

Bài tập Chương 0, 1, 2, 3 Đại số Tuyến tính (Nguyễn Hữu Việt Hưng)

literallyme

Chỉnh sửa gần nhất: 5 tháng 10 năm 2024

Mục lục

0	Kiến thức chuẩn bị	2
1	Không gian vector	25
2	Ma trận và ánh xạ tuyến tính	54
3	Định thức và hệ phương trình tuyến tính	89

Chương 0

Kiến thức chuẩn bị

Bài tập 0.1. Chứng minh các tính chất kết hợp, giao hoán, phân phối của các phép toán hợp và giao trên tập hợp. Chứng minh công thức đối ngẫu De Morgan cho hiệu của hợp và giao của một họ tùy ý các tập hợp.

Chứng minh. Ta sử dụng các tập hợp A, B, C .

Tính chất kết hợp.

$$(A \cup B) \cup C = \{x \mid (x \in A \text{ or } x \in B) \text{ or } x \in C\}$$

$$A \cup (B \cup C) = \{x \mid x \in A \text{ or } (x \in B \text{ or } x \in C)\}$$

Toán tử or có tính chất kết hợp, do đó $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

$$(A \cap B) \cap C = \{x \mid (x \in A \text{ and } x \in B) \text{ and } x \in C\}$$

$$A \cap (B \cap C) = \{x \mid x \in A \text{ and } (x \in B \text{ and } x \in C)\}$$

Toán tử and có tính chất kết hợp, do đó $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Tính chất giao hoán.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}$$

$$B \cup A = \{x \mid x \in B \text{ or } x \in A\}$$

Toán tử or có tính chất giao hoán, do đó $A \cup B = B \cup A$.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\}$$

$$B \cap A = \{x \mid x \in B \text{ and } x \in A\}$$

Toán tử and có tính chất giao hoán, do đó $A \cap B = B \cap A$.

Tính chất phân phối.

$$\begin{aligned}
 A \cap (B \cup C) &= \{x \mid x \in A \text{ and } (x \in B \text{ or } x \in C)\} \\
 &= \{x \mid (x \in A \text{ and } x \in B) \text{ or } (x \in A \text{ and } x \in C)\} \\
 &\text{(do phép and, or có tính chất phân phối)} \\
 &= (A \cap B) \cup (A \cap C); \\
 A \cup (B \cap C) &= \{x \mid x \in A \text{ or } (x \in B \text{ and } x \in C)\} \\
 &= \{x \mid (x \in A \text{ or } x \in B) \text{ and } (x \in A \text{ or } x \in C)\} \\
 &\text{(do phép and, or có tính chất phân phối)} \\
 &= (A \cup B) \cap (A \cup C).
 \end{aligned}$$

Trong chứng minh công thức De Morgan, chúng ta sẽ sử dụng họ tập hợp A_i với i thuộc tập hợp chỉ số I .

$$\begin{aligned}
 X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i &= \{x \mid \overline{\exists i \in I, x \in A_i}\} \\
 &= \{x \mid \forall i \in I, x \notin A_i\} \\
 &= \{x \mid \forall i \in I, x \in (X \setminus A_i)\} \\
 &= \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i); \\
 X \setminus \bigcap_{i \in I} A_i &= \{x \mid \overline{\forall i \in I, x \in A_i}\} \\
 &= \{x \mid \exists i \in I, x \notin A_i\} \\
 &= \{x \mid \exists i \in I, x \in (X \setminus A_i)\} \\
 &= \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i).
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 0.2. Chứng minh rằng

- (a) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset \iff A = B$,
- (b) $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$,
- (c) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$,
- (d) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$,
- (e) $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$,

(f) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$.

Chứng minh. (a) Nếu $A = B$ thì $A \setminus B = B \setminus A = \emptyset$, kéo theo $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset$.

Nếu $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset$ thì $A \setminus B = B \setminus A = \emptyset$, dẫn đến $A \subset B, B \subset A \Rightarrow A = B$.

(b)

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \notin B)\} \\ &= (A \cap B) \cup (A \setminus B). \end{aligned}$$

(c) Để ngắn gọn, chúng ta sử dụng kí hiệu $a(x)$ là mệnh đề $x \in A$, $b(x)$ là mệnh đề $x \in B$.

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{x \mid (a(x) \wedge \overline{b(x)}) \vee (\overline{a(x)} \wedge b(x))\}$$

$$\begin{aligned} (a(x) \wedge \overline{b(x)}) \vee (\overline{a(x)} \wedge b(x)) &= ((a(x) \wedge \overline{b(x)}) \vee \overline{a(x)}) \wedge ((a(x) \wedge \overline{b(x)}) \vee b(x)) \\ &= ((a(x) \vee b(x)) \wedge (\overline{b(x)} \vee \overline{a(x)})) \\ &= (\overline{a(x)} \vee \overline{b(x)}) \wedge (a(x) \vee b(x)) \\ &= \overline{a(x) \wedge b(x)} \wedge (a(x) \vee b(x)) \\ &= (x \in A \cup B) \wedge (x \notin A \cap B) \end{aligned}$$

Vậy $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

(d) $a(x)$ là mệnh đề $x \in A$, $b(x)$ là mệnh đề $x \in B$, $c(x)$ là mệnh đề $x \in C$. $X = A \cup B \cup C$.

$$\begin{aligned} A \cap (B \setminus C) &= \{x \mid a(x) \wedge (b(x) \wedge \overline{c(x)})\} \\ &= \{x \mid (a(x) \wedge b(x)) \wedge (a(x) \wedge \overline{c(x)})\} \\ &= (A \cap B) \cap (A \setminus C) \\ &= (A \cap B) \cap (A \setminus (A \cap C)) \\ &= (A \cap B) \cap A \cap (X \setminus (A \cap C)) \\ &= (A \cap B) \cap (X \setminus (A \cap C)) \\ &= (A \cap B) \setminus (A \cap C). \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned}
 A \cup (B \setminus A) &= \{x \mid a(x) \vee (b(x) \wedge \overline{a(x)})\} \\
 &= \{x \mid (a(x) \vee b(x)) \wedge (a(x) \vee \overline{a(x)})\} \\
 &= \{x \mid a(x) \vee b(x)\} \\
 &= A \cup B.
 \end{aligned}$$

(f)

$$\begin{aligned}
 A \setminus (A \setminus B) &= \{x \mid a(x) \wedge \overline{a(x) \wedge \overline{b(x)}}\} \\
 &= \{x \mid a(x) \wedge (\overline{a(x)} \vee b(x))\} \\
 &= \{x \mid (a(x) \wedge \overline{a(x)}) \vee (a(x) \wedge b(x))\} \\
 &= \{x \mid a(x) \wedge b(x)\} \\
 &= A \cap B.
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 0.3. Chứng minh rằng

(a) $(A \times B) \cap (B \times A) = \emptyset \iff A \cap B = \emptyset.$

(b) $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D).$

Chứng minh. (a) Giả sử $(A \times B) \cap (B \times A) \neq \emptyset$, khi đó tồn tại $(x, y) \in (A \times B) \cap (B \times A)$. Như vậy, $(x, y) \in A \times B$ và $(x, y) \in B \times A$, kéo theo $x \in A, B$ và $y \in A, B$. Do đó $x, y \in A \cap B$, tức là $A \cap B \neq \emptyset$.

Giả sử $A \cap B \neq \emptyset$, khi đó tồn tại $x \in A \cap B$, kéo theo $(x, x) \in A \times B$, $(x, x) \in B \times A$, dẫn đến $(x, x) \in (A \times B) \cap (B \times A)$, nghĩa là $(A \times B) \cap (B \times A) \neq \emptyset$.

Vậy $(A \times B) \cap (B \times A) = \emptyset \iff A \cap B = \emptyset$.

(b)

$$\begin{aligned}
 (x, y) \in (A \times C) \cap (B \times D) &\iff ((x, y) \in A \times C) \wedge ((x, y) \in B \times D) \\
 &\iff (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \in B \wedge y \in D) \\
 &\iff (x \in A \cap B) \wedge (y \in C \cap D) \\
 &\iff (x, y) \in (A \cap B) \times (C \cap D).
 \end{aligned}$$

Vậy $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D)$.

□

Bài tập 0.4. Giả sử $f : X \rightarrow Y$ là một ánh xạ và $A, B \subset X$. Chứng minh rằng

- (a) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$,
- (b) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$,
- (c) $f(A \setminus B) \supset f(A) \setminus f(B)$.

Hãy tìm các ví dụ để chứng tỏ rằng không có dấu bằng ở các mục (b) và (c).

Chứng minh. (a)

$$\begin{aligned}
 y \in f(A \cup B) &\iff \exists x \in A \cup B : f(x) = y \\
 &\iff (\exists x \in A : f(x) = y) \vee (\exists x \in B : f(x) = y) \\
 &\iff (y \in f(A)) \vee (y \in f(B)) \\
 &\iff y \in f(A) \cup f(B).
 \end{aligned}$$

Vậy $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

(b)

$$\begin{aligned}
 y \in f(A \cap B) &\iff \exists x \in A \cap B : f(x) = y \\
 &\implies y \in f(A) \cap f(B).
 \end{aligned}$$

Do đó $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Sau đây là một ví dụ cho việc dấu bằng không thể xảy ra. Xét ánh xạ

$$\begin{aligned}
 f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\
 x &\mapsto 0
 \end{aligned}$$

Chọn $A = (1, 2)$ và $B = (3, 4)$ thì $f(A \cap B) = f(\emptyset) = \emptyset$, còn $f(A) \cap f(B) = \{0\}$.

- (c) Giả sử $y \in f(A) \setminus f(B)$, khi đó tồn tại $x \in A$ sao cho $f(x) = y$. Giả sử phản chứng rằng $x \in B$, như vậy $y = f(x) \in f(B)$, là một điều mâu thuẫn. Do đó $x \notin B$, kéo theo $x \in A \setminus B$ và $y \in f(A \setminus B)$. Vậy $f(A \setminus B) \supset f(A) \setminus f(B)$.

Sau đây là một ví dụ cho việc dấu bằng không thể xảy ra. Xét ánh xạ:

$$\begin{aligned}
 f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\
 x &\mapsto 0
 \end{aligned}$$

Chọn $A = (1, 2)$ và $B = (3, 4)$ thì $f(A) \setminus f(B) = \{0\} \setminus \{0\} = \emptyset$, còn $f(A \setminus B) = \{0\}$.

□

Bài tập 0.5. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ và các tập con $A, B \subset Y$. Chứng minh rằng:

- (a) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$,
- (b) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$,
- (c) $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$.

Chứng minh. (a)

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(A \cup B) &\iff f(x) \in A \cup B \\
 &\iff f(x) \in A \vee f(x) \in B \\
 &\iff x \in f^{-1}(A) \vee x \in f^{-1}(B) \\
 &\iff x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B).
 \end{aligned}$$

Do đó, $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.

(b)

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(A \cap B) &\iff f(x) \in A \cap B \\
 &\iff f(x) \in A \wedge f(x) \in B \\
 &\iff x \in f^{-1}(A) \wedge x \in f^{-1}(B) \\
 &\iff x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)
 \end{aligned}$$

Do đó, $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

(c)

$$\begin{aligned}
 x \in f^{-1}(A \setminus B) &\iff f(x) \in A \setminus B \\
 &\iff f(x) \in A \wedge f(x) \notin B \\
 &\iff x \in f^{-1}(A) \wedge x \notin f^{-1}(B) \\
 &\iff x \in f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)
 \end{aligned}$$

Do đó, $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$.

□

Bài tập 0.6. Chứng minh hai mệnh đề về ánh xạ ở cuối §2.

Chứng minh. Mệnh đề 2.8. Hợp thành của hai đơn ánh lại là một đơn ánh. Hợp thành của hai toàn ánh lại là một toàn ánh. Hợp thành của hai song ánh lại là một song ánh.

Chọn hai ánh xạ f, g :

$$\begin{aligned} f &: X \rightarrow Y \\ g &: Y \rightarrow Z \end{aligned}$$

Ánh xạ hợp:

$$g \circ f : X \rightarrow Z$$

- f và g là đơn ánh

Giả sử $x_1, x_2 \in X$ và $x_1 \neq x_2$. Vì f là đơn ánh nên $f(x_1) \neq f(x_2)$. Vì g là đơn ánh nên $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$. Theo định nghĩa về đơn ánh thì $g \circ f$ là đơn ánh.

- f và g là toàn ánh

Giả sử $z \in Z$. Vì g là toàn ánh nên $\exists y \in Y$ sao cho $g(y) = z$. Vì f là toàn ánh nên $\exists x \in X$ sao cho $f(x) = y$. Như vậy, $g(f(x)) = z$. Vì z là bất kì nên theo định nghĩa về toàn ánh, $g \circ f$ là toàn ánh.

- f và g là song ánh

f và g vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh. Theo hai ý trên, $g \circ f$ vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh, do đó cũng là song ánh.

Mệnh đề 2.9. (i) Giả sử $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow Z$ là các ánh xạ. Khi đó, nếu $g \circ f$ là một đơn ánh thì f cũng vậy; nếu $g \circ f$ là một toàn ánh thì g cũng vậy.

(ii) Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ là một song ánh nếu và chỉ nếu tồn tại một ánh xạ $g : Y \rightarrow X$ sao cho $g \circ f = \text{id}_X$, $f \circ g = \text{id}_Y$.

- (i)
 - Giả sử $x_1, x_2 \in X$ và $x_1 \neq x_2$. Do $g \circ f$ là đơn ánh nên $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$. Điều này dẫn đến việc $f(x_1) \neq f(x_2)$. Theo định nghĩa về đơn ánh thì f cũng là đơn ánh.
 - Giả sử $z \in Z$. Cho $g \circ f$ là toàn ánh nên tồn tại $x \in X$ sao cho $g(f(x)) = z$. Chọn $y = f(x)$ thì $g(y) = z$. Theo định nghĩa về toàn ánh thì g cũng là toàn ánh.

(ii) *Chiều thuận.* $f : X \rightarrow Y$ là song ánh.

Định nghĩa $g : Y \rightarrow X$ như sau: Với mỗi $y \in Y$, tồn tại duy nhất $x \in X$ sao cho $f(x) = y$, ta định nghĩa $g(y) = x$. Như vậy $f^{-1}(f(x)) = x$, $f(f^{-1}(y)) = y$, nghĩa là $g \circ f = \text{id}_X$, $f \circ g = \text{id}_Y$.

Chiều đảo. Tồn tại ánh xạ $g : Y \rightarrow X$ sao cho $g \circ f = \text{id}_X$ và $f \circ g = \text{id}_Y$.

Vì id_X, id_Y là các song ánh nên theo Mệnh đề 2.8, f vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh, do đó là song ánh.

□

Bài tập 0.7. Xét xem ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi công thức $f(x) = x^2 - 3x + 2$ có phải một đơn ánh hay toàn ánh hay không. Tìm $f(\mathbb{R})$, $f(0)$, $f^{-1}(0)$, $f([0, 5])$, $f^{-1}([0, 5])$.

Chứng minh. $f(0) = f(1) = 0$, do đó f không phải đơn ánh. Không tồn tại $x \in \mathbb{R}$ để $f(x) = -1$ (vì phương trình $x^2 - 3x + 3 = 0$ vô nghiệm) nên f cũng không phải toàn ánh.

$$x^2 - 3x + 2 = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4}. \text{ Như vậy } f(\mathbb{R}) = \left\{\frac{-1}{4}\right\} \cup \left(\frac{-1}{4}, +\infty\right).$$

$$f(0) = 2.$$

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) \text{ nên } f^{-1}(0) = \{1, 2\}.$$

$$f([0, 5]) = \left[\frac{-1}{4}, 12\right].$$

$$f^{-1}([0, 5]) = \left[\frac{3-\sqrt{21}}{2}, \frac{3+\sqrt{21}}{2}\right].$$

□

Bài tập 0.8. Giả sử A là một tập hợp gồm đúng n phần tử. Chứng minh rằng tập hợp $\mathcal{P}(A)$ các tập con của A có đúng 2^n phần tử.

Chứng minh. Chúng ta đưa ra chứng minh bằng quy nạp toán học.

Nếu $n = 0$, tập hợp lũy thừa của A có đúng $1 = 2^0$ phần tử.

Giả sử mệnh đề cần chứng minh đúng với $n \in \mathbb{Z}_{n \geq 0}$. Xét tập hợp A gồm $n + 1$ phần tử. Chọn một phần tử a_0 của A , tập hợp $A \setminus \{a_0\}$ gồm n phần tử. Một tập hợp con của A hoặc chứa a_0 , hoặc không chứa a_0 . Theo giả thiết quy nạp, có 2^n tập hợp con của A không chứa a_0 (vì các tập hợp con như vậy của A cũng là tập hợp con của $A \setminus \{a_0\}$). Mặt khác, tập hợp con chứa a_0 của A là hợp rời của $\{a_0\}$ và một tập hợp con của A không chứa a_0 , do đó có đúng 2^n tập hợp con của A chứa a_0 . Như vậy, tập hợp A có 2^{n+1} tập hợp con.

Theo nguyên lý quy nạp toán học, nếu A gồm đúng n phần tử thì tập hợp $\mathcal{P}(A)$ các tập con của A có đúng 2^n phần tử. □

Bài tập 0.9. Chứng minh rằng tập hợp $\mathbb{R}^+$ các số thực dương có lực lượng continuum.

Chứng minh. Xét ánh xạ f :

$$f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto \frac{x}{1-x}$$

f có ánh xạ ngược là g

$$g : \mathbb{R}^+ \rightarrow (0, 1) \\ x \mapsto \frac{x}{x+1}$$

Như vậy, f là song ánh. Do đó hai tập hợp $\mathbb{R}^+$, $(0, 1)$ có cùng lực lượng, tức là $\mathbb{R}^+$ cũng có lực lượng continuum. □

Bài tập 0.10. Cho hai số thực a, b với $a < b$. Chứng minh rằng khoảng số thực $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ có lực lượng continuum.

Chứng minh. Ánh xạ $f : (0, 1) \rightarrow (a, b)$ cho bởi biểu thức $f(x) = (1 - x)a + xb$ có ánh xạ ngược $g : (a, b) \rightarrow (0, 1)$ cho bởi biểu thức $g(x) = (x - a)/(b - a)$. Do đó f là song ánh, nên $(0, 1)$ và (a, b) có cùng lực lượng continuum. $\square$

Bài tập 0.11. Một số thực được gọi là một *số đại số* nếu nó là nghiệm của một phương trình đa thức nào đó với các hệ số nguyên. Chứng minh rằng tập hợp các số đại số là một tập vô hạn đếm được. Từ đó suy ra rằng tập hợp các số thực không phải là số đại số là một tập vô hạn không đếm được.

Chứng minh. Áp dụng hai định lý sau:

- Tích Descartes của hữu hạn các tập hợp đếm được là đếm được.
- Hợp (không nhất thiết rời nhau) của đếm được các tập hợp đếm được là đếm được. Nói cách khác, $\bigcup_{i \in I} A_i$ là đếm được nếu I là đếm được và mỗi A_i đều đếm được.

Vì $\mathbb{Q}$ vô hạn đến được, với mỗi số nguyên dương n , tập hợp $P_n(\mathbb{Q})$ các đa thức bậc n với hệ số hữu tỉ là vô hạn đếm được. Do đó, tập hợp các đa thức khác không với hệ số hữu tỉ (là tập hợp $P(\mathbb{Q}) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} P_n(\mathbb{Q})$) là vô hạn đếm được.

Mặt khác, mỗi đa thức trong $P(\mathbb{Q})$ khác không có số nghiệm thực không vượt quá bậc của đa thức đó. Do đó tập hợp $\bigcup_{p \in P(\mathbb{Q})} S_p$, trong đó S_p là tập nghiệm của p , gồm nghiệm của tất cả các đa thức với hệ số hữu tỉ là đếm được, kéo theo tập hợp số đại số là đếm được.

Thêm vào đó, vì tập hợp số đại số chứa tập hợp số hữu tỉ nên tập hợp các số thực đại số là vô hạn đếm được. Tập hợp số thực là hợp rời nhau của tập hợp các số thực đại số và tập hợp các số thực không đại số, và tập hợp số thực là vô hạn không đếm được, do đó tập hợp các số thực không đại số là vô hạn không đếm được. $\square$

Bài tập 0.12. Lập bảng cộng và bảng nhân của vành $\mathbb{Z}/n$ với $n = 12$ và $n = 15$. Dựa vào bảng, tìm các phần tử khả nghịch đối với phép nhân trong vành đó.

Chứng minh. Đối với vành $\mathbb{Z}/12$:

Bảng cộng

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bảng nhân

·	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0	2	4	6	8	10	0	2	4	6	8	10
3	0	3	6	9	0	3	6	9	0	3	6	9
4	0	4	8	0	4	8	0	4	8	0	4	8
5	0	5	10	3	8	1	6	11	4	9	2	7
6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6
7	0	7	2	9	4	11	6	1	8	3	10	5
8	0	8	4	0	8	4	0	8	4	0	8	4
9	0	9	6	3	0	9	6	3	0	9	6	3
10	0	10	8	6	4	2	0	10	8	6	4	2
11	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Các phần tử khả nghịch của $\mathbb{Z}/12$ gồm 1, 5, 7, 11.

Đối với vành $\mathbb{Z}/15$:

Bảng cộng

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	12	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bảng nhân

·	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	2	4	6	8	10	12	14	1	3	5	7	9	11	13
3	0	3	6	9	12	0	3	6	9	12	0	3	6	9	12
4	0	4	8	12	1	5	9	13	2	6	10	14	3	7	11
5	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	10
6	0	6	12	3	9	0	6	12	3	9	0	6	12	3	9
7	0	7	14	6	13	5	12	4	11	3	10	2	9	1	8
8	0	8	1	9	2	10	3	11	4	12	5	13	6	14	7
9	0	9	3	12	6	0	9	3	12	6	0	9	3	12	6
10	0	10	5	0	10	5	0	10	5	0	10	5	0	10	5
11	0	11	7	3	14	10	6	2	13	9	5	1	12	8	4
12	0	12	9	6	3	0	12	9	6	3	0	12	9	6	3
13	0	13	11	9	7	5	3	1	14	12	10	8	6	4	2
14	0	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Các phần tử khả nghịch của $\mathbb{Z}/15$ bao gồm 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. □

Bài tập 0.13. Gọi $(\mathbb{Z}/n)^*$ là tập hợp các phần tử khả nghịch đối với phép nhân trong $\mathbb{Z}/n$. Chứng

minh rằng:

$$(\mathbb{Z}/n)^* = \{[x] \mid x \text{ và } n \text{ nguyên tố cùng nhau}\}.$$

Chứng minh. a là một số nguyên khác 0. Phương trình $ax + ny = 1$ có nghiệm nguyên khi và chỉ khi $\gcd(a, n) = 1$. Do đó $ax + ny = 1$ có nghiệm nguyên khi và chỉ khi $[a]$ khả nghịch, đó cũng là điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 0.14. Cho R là một vành có đơn vị. Gọi R^* là tập hợp các phần tử khả nghịch đối với phép nhân trong R . Chứng minh rằng R^* là một nhóm với các phép nhân của R .

Chứng minh. R là một vành, tức là phép nhân trên R có tính kết hợp.

Giả sử x, y là hai phần tử khả nghịch. Khi đó, $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$, $y \cdot y^{-1} = y^{-1} \cdot y = 1$.

$$(xy) \cdot (y^{-1}x^{-1}) = x(y \cdot y^{-1})x^{-1} = x \cdot x^{-1} = 1$$

$$(y^{-1}x^{-1}) \cdot (xy) = y^{-1}(x^{-1} \cdot x)y = y^{-1} \cdot y = 1$$

Do đó, xy khả nghịch.

Điều này dẫn đến phép nhân trên R^* là đóng trên tập R^* .

Phép nhân trên R^* có tính chất kết hợp (là phép nhân trên R nhưng bị hạn chế trên R^*).

Phép nhân trên R^* có phần tử trung lập là phần tử đơn vị trong phép nhân của R .

Mỗi phần tử của R^* đều khả nghịch, theo định nghĩa.

Do vậy, R^* là một nhóm đối với phép nhân của R . $\square$

Bài tập 0.15. Cho R là một vành có đơn vị $1 \neq 0$ và các phần tử $x, y \in R$. Chứng minh rằng

(a) Nếu xy và yx khả nghịch thì x và y khả nghịch.

(b) Nếu R không có ước của không và xy khả nghịch thì x và y khả nghịch.

Chứng minh. Trước hết, chúng ta chứng minh nhận định sau.

Trong R , một phần tử khả nghịch khi và chỉ khi nó khả nghịch bên trái lẫn bên phải.

Chứng minh bổ đề. ($\Rightarrow$) Giả sử $x \in R$ khả nghịch.

Khi đó tồn tại $y \in R$ sao cho $yx = xy = 1$, tức là x khả nghịch bên trái lẫn bên phải.

($\Leftarrow$) x khả nghịch bên trái lẫn bên phải.

Khi đó tồn tại $a \in R, b \in R$ sao cho $ax = xb = 1$. Ta có

$$a = a1 = a(xb) = (ax)b = 1b = b$$

do đó $ax = xa = 1$, nghĩa là x khả nghịch. $\square$

Quay lại bài toán.

- (a) xy và yx khả nghịch nên tồn tại a, b sao cho $a(xy) = (xy)a = 1$ và $b(yx) = (yx)b = 1$.

Do đó $x(ya) = (by)x = 1$ và $(ax)y = y(xb) = 1$. Theo bổ đề trên, x và y khả nghịch.

- (b) xy khả nghịch nên tồn tại a là phần tử nghịch đảo của xy , tức là $a(xy) = (xy)a = 1 \neq 0$. Vì R không có ước của không nên từ các đẳng thức này, chúng ta suy ra $a, x, y \neq 0$.

Ta có $ax \cdot yax = axy \cdot ax = 1 \cdot ax = ax \cdot 1$ nên $ax \cdot (yax - 1) = 0$. R không có ước của không và $a, x \neq 0$ nên $yax = 1$. Điều này kéo theo $axy = yax = 1$, tức là y khả nghịch, vì y khả nghịch bên trái lẫn bên phải.

Ta cũng có $yax \cdot ya = ya \cdot xya = ya = 1 \cdot ya$ nên $(yax - 1)ya = 0$. R không có ước của không và $a, y \neq 0$ nên $yax = 1$. Điều này dẫn tới $yax = xya = 1$, nghĩa là x khả nghịch, vì x khả nghịch bên trái lẫn bên phải.

Vậy x và y khả nghịch.

□

Bài tập 0.16. Cho R là một vành hữu hạn. Chứng minh rằng

- (a) Nếu R không có ước của không thì nó có đơn vị và mọi phần tử khác không của R đều khả nghịch.
 (b) Nếu R có đơn vị thì mọi phần tử khả nghịch một phía trong R đều khả nghịch.

Chứng minh. (a) Kí hiệu n là số phần tử của $R \setminus \{0\}$. Mệnh đề hiển nhiên đúng nếu $R \setminus \{0\} = \emptyset$.

Giả sử $R \setminus \{0\} \neq \emptyset$ và $a \in R \setminus \{0\}$. Xét hai ánh xạ $f_a, g_a : R \rightarrow R$ cho bởi $f_a : x \mapsto ax$, $g_a : x \mapsto xa$. Vì R không có ước của không nên $ax = ay$ khi và chỉ khi $x = y$, $xa = ya$ khi và chỉ khi $x = y$, do đó ánh xạ f_a, g_a là đơn ánh. Mà R hữu hạn, nên tập ảnh của f_a, g_a là toàn bộ R , kéo theo f_a, g_a cũng là toàn ánh, do đó f_a, g_a là song ánh.

Chúng ta chứng minh các điều sau.

- Với mỗi $x \in R \setminus \{0\}$, tồn tại duy nhất $a \in R \setminus \{0\}$ sao cho $ax = x$.
 g_x là một song ánh, nên $g_x|_{R \setminus \{0\}}$ (hạn chế của g_x lên $R \setminus \{0\}$) là đơn ánh và tập ảnh của $g_x|_{R \setminus \{0\}}$ là $R \setminus \{0\}$. Do đó tồn tại $a \in R \setminus \{0\}$ sao cho $ax = x$. Giả sử $ax = a'x = x$, khi đó $(a - a')x = 0$, kéo theo $a = a'$ vì R không có ước của không. Do đó với mỗi $x \in R \setminus \{0\}$, tồn tại duy nhất $a \in R \setminus \{0\}$ sao cho $ax = x$.
- Với mỗi $x \in R \setminus \{0\}$, tồn tại duy nhất $b \in R \setminus \{0\}$ sao cho $xb = x$.
 Tương tự phần trước. f_x là một song ánh, nên $f_x|_{R \setminus \{0\}}$ (hạn chế của f_x lên $R \setminus \{0\}$) là đơn ánh và tập ảnh của $f_x|_{R \setminus \{0\}}$ là $R \setminus \{0\}$. Do đó tồn tại $b \in R \setminus \{0\}$ sao cho $xb = x$. Giả sử $xb = x'b = x$, khi đó $x(b - b') = 0$, kéo theo $b = b'$ vì R không có ước của không. Do đó với mỗi $x \in R \setminus \{0\}$, tồn tại duy nhất $b \in R \setminus \{0\}$ sao cho $xb = x$.

- R có phần tử đơn vị trái e sao cho $ex = x$ với mọi $x \in R$.

Chọn $x_1 \in R \setminus \{0\}$. Theo phần trước, tồn tại duy nhất $a, b \in R \setminus \{0\}$ sao cho $ax_1 = x_1$. Chúng ta sẽ chứng minh bằng quy nạp toán học rằng f_a là ánh xạ đồng nhất.

f_a có 1 điểm cố định khác 0 (là x_1).

Giả sử f_a có i phần tử cố định khác 0 là $x_1, \dots, x_i$, với $1 \leq i < n$. Vì f_a là đơn ánh nên $f_a|_{R \setminus \{0, x_1, \dots, x_i\}}$ cũng là đơn ánh với tập ảnh là $R \setminus \{0, x_1, \dots, x_i\}$.

Giả sử phản chứng rằng f_a không có điểm cố định nào khác. Khi đó, theo giả sử phản chứng và f_a là đơn ánh

- tồn tại $x_{i+1} \in R \setminus \{0, x_1, \dots, x_i\}$
- với mỗi $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ và $i + k < n$, $x_{i+k+1} = f_a(x_{i+k})$ thì $x_{i+k+1} \in R \setminus \{0, x_1, \dots, x_{i+k}\}$.

Vì f_a là đơn ánh nên $f_a(x_{i+(n-i)}) \in R \setminus \{0, x_1, \dots, x_n\} = \emptyset$, là một điều vô lý. Vậy giả sử phản chứng là sai, f_a có $i + 1$ điểm cố định.

Theo nguyên lý quy nạp toán học, f_a có đúng n điểm cố định. Do đó f_a là ánh xạ đồng nhất.

Vậy với mọi $x \in R$, $ax = x$.

- R có phần tử đơn vị phải f sao cho $xf = x$ với mọi $x \in R$.

Tương tự phần trước.

- R có phần tử đơn vị.

Kí hiệu e là phần tử đơn vị trái và f là phần tử đơn vị phải. Khi đó, $e = ef = f$. Do đó, với mọi $x \in R$, $ex = x = xf = xe$, và chúng ta kết luận R có phần tử đơn vị.

- Các phần tử khác 0 của R khả nghịch.

Với mỗi $x \in R \setminus \{0\}$, f_x, g_x là song ánh. Do đó x khả nghịch cả hai phía, kéo theo x khả nghịch.

(b) Ta sẽ chứng minh nếu $ab = 1$ thì $ba = 1$.

Xét ánh xạ $f : R \rightarrow R, x \mapsto bx$. $x = y$ thì $f(x) = f(y)$. $f(x) = f(y)$ thì $bx = by$, suy ra $abx = aby$ khi và chỉ khi $x = y$.

Như vậy, f là đơn ánh. Nhưng vì R hữu hạn nên f cũng là song ánh, do đó tồn tại c sao cho $f(c) = 1$, tức là $bc = 1$ mà $ab = 1$ nên $a = abc = c$, tức là $c = a$. Do đó $ab = ba = 1$.

Điều trên có nghĩa là a, b khả nghịch. Vậy nếu một phần tử khả nghịch một phía trên một vành hữu hạn, có đơn vị, thì phần tử đó khả nghịch.

□

Bài tập 0.17. Chứng minh rằng tập hợp các số thực

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

lập nên một trường với các phép toán cộng và nhân thông thường.

Chứng minh. (i) $(a_1 + b_1\sqrt{2}) + (a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{2}$. Do đó, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ đóng với phép cộng thông thường.

(ii) $(a_1 + b_1\sqrt{2}) \cdot (a_2 + b_2\sqrt{2}) = (a_1a_2 + 2b_1b_2) + (a_2b_1 + a_1b_2)\sqrt{2}$. Do đó, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ đóng với phép nhân thông thường.

(iii) Phép cộng trên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ có tính kết hợp và giao hoán vì $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{R}$.

(iv) Phép cộng trên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ có phần tử trung lập.

$$(a + b\sqrt{2}) + 0 = 0 + (a + b\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}$$

(v) Mọi phần tử của $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ đều có phần tử đối:

$$(a + b\sqrt{2}) + (-a - b\sqrt{2}) = (-a - b\sqrt{2}) + (a + b\sqrt{2}) = 0$$

(vi) Phép nhân trên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ có tính kết hợp và giao hoán vì $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{R}$ và phép nhân trên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ đóng.

(vii) Phép nhân trên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ có tính phân phối từ cả hai phía với phép cộng vì phép cộng và phép nhân trên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ đóng và $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{R}$.

(viii) Phép nhân trên $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ có phần tử đơn vị.

$$(a + b\sqrt{2}) \cdot 1 = 1 \cdot (a + b\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}$$

(ix) Các phần tử khác không của $\mathbb{Q}$ có phần tử nghịch đảo.

$$\begin{aligned} & (a + b\sqrt{2}) \left(\frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{-b}{a^2 - 2b^2} \sqrt{2} \right) \\ &= \left(\frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{-b}{a^2 - 2b^2} \sqrt{2} \right) (a + b\sqrt{2}) = 1 \end{aligned}$$

Như vậy, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ lập nên một trường với hai phép toán cộng và nhân thông thường. □

Bài tập 0.18. Chứng minh rằng các trường $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ không đẳng cấu với nhau.

Chứng minh. Giả sử phản chứng rằng hai trường này đẳng cấu. Khi đó tồn tại một đẳng cấu φ

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) &\rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3}) \\ \varphi(x) + \varphi(y) &= \varphi(x + y) \\ \varphi(x)\varphi(y) &= \varphi(xy)\end{aligned}$$

Từ điều này ta suy ra φ biến phần tử trung lập của $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ thành phần tử trung lập của $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$, tức là $\varphi(0) = 0$.

$\varphi(x)\varphi(1) = \varphi(x)$ với mọi $x \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và tồn tại x sao cho $\varphi(x) \neq 0$ (do φ là đẳng cấu) nên $\varphi(1) = 1$.

$\varphi(x+1) = \varphi(x) + \varphi(1) = \varphi(x) + 1$ và $\varphi(0) = 0$ nên bằng nguyên lý quy nạp, ta suy ra $\varphi(n) = n$ với mọi số nguyên dương n . Tiếp tục với đẳng thức $\varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x + y)$, chúng ta suy ra $\varphi(n) = n$ với mọi số nguyên n .

Chọn lấy một số hữu tỷ $\frac{p}{q}$, trong đó $\gcd(p, q) = 1, q \neq 0$. Ta có $\varphi\left(\frac{p}{q}\right)\varphi(q) = \varphi(p)$, tức là $\varphi\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}$.

Do đó, với mọi $x \in \mathbb{Q}$, $\varphi(x) = x$. Mặt khác, $\varphi(2) = \varphi(\sqrt{2})\varphi(\sqrt{2}) = (\varphi(\sqrt{2}))^2$. Suy ra $\varphi(\sqrt{2})$ là $\sqrt{2}$ hoặc $-\sqrt{2}$. Tuy nhiên $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

Như vậy giả sử phản chứng là sai. Hai trường $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ không đẳng cấu. $\square$

Bài tập 0.19. Chứng minh rằng nếu số phức $z \notin \mathbb{R}$ thì trường gồm các phần tử có dạng

$$\mathbb{R}(z) = \{a + bz \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

trùng với trường số phức $\mathbb{C}$.

Chứng minh. Đặt $z = p + qi$ với $q \neq 0$. Ta sẽ chứng minh mọi số phức $a + bi$ đều biểu diễn được duy nhất dưới dạng $x + yz$.

$$\begin{aligned}x + yz &= a + bi \iff x + y(p + qi) = a + bi \\ &\iff (x + py) + qyi = a + bi \\ &\iff \begin{cases} x + py = a \\ qy = b \end{cases} \iff \begin{cases} y = \frac{b}{q} \\ x = a - \frac{bp}{q} \end{cases}\end{aligned}$$

Như vậy, mọi số phức đều biểu diễn được duy nhất dưới dạng $x + yz$. Từ điều này, ta kết luận $\mathbb{R}(z) = \mathbb{C}$. $\square$

Bài tập 0.20. Chứng minh rằng các trường $\mathbb{C}$ và $\mathbb{Z}/p$, với p nguyên tố, không là trường được sắp toàn phần đối với bất kỳ thứ tự nào.

Chứng minh. Giả sử phản chứng rằng $\mathbb{C}$ được sắp toàn phần đối với quan hệ thứ tự $\leq$ nào đó. Chỉ xảy ra một trong các khả năng sau

- $0 \leq 1 \leq \iota$ (hoặc $0 \geq 1 \geq \iota$)

Từ các bất đẳng thức trên, chúng ta thu được $-1 \leq 0 \leq 1$ và $1 \leq \iota^2 = -1$, kéo theo $1 = -1$, vô lý.

- $0 \leq \iota \leq 1$ (hoặc $0 \geq \iota \geq 1$)

Từ các bất đẳng thức trên, chúng ta thu được $-1 \leq 0$ và $0 \leq \iota^2 = -1$, kéo theo $0 = -1$, vô lý.

- $\iota \leq 0 \leq 1$ (hoặc $\iota \geq 0 \geq 1$)

Từ các bất đẳng thức trên, chúng ta thu được $-1 \leq 0$, $0 \leq -\iota$, $0 \leq (-\iota)(-\iota) = \iota^2 = -1$, kéo theo $-1 = 0$, vô lý.

Do đó giả sử phản chứng là sai. Vậy $\mathbb{C}$ không là trường được sắp thứ tự với bất kỳ thứ tự nào.

Giả sử phản chứng rằng $\mathbb{Z}/p$ được sắp toàn phần đối với quan hệ thứ tự $\leq$ nào đó.

Không mất tính tổng quát, giả sử $[0] \leq [1]$. Bằng quy nạp toán học, chúng ta chứng minh được $[0] \leq [a]$ với mọi $0 \leq a \leq p-1$. Do đó $[1] = [0] + [1] \leq [p-1] + [1] = [0]$. Cùng với $[0] \leq [1]$, chúng ta suy ra $[0] = [1]$. Như vậy giả sử phản chứng là sai.

Vậy $\mathbb{Z}/p$ không là trường được sắp thứ tự với bất kỳ thứ tự nào. $\square$

Bài tập 0.21. Chứng minh rằng ánh xạ $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^*$ xác định bởi $\varphi(x) = \cos x + \iota \sin x$ là một đồng cấu từ nhóm $\mathbb{R}$ với phép cộng vào nhóm $\mathbb{C}^*$ với phép nhân. Tìm tập giá trị của φ . Đồng cấu φ có phải là một toàn cấu hay một đơn cấu không?

Chứng minh.

$$\begin{aligned} \varphi(x)\varphi(y) &= (\cos x + \iota \sin x)(\cos y + \iota \sin y) \\ &= (\cos x \cos y - \sin x \sin y) + (\sin x \cos y + \cos x \sin y)\iota \\ &= \cos(x+y) + \iota \sin(x+y) \\ &= \varphi(x+y) \end{aligned}$$

Do đó φ là một đồng cấu từ $(\mathbb{R}, +)$ vào $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.

Tập giá trị của φ là các số phức có module bằng 1.

φ không phải đơn cấu vì $\varphi(x) = \varphi(x + 2k\pi)$.

φ không phải toàn cấu vì không tồn tại $x \in \mathbb{R}$ sao cho $\varphi(x) = 2$. $\square$

Bài tập 0.22. Chứng minh rằng đối với số phức z :

$$\begin{aligned} z = \bar{z} &\iff z \in \mathbb{R} \\ z = -\bar{z} &\iff z \text{ là thuần ảo} \end{aligned}$$

Chứng minh. $z = a + bi$ thì $\bar{z} = a - bi$, $a = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $b = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$. Do đó

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{R} &\iff b = 0 \iff z = \bar{z}, \\ z \text{ là thuần ảo} &\iff a = 0 \iff z = -\bar{z}. \end{aligned}$$

□

Bài tập 0.23. Khi nào thì tích hai số phức là một số thực? Khi nào thì tổng và tích hai số phức đều là số thực?

Chứng minh. Đặt $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

$$z_1 z_2 \in \mathbb{R} \text{ khi và chỉ khi } \sin(\varphi_1 + \varphi_2) = 0 \iff \varphi_1 + \varphi_2 \equiv 0 \pmod{\pi}$$

$$\text{Tức là } \arg(z_1) + \arg(z_2) = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy tích hai số phức là một số thực khi và chỉ khi tổng argument của chúng có dạng $k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

$z_1 + z_2, z_1 z_2 \in \mathbb{R}$ nên z_1, z_2 là nghiệm của một đa thức bậc 2, hệ số thực: $X^2 - (z_1 + z_2)X + z_1 z_2$.

Theo công thức nghiệm phương trình bậc hai, z_1 và z_2 là hai số phức liên hợp.

Ngược lại, tổng và tích của hai số phức liên hợp là các số thực.

Vậy tổng và tích hai số phức là một số thực khi và chỉ khi chúng là hai số phức liên hợp. □

Bài tập 0.24. Tính $i^{77}, i^{99}, i^{-57}, i^n, (1 + i)^n$

Chứng minh.

$$\begin{aligned} i^{77} &= i^{4 \cdot 19 + 1} = (i^4)^{19} \cdot i = i, \\ i^{99} &= i^{4 \cdot 24 + 3} = (i^4)^{24} \cdot i^3 = i^3 = -i, \\ i^{-57} &= i^{4 \cdot (-14) - 1} = (i^4)^{-14} \cdot i^{-1} = i^{-1} = -i, \\ i^n &= \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)^n = \cos \frac{n\pi}{2} + i \sin \frac{n\pi}{2}, \\ (1 + i)^n &= \left(\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right)^n \\ &= \sqrt{2}^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right). \end{aligned}$$

□

Bài tập 0.25. Chứng minh các đẳng thức

$$\begin{aligned}(1 + \iota)^{8n} &= 2^{4n} \\ (1 + \iota)^{4n} &= (-1)^n 2^{2n}, \quad (n \in \mathbb{Z})\end{aligned}$$

Chứng minh. Sử dụng đẳng thức ở bài tập trước.

$$\begin{aligned}(1 + \iota)^{8n} &= \sqrt{2^{8n}} \left(\cos \frac{8n\pi}{4} + \sin \frac{8n\pi}{4} \right) \\ &= 2^{4n} (\cos 2n\pi + \iota \sin 2n\pi) \\ &= 2^{4n}, \\ (1 + \iota)^{4n} &= \sqrt{2^{4n}} \left(\cos \frac{4n\pi}{4} + \sin \frac{4n\pi}{4} \right) \\ &= 2^{2n} (\cos n\pi + \iota \sin n\pi) \\ &= (-1)^n 2^{2n}.\end{aligned}$$

□

Bài tập 0.26. Chứng minh rằng nếu $z + z^{-1} = 2 \cos \varphi$ trong đó $\varphi \in \mathbb{R}$ thì $z^n + z^{-n} = 2 \cos n\varphi$, với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp toán học. Mệnh đề $z^n + z^{-n} = 2 \cos n\varphi$ đúng với $n = 1$.

Giả sử mệnh đề đúng với $n = k$.

$$\begin{aligned}z^{k+1} + z^{-k-1} &= (z^k + z^{-k})(z + z^{-1}) - (z^{k-1} + z^{1-k}) \\ &= 2 \cos k\varphi \cdot 2 \cos \varphi - 2 \cos(k-1)\varphi \\ &= 2 \cos(k+1)\varphi + 2 \cos(k-1)\varphi - 2 \cos(k-1)\varphi \\ &= 2 \cos(k+1)\varphi.\end{aligned}$$

Vậy mệnh đề đúng với $n = k + 1$, do đó đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

□

Bài tập 0.27. Tính

- (a) $\frac{1 - 2\iota}{4 + 3\iota}$,
- (b) $\frac{(1 - \iota)^n}{(1 - \sqrt{3}\iota)^n}$,
- (c) $\frac{(1 + \sqrt{3}\iota)^n}{(1 + \iota)^{n+1}}$.

Chứng minh. (a)

$$\begin{aligned}\frac{1-2\iota}{4+3\iota} &= \frac{(1-2\iota)(4-3\iota)}{25} \\ &= \frac{-2-11\iota}{25}.\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\frac{(1-\iota)^n}{(1-\sqrt{3}\iota)^n} &= \frac{\sqrt{2^n} \left(\cos \frac{-\pi}{4} + \iota \sin \frac{-\pi}{4} \right)^n}{2^n \left(\cos \frac{-\pi}{3} + \iota \sin \frac{-\pi}{3} \right)^n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\cos \frac{n\pi}{12} + \iota \sin \frac{n\pi}{12} \right).\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}\frac{(1+\sqrt{3}\iota)^n}{(1+\iota)^{n+1}} &= \frac{2^n \left(\cos \frac{\pi}{3} + \iota \sin \frac{\pi}{3} \right)^n}{\sqrt{2^n} \left(\cos \frac{\pi}{4} + \iota \sin \frac{\pi}{4} \right)^{n+1}} \\ &= \sqrt{2^n} \left(\cos \left(\frac{n\pi}{12} - \frac{\pi}{4} \right) + \iota \sin \left(\frac{n\pi}{12} - \frac{\pi}{4} \right) \right).\end{aligned}$$

□

Bài tập 0.28. (a) Tìm dạng lượng giác của số phức $(1 + \iota \tan \varphi)/(1 - \iota \tan \varphi)$,

(b) Trên mặt phẳng phức, tìm tập hợp các điểm tương ứng với

$$\{z = (1 + \iota t)/(1 - \iota t) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

Chứng minh. (a)

$$\begin{aligned}\frac{1 + \iota \tan \varphi}{1 - \iota \tan \varphi} &= \frac{\cos \varphi + \iota \sin \varphi}{\cos \varphi - \iota \sin \varphi} \\ &= \frac{\cos \varphi + \iota \sin \varphi}{\cos(-\varphi) + \iota \sin(-\varphi)} \\ &= \cos(2\varphi) + \iota \sin(2\varphi).\end{aligned}$$

(b) Vì $t \in \mathbb{R}$ nên tồn tại $\varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ sao cho $\tan \varphi = t$.

Theo ý (a), $z = \cos(2\varphi) + \iota \sin(2\varphi)$. Do đó, tập hợp điểm z là đường tròn đơn vị, loại đi điểm -1 .

□

Bài tập 0.29. Đẳng thức sau đây có đúng không: $\sqrt[n]{z^s} = \sqrt[n]{z}$, trong đó $z \in \mathbb{C}, n, s \in \mathbb{N}$?

Chứng minh. Với $s = 1$, đẳng thức luôn đúng.

Với $s > 1$, ta chỉ cần xét trường hợp $z = 1$. Căn bậc ns của 1 gồm ns giá trị, trong khi đó, căn bậc n của 1 chỉ có n giá trị. ns giá trị trên khác nhau. Do đó khi $s > 1$ thì đẳng thức trên không đúng. □

Bài tập 0.30. (a) Tìm các căn bậc ba của $1 + \iota$, $1 - \sqrt{3}\iota$.

(b) Tìm các căn bậc n của ι , $1 - \iota$, $1 + \sqrt{3}\iota$.

Chứng minh. (a) $1 + \iota = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + \iota \sin \frac{\pi}{4} \right)$. Các căn bậc ba của $1 + \iota$ bao gồm

$$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + \iota \sin \frac{\pi}{12} \right) \\ \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + \iota \sin \frac{3\pi}{4} \right) \\ \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + \iota \sin \frac{17\pi}{12} \right) \end{array} \right. .$$

$1 - \sqrt{3}\iota = 2 \left(\cos \frac{-\pi}{3} + \iota \sin \frac{-\pi}{3} \right)$. Các căn bậc ba của $1 - \sqrt{3}\iota$ bao gồm

$$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{-\pi}{9} + \iota \sin \frac{-\pi}{9} \right) \\ \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{9} + \iota \sin \frac{5\pi}{9} \right) \\ \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{11\pi}{9} + \iota \sin \frac{11\pi}{9} \right) \end{array} \right. .$$

(b)

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{\iota} &= \left\{ \cos \left(\frac{\pi}{2n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + \iota \sin \left(\frac{\pi}{2n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \mid k = \overline{0, n-1} \right\} \\ \sqrt[n]{1 - \iota} &= \left\{ \sqrt[2n]{2} \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + \iota \sin \left(\frac{-\pi}{4n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \mid k = \overline{0, n-1} \right\} \\ \sqrt[n]{1 + \sqrt{3}\iota} &= \left\{ \sqrt[n]{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{3n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + \iota \sin \left(\frac{\pi}{3n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \mid k = \overline{0, n-1} \right\}. \end{aligned}$$

□

Bài tập 0.31. Chứng minh rằng tổng các căn bậc n của một số phức bất kỳ đều bằng 0.

Chứng minh. Với số phức $z = 0$, chỉ có một căn bậc n là chính số 0.

Xét trường hợp $z \neq 0$. $z = |z|(\cos \varphi + \iota \sin \varphi)$. Các căn bậc n của z bao gồm

$$\sqrt[n]{|z|} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + \iota \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right), \quad k = \overline{0, n-1}.$$

Các số phức này là nghiệm của đa thức $X^n - z$. Theo định lý Viète, tổng các căn bậc n của z bằng 0. $\square$

Bài tập 0.32. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bất khả quy trong các vành $\mathbb{R}[X]$ và $\mathbb{C}[X]$:

(a) $X^3 + 3X^2 + 5X + 3$,

(b) $X^3 - X^2 - X - 2$.

Chứng minh. (a)

$$\begin{aligned} X^3 + 3X^2 + 5X + 3 &= X^3 + X^2 + 2X^2 + 2X + 3X + 3 \\ &= X^2(X + 1) + 2X(X + 1) + 3(X + 1) \\ &= (X + 1)(X^2 + 2X + 3) \\ &= (X + 1)(X + 1 + \sqrt{2}i)(X + 1 - \sqrt{2}i). \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} X^3 - X^2 - X - 2 &= X^3 - 2X^2 + X^2 - 2X + X - 2 \\ &= X^2(X - 2) + X(X - 2) + (X - 2) \\ &= (X - 2)(X^2 + X + 1) \\ &= (X - 2) \left(X - \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right) \left(X - \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \right). \end{aligned}$$

$\square$

Bài tập 0.33. Chứng minh rằng đa thức $X^{3m} + X^{3n+1} + X^{3p+2}$ chia hết cho đa thức $X^2 + X + 1$, với mọi m, n, p nguyên dương.

Chứng minh. Đặt j là nghiệm của $X^2 + X + 1$, khi đó $j^3 = 1$

$$j^{3m} + j^{3n+1} + j^{3p+2} = 1 + j + j^2 = 0.$$

Như vậy, nghiệm của $X^2 + X + 1$ cũng là nghiệm của $X^{3m} + X^{3n+1} + X^{3p+2}$.

Do đó $X^{3m} + X^{3n+1} + X^{3p+2}$ chia hết cho $X^2 + X + 1$, với mọi m, n, p nguyên dương. $\square$

Bài tập 0.34. Tìm tất cả các bộ ba nguyên dương m, n, p sao cho đa thức $X^{3m} - X^{3n+1} + X^{3p+2}$ chia hết cho đa thức $X^2 - X + 1$.

Chứng minh. Đa thức $X^{3m} - X^{3n+1} + X^{3p+2}$ chia hết cho đa thức $X^2 - X + 1$ khi và chỉ khi nghiệm của $X^2 - X + 1$ cũng là nghiệm của $X^{3m} - X^{3n+1} + X^{3p+2}$.

Đặt j là nghiệm của đa thức $X^2 - X + 1$ thì $j^3 = -1$.

$$j^{3m} - j^{3n+1} + j^{3p+2} = (-1)^m - (-1)^n j + (-1)^p j^2.$$

Nếu m, n, p cùng tính chẵn lẻ thì biểu thức trên bằng không.

Nếu m, n, p không cùng tính chẵn lẻ thì biểu thức trên khác không.

Bộ số m, n, p nguyên dương cần tìm là các số nguyên dương cùng tính chẵn lẻ. □

Chương 1

Không gian vector

Bài tập 1.1. Xét xem các tập hợp sau đây có lập thành $\mathbb{F}$ -không gian vector hay không đối với các phép toán thông thường (được định nghĩa theo từng thành phần):

- (a) Tập hợp tất cả các dãy $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_n$ thỏa mãn điều kiện $x_1 + \dots + x_n = 0$.
- (b) Tập hợp tất cả các dãy $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_n$ thỏa mãn điều kiện $x_1 + \dots + x_n = 1$.
- (c) Tập hợp tất cả các dãy $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_n$ thỏa mãn điều kiện $x_1 = x_n = -1$.
- (d) Tập hợp tất cả các dãy $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_n$ thỏa mãn điều kiện $x_1 = x_3 = x_5 = \dots, x_2 = x_4 = x_6 = \dots$.
- (e) Tập hợp các ma trận vuông $(a_{ij})_{n \times n}$ đối xứng cỡ n , nghĩa là các ma trận thỏa mãn $a_{ij} = a_{ji}$, với $1 \leq i, j \leq n$.

Chứng minh. (a) Đây đúng là một không gian vector với các phép toán thông thường.

- (b) Đây không phải một không gian vector với các phép toán thông thường vì phép cộng không đóng.
- (c) Đây không phải một không gian vector với các phép toán thông thường vì phép cộng không đóng.
- (d) Đây đúng là một không gian vector với các phép toán thông thường.
- (e) Đây đúng là một không gian vector với các phép toán thông thường.

□

Bài tập 1.2. Tập hợp tất cả các dãy $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_n$ với tất cả các thành phần $x_1, \dots, x_n$ đều nguyên có lập thành một $\mathbb{R}$ -không gian vector hay không?

Chứng minh. Không. Bởi phép nhân vector với vô hướng không đóng trong tập này.

□

Bài tập 1.3. Với các phép toán thông thường, $\mathbb{Q}$ có là một $\mathbb{R}$ -không gian vector hay không? $\mathbb{R}$ có là một $\mathbb{C}$ -không gian vector hay không?

Chứng minh. $\mathbb{Q}$ không phải là một $\mathbb{R}$ -không gian vector vì phép nhân một số hữu tỷ với một số thực có thể là một số vô tỷ. Ví dụ: $\sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

$\mathbb{R}$ không phải là một $\mathbb{C}$ -không gian vector vì phép nhân một số thực với một số phức có thể là một số phức mà không phải số thực. Ví dụ $i \cdot 1 = i \notin \mathbb{R}$. $\square$

Bài tập 1.4. Chứng minh rằng nhóm $\mathbb{Z}$ không đẳng cấu với nhóm cộng của bất kỳ một không gian vector trên bất kỳ trường nào.

Chứng minh. Giả sử phản chứng, tồn tại một không gian vector V trên trường $\mathbb{F}$ đẳng cấu với $\mathbb{Z}$.

Khi đó, tồn tại một đồng cấu $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow V$ sao cho:

$$\varphi(x) + \varphi(y) = \varphi(x + y) \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$$

và đồng cấu này là đẳng cấu nhóm.

Một đồng cấu nhóm biến phần tử trung lập của nhóm này thành phần tử trung lập của nhóm kia, do đó $\varphi(0)$ là vector-không trên V . $\varphi(1) \neq \varphi(0) = 0$ vì φ là đẳng cấu.

φ là đẳng cấu nên

$$V = \{\dots, \varphi(-2), \varphi(-1), \varphi(0), \varphi(1), \varphi(2), \dots\}$$

Nếu $\mathbb{F}$ là một trường chỉ gồm một phần tử, với các phép toán được định nghĩa như sau:

$$0 + 0 = 0$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

Mọi vector trên trường một phần tử đều là vector-không. Điều này mâu thuẫn với giả sử vì $\mathbb{Z}$ vô hạn đếm được, trong khi V chỉ có đúng một phần tử.

Do vậy, trường $\mathbb{F}$ phải có nhiều hơn một phần tử.

Giả sử $\text{char}(\mathbb{F}) = p$ với p là một số nguyên tố thì

$$\varphi(p) = \underbrace{\varphi(1) + \dots + \varphi(1)}_p = \underbrace{1_{\mathbb{F}}\varphi(1) + \dots + 1_{\mathbb{F}}\varphi(1)}_p = \underbrace{(1_{\mathbb{F}} + \dots + 1_{\mathbb{F}})}_p \varphi(1) = 0$$

mâu thuẫn với việc φ là song ánh. Do đó $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$.

Với mọi số nguyên dương n , chúng ta có

$$\varphi(n) = \underbrace{(1_{\mathbb{F}} + \dots + 1_{\mathbb{F}})}_n \varphi(1)$$

do đó

$$\varphi(-n) = \underbrace{((-1_{\mathbb{F}}) + \cdots + (-1_{\mathbb{F}}))}_n \varphi(1).$$

$\mathbb{F}$ là một trường với đặc số khác không nên $1_{\mathbb{F}} + 1_{\mathbb{F}}$ khác không và có nghịch đảo, kí hiệu là k . Mặt khác, nghịch đảo này không có dạng $\underbrace{(1_{\mathbb{F}} + \cdots + 1_{\mathbb{F}})}_n$ hay $\underbrace{((-1_{\mathbb{F}}) + \cdots + (-1_{\mathbb{F}}))}_n$, nên $k\varphi(1) \notin \{\varphi(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Vậy giả sử phản chứng là sai.

Do đó ta kết luận $\mathbb{Z}$ không đẳng cấu với bất cứ không gian vector nào, trên bất cứ trường nào. $\square$

Bài tập 1.5. Chứng minh rằng nhóm abel A đối với phép cộng $+$ có thể trở thành một không gian vector trên trường $\mathbb{F}_p$ nếu và chỉ nếu

$$px = \underbrace{x + x + \cdots + x}_p = 0, \quad \forall x \in A.$$

Chứng minh. Một nhóm abel A với phép cộng đã thỏa mãn 4 tiên đề đầu tiên của không gian vector.

($\Rightarrow$) A là một không gian vector trên trường $\mathbb{F}_p$.

$$\underbrace{x + x + \cdots + x}_p = \underbrace{1x + 1x + \cdots + 1x}_p = \underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_p x = 0x = 0$$

$$(\Leftarrow) \underbrace{x + x + \cdots + x}_p = 0$$

Ta định nghĩa kí hiệu nx với $x \in A, n \in \mathbb{Z}$ như sau:

$$nx = \begin{cases} \underbrace{x + x + \cdots + x}_n, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \\ \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x)}_{-n}, & n < 0 \end{cases}$$

Cùng với điều kiện $\underbrace{x + \cdots + x}_p = 0$, ta suy ra $nx = (n \bmod p)x$

Ta kiểm tra 4 tiên đề còn lại:

(V5) $(a + b)x$ Nếu $a > 0, b > 0$:

$$(a + b)x = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{a+b} = \underbrace{x + \cdots + x}_a + \underbrace{x + \cdots + x}_b = ax + bx$$

Nếu $a < 0, b < 0$:

$$(a + b)x = \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-a-b} = \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-a} + \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-b} = ax + bx$$

Nếu $a = 0$ hoặc $b = 0$

$$(a + b)x = ax + bx$$

Nếu $a > 0, b < 0$ và $a + b > 0$

$$(a + b)x = \underbrace{x + \cdots + x}_{a+b} = \underbrace{x + \cdots + x}_a + \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-b} = ax + bx$$

Nếu $a > 0, b < 0$ và $a + b < 0$

$$(a + b)x = \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-a-b} = \underbrace{x + \cdots + x}_a + \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_b = ax + bx$$

Nếu $a > 0, b < 0$ và $a + b = 0$

$$(a + b)x = 0 = \underbrace{(x + \cdots + x)}_a + \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-b} = ax + bx$$

Trường hợp $a < 0, b > 0$ được chứng minh tương tự.

(V6) $a(x + y)$

Nếu $a = 0$:

$$a(x + y) = 0 = 0 + 0 = 0x + 0y = ax + ay$$

Nếu $a > 0$:

$$a(x + y) = \underbrace{(x + y) + \cdots + (x + y)}_a = \underbrace{x + \cdots + x}_a + \underbrace{y + \cdots + y}_a = ax + ay$$

Nếu $a < 0$:

$$a(x + y) = \underbrace{(-x - y) + \cdots + (-x - y)}_{-a} = \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{-a} + \underbrace{(-y) + \cdots + (-y)}_{-a} = ax + ay$$

(V7) $(ab)x$

Nếu $a = 0$ hoặc $b = 0$:

$$(ab)x = 0 = a(bx)$$

Nếu $a > 0, b > 0$:

$$(ab)x = \underbrace{x + \cdots + x}_{ab} = \underbrace{\underbrace{(x + \cdots + x)}_b + \cdots + \underbrace{(x + \cdots + x)}_b}_a = a(bx)$$

Các trường hợp còn lại được quy về $a \geq 0, b \geq 0$ vì $nx = (n \bmod p)x$.

$$(V8) \quad 1x = x$$

Do đó A là một không gian vector trên trường $\mathbb{F}_p$. □

Bài tập 1.6. Xét xem các vector sau đây độc lập hay phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}_4$:

$$(a) \quad e_1 = (-1, -2, 1, 2), e_2 = (0, -1, 2, 3), e_3 = (1, 4, 1, 2), e_4 = (-1, 0, 1, 3).$$

$$(b) \quad \alpha_1 = (-1, 1, 0, 1), \alpha_2 = (1, 0, 1, 1), \alpha_3 = (-3, 1, -2, -1).$$

Chứng minh. (a) Xét rằng buộc tuyến tính $x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 + x_4e_4 = (0, 0, 0, 0)$. Để tìm x_1, x_2, x_3, x_4 , ta giải hệ phương trình thuần nhất sau:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} (-1)x_1 + 0x_2 + 1x_3 + (-1)x_4 = 0 \\ (-2)x_1 + (-1)x_2 + 4x_3 + 0x_4 = 0 \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 0x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 1x_4 = 0 \\ 0x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 = 0 \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 + (-1)x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 0x_1 + 0x_2 + 4x_3 + 1x_4 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 6x_3 + 5x_4 = 0 \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 + (-1)x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} 0x_1 + 0x_2 + 12x_3 + 3x_4 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 12x_3 + 10x_4 = 0 \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 + (-1)x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + (-7)x_4 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 12x_3 + 10x_4 = 0 \\ 0x_1 + x_2 + 0x_3 + (-1)x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình này chỉ có nghiệm tầm thường $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$, kéo theo ràng buộc tuyến tính tầm thường. Do đó hệ độc lập tuyến tính.

- (b) Xét ràng buộc tuyến tính $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = (0, 0, 0)$. Để tìm x_1, x_2, x_3 , ta giải hệ phương trình thuần nhất sau:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} (-1)x_1 + 1x_2 + (-3)x_3 = 0 \\ 1x_1 + 0x_2 + 1x_3 = 0 \\ 0x_1 + 1x_2 + (-2)x_3 = 0 \\ 1x_1 + 1x_2 + (-1)x_3 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 0x_1 + 2x_2 + (-4)x_3 = 0 \\ 0x_1 + (-1)x_2 + 2x_3 = 0 \\ 0x_1 + 1x_2 + (-2)x_3 = 0 \\ 1x_1 + 1x_2 + (-1)x_3 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 0x_1 + 1x_2 + (-2)x_3 = 0 \\ 1x_1 + 1x_2 + (-1)x_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình này có nghiệm không tầm thường $(x_1, x_2, x_3) = (0, 2, 1)$. Do đó hệ phụ thuộc tuyến tính.

□

Bài tập 1.7. Chứng minh rằng hai hệ vector sau đây là các cơ sở của $\mathbb{C}_3$. Tìm ma trận chuyển từ cơ sở thứ nhất sang cơ sở thứ hai:

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 2, 1), e_2 = (2, 3, 3), e_3 = (3, 7, 1); \\ e'_1 &= (3, 1, 4), e'_2 = (5, 2, 1), e'_3 = (1, 1, -6). \end{aligned}$$

Chứng minh. Xét ràng buộc tuyến tính $x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 = (0, 0, 0)$.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \\ 1x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 0x_1 + (-1)x_2 + 1x_3 = 0 \\ 0x_1 + 1x_2 + (-2)x_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 0x_1 + (-1)x_2 + 1x_3 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + (-1)x_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên chỉ có nghiệm tầm thường $(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$ do đó hệ e_1, e_2, e_3 độc lập tuyến tính và cực đại (vì $\dim \mathbb{C}_3 = 3$) nên hệ này cũng là một cơ sở của $\mathbb{C}_3$.

Xét ràng buộc tuyến tính $x_1e'_1 + x_2e'_2 + x_3e'_3 = (0, 0, 0)$.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 0 \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 0 \\ 4x_1 + 1x_2 + (-6)x_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 0 \\ 0x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 0 \\ 0x_1 + (-6)x_2 + (-8)x_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 1x_3 = 0 \\ 0x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên chỉ có nghiệm tầm thường $(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$ do đó hệ e_1, e_2, e_3 độc lập tuyến tính và cực đại (vì $\dim \mathbb{C}_3 = 3$) nên hệ này cũng là một cơ sở của $\mathbb{C}_3$.

(e_1, e_2, e_3) là một cơ sở của $\mathbb{C}_3$ nên vector (a_1, a_2, a_3) biểu thị tuyến tính được duy nhất theo cơ sở này.

Bằng việc giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = a_1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 = a_2 \\ 1x_1 + 3x_2 + 1x_3 = a_3 \end{cases}$$

ta thu được nghiệm:

$$(x_1, x_2, x_3) = (-18a_1 + 7a_2 + 5a_3, 5a_1 - 2a_2 - a_3, 3a_1 - a_2 - a_3)$$

Thay số, ta biểu diễn được (e'_1, e'_2, e'_3) qua (e_1, e_2, e_3) như sau:

$$\begin{cases} e'_1 = (-27)e_1 + 9e_2 + 4e_3 \\ e'_2 = (-71)e_1 + 20e_2 + 12e_3 \\ e'_3 = (-41)e_1 + 9e_2 + 8e_3 \end{cases}$$

Như vậy, ma trận chuyển cơ sở $(e_1, e_2, e_3) \rightarrow (e'_1, e'_2, e'_3)$ là:

$$\begin{pmatrix} -27 & 9 & 4 \\ -71 & 20 & 12 \\ -41 & 9 & 8 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 1.8. Chứng minh rằng hai hệ vector sau đây là các cơ sở của $\mathbb{C}_4$. Tìm mối liên hệ giữa tọa độ của cùng một vector trong hai cơ sở đó:

$$e_1 = (1, 1, 1, 1), e_2 = (1, 2, 1, 1), e_3 = (1, 1, 2, 1), e_4 = (1, 3, 2, 3);$$

$$e'_1 = (1, 0, 3, 3), e'_2 = (2, 3, 5, 4), e'_3 = (2, 2, 5, 4), e'_4 = (2, 3, 4, 4).$$

Chứng minh. Xét rằng buộc tuyến tính $x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 + x_4e_4 = (0, 0, 0, 0)$.

$$\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 0 \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 3x_4 = 0 \\ 1x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 0 \\ 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 2x_4 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 1x_4 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Hệ phương trình trên chỉ có nghiệm tầm thường $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$.

Do đó hệ vector e_1, e_2, e_3, e_4 độc lập tuyến tính.

Số chiều của không gian vector $\mathbb{C}_4$ bằng 4 nên hệ vector e_1, e_2, e_3, e_4 độc lập tuyến tính cực đại, nên cũng là cơ sở của $\mathbb{C}_4$.

Xét ràng buộc tuyến tính $x_1e'_1 + x_2e'_2 + x_3e'_3 + x_4e'_4 = (0, 0, 0, 0)$.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 0x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 0x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 0x_1 + (-1)x_2 + (-1)x_3 + (-2)x_4 = 0 \\ 0x_1 + (-2)x_2 + (-2)x_3 + (-2)x_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 0x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + (-1)x_3 + (-3)x_4 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Hệ phương trình trên chỉ có nghiệm tầm thường $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$.

Do đó hệ vector e'_1, e'_2, e'_3, e'_4 độc lập tuyến tính.

Số chiều của không gian vector $\mathbb{C}_4$ bằng 4 nên hệ vector e'_1, e'_2, e'_3, e'_4 độc lập tuyến tính cực đại, nên cũng là cơ sở của $\mathbb{C}_4$.

Từ việc giải các hệ phương trình tuyến tính, ta được:

$$\begin{cases} e'_1 = 1e_1 + (-3)e_2 + 1e_3 + 1e_4 \\ e'_2 = 0e_1 + (-1)e_2 + 2e_3 + 1e_4 \\ e'_3 = 1e_1 + (-2)e_2 + 2e_3 + 1e_4 \\ e'_4 = 1e_1 + (-1)e_2 + 1e_3 + 1e_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} e_1 = (-1)e'_1 + (-2)e'_2 + 2e'_3 + 1e'_4 \\ e_2 = (-1)e'_1 + 0e'_2 + 0e'_3 + 1e'_4 \\ e_3 = 1e'_1 + (-1)e'_2 + 2e'_3 + 0e'_4 \\ e_4 = 1e'_1 + 2e'_2 + (-3)e'_3 + 1e'_4 \end{cases}$$

Với một vector bất kỳ $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)$:

$$\begin{aligned} \alpha &= (a_1 - a_2 - a_3 + a_4)e_1 + (a_2 - a_4)e_2 + \left(\frac{1}{2}a_1 + a_3 - \frac{1}{2}a_4\right)e_3 + \left(\frac{1}{2}a_4 - \frac{1}{2}a_1\right)e_4 \\ \alpha &= (-2a_1 + a_4)e'_1 + \left(\frac{-9}{2}a_1 + a_2 + a_3 + \frac{1}{2}a_4\right)e'_2 + \left(\frac{9}{2}a_1 - a_2 - \frac{3}{2}a_4\right)e'_3 + \left(\frac{3}{2}a_1 - a_3 + \frac{1}{2}a_4\right)e'_4. \end{aligned}$$

□

Bài tập 1.9. Xét xem các tập hợp hàm số thực sau đây có lập thành không gian vector đối với các phép toán thông thường hay không? Nếu có, hãy tìm số chiều của các không gian đó.

- (a) Tập $\mathbb{R}[X]$ các đa thức của một ẩn X .
- (b) Tập $C^\infty(\mathbb{R})$ các hàm thực khả vi vô hạn trên $\mathbb{R}$.
- (c) Tập $C^0(\mathbb{R})$ các hàm thực liên tục trên $\mathbb{R}$.
- (d) Tập các hàm thực bị chặn trên $\mathbb{R}$.
- (e) Tập các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \leq 1$.
- (f) Tập các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(0) = 0$.
- (g) Tập các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(0) = -1$.
- (h) Tập các hàm thực đơn điệu trên $\mathbb{R}$.

Chứng minh. (a) $\mathbb{R}[X]$ là một không gian vector trên $\mathbb{R}$.

Xét hệ vector $(1, X, X^2, \dots, X^n)$

Hệ này là độc lập tuyến tính vì $\sum_{k=0}^n a_k X^k = 0$ khi và chỉ khi $a_k = 0, \forall k \in \{0, 1, \dots, n\}$

Với n tự nhiên, bất kỳ thì hệ $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ độc lập tuyến tính.

Giả sử $\mathbb{R}[X]$ hữu hạn sinh, $\dim \mathbb{R}[X] = m, m \in \mathbb{N}$.

Mà hệ vector $(1, X, X^2, \dots, X^m)$ độc lập tuyến tính, gồm $m + 1$ phần tử. Điều này mâu thuẫn.

Do đó $\dim \mathbb{R}[X] = \infty$.

(b) $C^\infty(\mathbb{R})$ là một không gian vector trên $\mathbb{R}$.

$C^\infty(\mathbb{R}) \supset \mathbb{R}[X]$ nên $\dim C^\infty(\mathbb{R}) = \infty$.

(c) $C^0(\mathbb{R})$ là một không gian vector trên $\mathbb{R}$.

$C^0(\mathbb{R}) \supset \mathbb{R}[X]$ nên $\dim C^0(\mathbb{R}) = \infty$.

(d) Tập các hàm thực bị chặn trên $\mathbb{R}$ là một không gian vector.

Xét dãy hàm $f_n(x) = \cos(nx)$. Từng hàm này đều bị chặn. Cụ thể là $|f_n(x)| \leq 1$.

Bằng quy nạp theo n , ta chứng minh được hệ $(f_0, f_1, \dots, f_n)$ độc lập tuyến tính.

Như vậy không gian vector các hàm thực bị chặn trên $\mathbb{R}$ có số chiều là ∞ .

(e) Tập các hàm này không lập thành không gian vector. Lấy ví dụ:

$f(x) = \cos x, 2f(x) = 2\cos x$. Mà $\sup_{x \in \mathbb{R}} |2\cos x| = 2$. Tức là phép nhân vector với số thực không đóng trên tập này.

(f) Tập các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(0) = 0$ tạo thành một không gian vector trên $\mathbb{R}$.

Hệ $(X, X^2, \dots, X^n)$ độc lập tuyến tính với mọi $n \in \mathbb{N}$

Do đó không gian vector này có số chiều là ∞ .

(g) Tập các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $f(0) = -1$ không tạo thành không gian vector trên $\mathbb{R}$ vì không có phần tử trung lập với phép cộng.

(h) Tập các hàm thực đơn điệu trên $\mathbb{R}$ không tạo thành một không gian vector trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ, $f(x) = x^3, g(x) = -3x$, hàm $f(x) + g(x) = x^3 - 3x$ không phải hàm đơn điệu trên $\mathbb{R}$.

□

Bài tập 1.10. Định nghĩa hai phép toán cộng và nhân với vô hướng trên tập hợp

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y > 0\}$$

như sau:

$$(x, y) + (u, v) = (x + u, yv)$$

$$a(x, y) = (ax, y^a)$$

Xét xem V có là một không gian vector thực đối với hai phép toán đó không. Nếu có, hãy tìm một cơ sở của không gian ấy.

Chứng minh. Đầu tiên, V đóng với hai phép toán đã được định nghĩa. Bây giờ ta kiểm tra 8 tiên đề không gian vector

(V1)

$$\begin{aligned} ((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) + (x_3, y_3) &= (x_1 + x_2, y_1 y_2) + (x_3, y_3) \\ &= ((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 y_2) y_3) \\ &= (x_1 + (x_2 + x_3), y_1 (y_2 y_3)) \\ &= (x_1, y_1) + (x_2 + x_3, y_2 y_3) \\ &= (x_1, y_1) + ((x_2, y_2) + (x_3, y_3)) \end{aligned}$$

(V2) Phần tử trung lập là $(0, 1)$.

$$\begin{aligned} (x, y) + (0, 1) &= (x + 0, y) = (x, y) \\ (0, 1) + (x, y) &= (0 + x, y) = (x, y) \end{aligned}$$

(V3)

$$\begin{aligned} (x, y) + (-x, y^{-1}) &= (x + (-x), y y^{-1}) = (0, 1) \\ (-x, y^{-1}) + (x, y) &= (-x + x, y^{-1} y) = (0, 1) \end{aligned}$$

(V4)

$$\begin{aligned} (x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 y_2) \\ &= (x_2 + x_1, y_2 y_1) \\ &= (x_2, y_2) + (x_1, y_1) \end{aligned}$$

(V5)

$$\begin{aligned} (a + b)(x, y) &= ((a + b)x, y^{a+b}) \\ &= (ax + bx, y^a y^b) \\ &= (ax, y^a) + (bx, y^b) \\ &= a(x, y) + b(x, y) \end{aligned}$$

(V6)

$$\begin{aligned}
 a((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= a(x_1 + x_2, y_1 y_2) \\
 &= (a(x_1 + x_2), y_1^a y_2^a) \\
 &= (ax_1 + ax_2, y_1^a y_2^a) \\
 &= (ax_1, y_1^a) + (ax_2, y_2^a) \\
 &= a(x_1, y_1) + a(x_2, y_2)
 \end{aligned}$$

(V7)

$$\begin{aligned}
 a(b(x, y)) &= a(bx, y^b) \\
 &= (a(bx), (y^b)^a) \\
 &= ((ab)x, y^{ab}) \\
 &= ab(x, y)
 \end{aligned}$$

(V8)

$$1(x, y) = (1x, y^1) = (x, y)$$

Như vậy, V là một không gian vector thực.

$$\begin{aligned}
 (x, y) &= (x, 1) + (0, y) \\
 &= (x, 1^x) + (0, e^{\ln y}) \\
 &= x(1, 1) + \ln y(0, e)
 \end{aligned}$$

Xét hệ vector $((1, 1), (0, e))$ và ràng buộc tuyến tính $a(1, 1) + b(0, e) = (0, 1)$

$$\begin{aligned}
 a(1, 1) + b(0, e) = (0, 1) &\iff (a, 1) + (0, e^b) = (0, 1) \\
 &\iff (a, e^b) = (0, 1) \\
 &\iff \begin{cases} a = 0 \\ e^b = 1 \end{cases} \\
 &\iff a = b = 0
 \end{aligned}$$

Như vậy, $((1, 1), (0, e))$ là một hệ sinh độc lập tuyến tính của V , và là một cơ sở của V . □

Bài tập 1.11. Ma trận chuyển từ một cơ sở sang một cơ sở khác thay đổi thể nào nếu:

- (a) Đổi chỗ hai vector trong cơ sở thứ nhất?
- (b) Đổi chỗ hai vector trong cơ sở thứ hai?
- (c) Đổi các vector trong mỗi cơ sở theo thứ tự ngược lại?

Chứng minh. Lấy hai cơ sở $(\alpha_1, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \dots, \beta_n)$.

Ta xét ma trận chuyển cơ sở $(c_{ij})_{n \times n}$ chuyển từ cơ sở thứ nhất sang cơ sở thứ hai.

$$\beta_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} \alpha_i$$

- (a) Đổi chỗ hai vector α_i và α_j thì hai hàng thứ i và j trong ma trận chuyển cơ sở đổi chỗ.
- (b) Đổi chỗ hai vector β_i và β_j thì hai cột thứ i và j trong ma trận chuyển cơ sở đổi chỗ.
- (c) Phép đảo thứ tự vector là hợp thành của nhiều phép đổi chỗ hai vector. Như vậy, khi đảo các vector α_i theo thứ tự ngược lại thì thứ tự các vector hàng ngược lại. Sau khi đảo tiếp các vector β_i theo thứ tự ngược lại thì thứ tự các vector cột ngược lại.

Cụ thể hơn, $(c_{ij})_{n \times n} \mapsto (d_{ij})_{n \times n}$ thì $d_{ij} = c_{(n+1-i)(n+1-j)}$.

□

Bài tập 1.12. Chứng minh rằng hai hệ vector $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ và $(1, (X-a), (X-a)^2, \dots, (X-a)^n)$, trong đó a là một số thực, là các cơ sở của không gian $\mathbb{R}[X]_n$ các đa thức hệ số thực với bậc không vượt quá n . Tìm ma trận chuyển từ cơ sở thứ nhất sang cơ sở thứ hai.

Chứng minh. Lấy một đa thức có bậc không quá n :

$$P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$$

$P(X)$ biểu thị tuyến tính được theo hệ vector $(1, X, X^2, \dots, X^n)$.

Giả sử $P(X) = b_0 + b_1X + b_2X^2 + \dots + b_nX^n$.

Đồng nhất hai đa thức, ta được $a_i = b_i, \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}$. Như vậy $P(X)$ biểu thị tuyến tính được theo hệ vector $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ theo cách duy nhất. Do đó hệ này là một cơ sở và $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}[X]_n = n + 1$.

Nếu $a = 0$ thì hệ vector $(1, (X-a), (X-a)^2, \dots, (X-a)^n)$ trở thành hệ $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, đây là một cơ sở.

Do đó ta chỉ xem xét trường hợp $a \neq 0$.

Ta xét ràng buộc tuyến tính $\sum_{k=0}^n x_k (X-a)^k = 0$

Khai triển ràng buộc trên bằng khai triển Newton, hệ số của hạng tử X^k bằng:

$$\sum_{i=k}^n x_i \binom{i}{i-k} (-a)^{i-k}$$

Từ ràng buộc tuyến tính và khai triển trên, ta đồng nhất hệ số và thu được hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (theo thứ tự, đồng nhất các hệ số của $X^n, X^{n-1}, \dots, X, 1$):

$$\begin{cases} x_n \binom{n}{0} = 0 \\ x_n \binom{n}{1} (-a)^1 + x_{n-1} \binom{n-1}{0} (-a)^0 = 0 \\ x_n \binom{n}{2} (-a)^2 + x_{n-1} \binom{n-1}{1} (-a)^1 + x_{n-2} \binom{n-2}{0} (-a)^0 = 0 \\ \vdots \\ x_n \binom{n}{k} (-a)^k + x_{n-1} \binom{n-1}{k-1} (-a)^{k-1} + \dots + x_{n-k} \binom{n-k}{0} (-a)^0 = 0 \\ \vdots \\ x_n \binom{n}{n} (-a)^n + x_{n-1} \binom{n-1}{n-1} (-a)^{n-1} + \dots + x_0 \binom{0}{0} (-a)^0 = 0 \end{cases}$$

Giải phương trình trên, thay vào phương trình dưới, ta thu được nghiệm duy nhất của hệ là $(x_n, x_{n-1}, \dots, x_0) = (0, 0, \dots, 0)$.

Như vậy $x_n = x_{n-1} = \dots = x_1 = x_0 = 0$ nên hệ vector $(1, (X-a), (X-a)^2, \dots, (X-a)^n)$ độc lập tuyến tính.

Không gian vector $\mathbb{R}[X]_n$ hữu hạn sinh nên $(1, (X-a), (X-a)^2, \dots, (X-a)^n)$ cũng là một cơ sở của $\mathbb{R}[X]_n$.

Bằng khai triển Newton, ta thu được ma trận chuyển cơ sở từ $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ sang $(1, (X-a), (X-a)^2, \dots, (X-a)^n)$ là:

$$\begin{pmatrix} 1 & \binom{1}{1}(-a) & \binom{2}{2}(-a)^2 & \dots & \binom{n}{n}(-a)^n \\ 0 & 1 & \binom{2}{1}(-a)^1 & \dots & \binom{n}{n-1}(-a)^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \binom{n}{n-2}(-a)^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Các yếu tố của ma trận $(c_{ij})_{(n+1) \times (n+1)}$, trong đó, $0 \leq i, j \leq n$ này có thể được xác định nhanh

chống như sau:

$$\begin{cases} c_{ij} = \binom{j}{i}(-a)^{j-i} & , \text{ if } i \leq j \\ c_{ij} = 0 & , \text{ if } i > j \end{cases}$$

□

Bài tập 1.13. Tìm các tọa độ của đa thức $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ đối với hai cơ sở nói trên.

Chứng minh. Tọa độ của $f(X)$ đối với cơ sở $(1, X, \dots, X^n)$ là:

$$(a_0, a_1, \dots, a_n)$$

Theo bài toán trên, $(1, (X - a), (X - a)^2, \dots, (X - a)^n)$ cũng là một cơ sở của không gian vector $\mathbb{R}[X]_n$.

Từng vector trong cơ sở thứ nhất có thể biểu thị tuyến tính duy nhất theo cơ sở thứ hai.

$$\begin{cases} 1 &= 1 \\ X &= a + (X - a) \\ X^2 &= a^2 + 2a(X - a) + (X - a)^2 \\ X^3 &= a^3 + 3a^2(X - a) + 3a(X - a)^2 + (X - a)^3 \\ \vdots & \\ X^n &= a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}(X - a) + \binom{n}{2}a^{n-2}(X - a)^2 + \dots + \binom{n}{n-1}(X - a)^{n-1} + (X - a)^n \end{cases}$$

Nhân hai vế của phương trình thứ k với a_k , rồi cộng vế theo vế, ta thu được

$$f(X) = \sum_{k=0}^n b_k(X - a)^k$$

trong đó:

$$b_k = \sum_{i=0}^{n-k} a_i \binom{k+i}{k} a^i$$

□

Bài tập 1.14. Cho không gian vector con L của không gian $\mathbb{R}[X]$ các đa thức hệ số thực. Chứng minh rằng nếu L chứa ít nhất một đa thức bậc k với mọi $k = 0, 1, \dots, n$, nhưng không chứa đa thức nào với bậc lớn hơn n thì L chính là không gian con $\mathbb{R}[X]_n$ tất cả các đa thức bậc không vượt quá n .

Chứng minh. Đặt các đa thức bậc $0, 1, 2, \dots, n$ trong L lần lượt là:

$$\begin{cases} f_0(X) = a_{00} \\ f_1(X) = a_{10} + a_{11}X \\ f_2(X) = a_{20} + a_{21}X + a_{22}X^2 \\ \vdots \\ f_k(X) = a_{k0} + a_{k1}X + a_{k2}X^2 + \dots + a_{k(k-1)}X^{k-1} + a_{kk}X^k \\ \vdots \\ f_n(X) = a_{n0} + a_{n1}X + a_{n2}X^2 + \dots + a_{n(n-1)}X^{n-1} + a_{nn}X^n \end{cases}$$

trong đó, $a_{ii} \neq 0, \forall i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$

Ta sẽ chứng minh X^k có thể biểu thị tuyến tính được theo hệ vector $(f_0(X), f_1(X), \dots, f_n(X))$, với mọi $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Cụ thể hơn, ta chứng minh điều này bằng quy nạp.

$$X^0 = 1 = a_{00}^{-1}a_{00} = a_{00}^{-1}f_0(X)$$

Giả sử điều trên đúng từ 0 đến $k-1$, với $k-1 < n$.

$$\begin{aligned} f_k(X) &= a_{k0} + a_{k1}X + a_{k2}X^2 + \dots + a_{k(k-1)}X^{k-1} + a_{kk}X^k \\ \Rightarrow X^k &= a_{kk}^{-1}(f_k(X) - a_{k0} - a_{k1}X - a_{k2}X^2 - \dots - a_{k(k-1)}X^{k-1}) \end{aligned}$$

Theo giả thiết quy nạp, các đa thức $1, X, \dots, X^{k-1}$ biểu thị tuyến tính được theo $f_0(X), f_1(X), \dots, f_n(X)$ nên đẳng thức trên cho thấy giả thiết vẫn đúng với k .

Như vậy, hệ $(1, X, \dots, X^n)$ biểu thị tuyến tính được theo $(f_0(X), f_1(X), \dots, f_n(X))$.

Xét một đa thức bất kỳ với bậc không quá n :

$$f(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$$

Hiển nhiên $f(X)$ biểu thị tuyến tính được theo $(1, X, \dots, X^n)$. Quan hệ *biểu thị tuyến tính* có tính bắc cầu nên $f(X)$ cũng biểu thị tuyến tính được theo $(f_0(X), f_1(X), \dots, f_n(X))$.

Do đó $\text{span}(\{f_0(X), f_1(X), \dots, f_n(X)\}) = \mathbb{R}[X]_n$.

L không chứa đa thức nào có bậc lớn hơn n , cùng với điều trên, ta kết luận $L = \mathbb{R}[X]_n$. $\square$

Bài tập 1.15. Chứng minh rằng tập hợp các vector $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_n$ thỏa mãn hệ thức $x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = 0$ là một không gian vector con của $\mathbb{R}_n$. Tìm số chiều và một cơ sở của không gian vector con đó.

Chứng minh. Ta chứng minh bài toán tổng quát hơn: *tập hợp U các vector $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_n$*

thỏa mãn hệ thức $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ là một không gian vector con của $\mathbb{R}_n$.

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n).$$

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

$$\sum_{i=0}^n a_i (x_i + y_i) = \sum_{i=0}^n a_i x_i + \sum_{i=0}^n a_i y_i = 0 + 0 = 0.$$

$$\sum_{i=0}^n a_i (a x_i) = a \sum_{i=0}^n a_i x_i = a \cdot 0 = 0.$$

Do đó U là một không gian vector con của $\mathbb{R}_n$.

Xét không gian con $W = \text{span}(\{(a_1, \dots, a_n)\})$. $\dim W = 1$.

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_n.$$

$$\underbrace{(x_1, \dots, x_n)}_{\in \mathbb{R}_n} = \underbrace{\left(x_1 - \frac{a_1 \sum_{i=1}^n a_i x_i}{\sum_{i=1}^n a_i^2}, \dots, x_n - \frac{a_n \sum_{i=1}^n a_i x_i}{\sum_{i=1}^n a_i^2} \right)}_{\in U} + \underbrace{\frac{\sum_{i=1}^n a_i x_i}{\sum_{i=1}^n a_i^2} (a_1, \dots, a_n)}_{\in W}$$

Do đó $\mathbb{R}_n = U + W$. Mà $U \cap W = \{(0, \dots, 0)\}$ nên $\mathbb{R}_n = U \oplus W$.

Vì $\dim \mathbb{R}_n = \dim U + \dim W$ nên $\dim U = n - \dim W$.

Nếu $(a_1, \dots, a_n) = (0, \dots, 0)$ thì $\dim W = 0$ nên $\dim U = n$.

Lúc này một cơ sở của $\mathbb{R}_n$ là cơ sở của U .

Còn nếu $(a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0)$ thì $\dim W = 1$, kéo theo $\dim U = n - 1$.

Không mất tính tổng quát, giả sử $a_1 \neq 0$, xét hệ vector sau:

$$\begin{cases} (-a_2, a_1, 0, \dots, 0) \\ (-a_3, 0, a_1, \dots, 0) \\ \dots \\ (-a_n, 0, 0, \dots, a_1) \end{cases}$$

Xét biểu thị tuyến tính:

$$b_2(-a_2, a_1, 0, \dots, 0) + b_3(-a_3, 0, a_1, \dots, 0) + \dots + b_n(-a_n, 0, 0, \dots, a_1) = (0, 0, 0, \dots, 0)$$

Đồng nhất các yếu tố, ta suy ra $b_2 a_1 = b_3 a_1 = \dots = b_n a_1 = 0$ nên $b_2 = b_3 = \dots = b_n$ nên hệ vector trên độc lập tuyến tính. Số vector trong hệ này bằng $n - 1$, bằng số chiều của U nên đây là một cơ sở của U . $\square$

Bài tập 1.16. Tìm tất cả các $\mathbb{F}_2$ -không gian vector con một và hai chiều của $\mathbb{F}_2^3$. Giải bài toán tương tự đối với không gian $\mathbb{F}_p^3$, trong đó p là một số nguyên tố.

Chứng minh. Các không gian vector con một chiều của $\mathbb{F}_2^3$ là:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Các không gian vector con hai chiều của $\mathbb{F}_2^3$ là:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Chưa xác định được các không gian con một và hai chiều trong trường hợp tổng quát. $\square$

Bài tập 1.17. Chứng minh rằng các ma trận vuông đối xứng cỡ n với các yếu tố trong trường $\mathbb{F}$ lập thành một không gian vector con của $M(n \times n, \mathbb{F})$. Tìm số chiều và một cơ sở của $\mathbb{F}$ -không gian vector con đó.

Chứng minh. $P = (p_{ij})_{n \times n}, Q = (q_{ij})_{n \times n}$ là hai ma trận đối xứng.

$$P + Q = (p_{ij} + q_{ij})_{n \times n}.$$

Vì $p_{ij} = p_{ji}, q_{ij} = q_{ji}$ nên $p_{ij} + q_{ij} = p_{ji} + q_{ji}$, do đó $P + Q$ cũng là ma trận đối xứng.

$$aP = (ap_{ij})_{n \times n}.$$

Vì $p_{ij} = p_{ji}$ nên $ap_{ij} = ap_{ji}$, do đó aP cũng là ma trận đối xứng.

Như vậy tập hợp các ma trận đối xứng cỡ n với các yếu tố trong trường $\mathbb{F}$ là một không gian vector con của $M(n \times n, \mathbb{F})$.

Đặt S_{ij} là ma trận vuông cỡ n sao cho yếu tố hàng i , cột j và yếu tố hàng j , cột i bằng 1, các yếu tố còn lại bằng 0.

$$P = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} p_{ij} S_{ij}$$

Xét biểu thị tuyến tính $0 = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} s_{ij} S_{ij}$.

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1n} \\ s_{12} & s_{22} & \cdots & s_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{1n} & s_{2n} & \cdots & s_{nn} \end{pmatrix}$$

Đồng nhất các yếu tố, ta suy ra $s_{ij} = 0, \forall i, j$, tức là hệ $\{S_{ij}\}_{1 \leq i \leq j \leq n}$ độc lập tuyến tính.

P luôn biểu thị tuyến tính được theo hệ độc lập tuyến tính $\{S_{ij}\}_{1 \leq i \leq j \leq n}$ nên đây chính là một cơ sở.

Số chiều của không gian vector các ma trận vuông đối xứng cỡ n là $\frac{n(n+1)}{2} = \binom{n+1}{2}$. $\square$

Bài tập 1.18. Chứng minh rằng các ma trận vuông phản đối xứng cỡ n lập thành một không gian vector con của $M(n \times n, \mathbb{F})$. Tìm số chiều và một cơ sở của $\mathbb{F}$ -không gian vector con đó.

Chứng minh. $P = (p_{ij})_{n \times n}$ và $Q = (q_{ij})_{n \times n}$ là hai ma trận phản đối xứng.

$$P + Q = (p_{ij} + q_{ij})_{n \times n}.$$

Vì $p_{ij} + p_{ji} = 0, q_{ij} + q_{ji} = 0$ nên $(p_{ij} + q_{ij}) + (p_{ji} + q_{ji}) = 0$. Do đó $P + Q$ cũng là ma trận phản đối xứng.

$$aP = (ap_{ij})_{n \times n}.$$

Vì $p_{ij} + p_{ji} = 0$ nên $ap_{ij} + ap_{ji} = 0$. Do đó aP cũng là ma trận phản đối xứng.

Vậy các ma trận phản đối xứng lập thành một không gian vector con của $M(n \times n, \mathbb{F})$.

Để tìm số chiều và cơ sở của không gian vector con này, chúng ta xét hai trường hợp sau đây

Trường hợp 1. $\text{Char}(\mathbb{F}) \neq 2$

P là ma trận phản đối xứng nên $p_{ii} + p_{ii} = 0$. Mà đặc số của $\mathbb{F}$ khác 2 nên $p_{ii} = 0$.

Đặt A_{ij} là ma trận vuông cỡ n mà yếu tố hàng i , cột j bằng 1, yếu tố hàng j , cột i bằng -1 , các yếu tố còn lại bằng 0.

$$P = \sum_{1 \leq i < j \leq n} p_{ij} A_{ij}$$

Xét biểu thị tuyến tính $0 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} A_{ij}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Đồng nhất hệ số, ta được $a_{ij} = 0$. Do đó hệ vector $\{A_{ij}\}_{1 \leq i < j \leq n}$ độc lập tuyến tính.

Mọi ma trận phản đối xứng P biểu thị tuyến tính được qua hệ độc lập tuyến tính $\{A_{ij}\}_{1 \leq i < j \leq n}$ nên $\{A_{ij}\}_{1 \leq i < j \leq n}$ là một cơ sở.

Vậy số chiều của không gian vector các ma trận phản đối xứng là $\frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}$, cơ sở là hệ các vector $\{A_{ij}\}_{1 \leq i < j \leq n}$.

Trường hợp 2. $\text{Char}(\mathbb{F}) = 2$

Đặc số của $\mathbb{F}$ bằng 2 nên $p_{ii} + p_{ii} = 0, \forall p_{ii}$.

Đặt $A_{ij} (1 \leq i < j \leq n)$ là ma trận vuông cỡ n mà yếu tố hàng i , cột j bằng 1, yếu tố hàng j , cột i bằng -1 , các yếu tố còn lại bằng 0. A_{ii} là ma trận vuông cỡ n , yếu tố hàng i , cột i bằng 1, các yếu tố còn lại bằng 0.

$$P = \sum_{i=1}^n p_{ii} A_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} p_{ij} A_{ij}$$

Xét biểu thị tuyến tính $0 = \sum_{i=1}^n a_{ii} A_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} A_{ij}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Đồng nhất hệ số, ta được $a_{ij} = 0, \forall 1 \leq i \leq j \leq n$. Do đó hệ vector $\{A_{ij}\}_{1 \leq i \leq j \leq n}$ độc lập tuyến tính.

Mọi ma trận phản đối xứng P đều biểu thị tuyến tính được qua hệ độc lập tuyến tính $\{A_{ij}\}_{1 \leq i \leq j \leq n}$ nên $\{A_{ij}\}_{1 \leq i \leq j \leq n}$ là một cơ sở.

Vậy số chiều của không gian vector các ma trận phản đối xứng là $\frac{n(n+1)}{2} = \binom{n+1}{2}$.

□

Bài tập 1.19. Giả sử $V_1 \subset V_2$ là các không gian vector con của V . Chứng minh rằng $\dim V_1 \leq \dim V_2$, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $V_1 = V_2$. Khẳng định “đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $V_1 = V_2$ ” có còn đúng không nếu V_1 và V_2 là các không gian vector con bất kì của V ?

Chứng minh. $V_1 \subset V_2$ thì mọi hệ độc lập tuyến tính trong V_1 cũng độc lập tuyến tính trong V_2 .

Như vậy, cơ sở của V_1 cũng độc lập tuyến tính trong V_2 .

Nếu cơ sở của V_1 là độc lập tuyến tính cực đại trong V_2 thì V_1 và V_2 có cùng cơ sở, do đó $V_1 = V_2$ và $\dim V_1 = \dim V_2$.

Nếu cơ sở của V_1 chưa phải độc lập tuyến tính cực đại trong V_2 thì $\dim V_1 < \dim V_2$.

Lập luận trên cho thấy $\dim V_1 \leq \dim V_2$, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $V_1 = V_2$.

Khẳng định “đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $V_1 = V_2$ ” nói chung không đúng. Ví dụ:

Trên trường số thực, hai không gian vector con của $\mathbb{R}_2$ là $\text{span}(\{(1, 0)\})$ và $\text{span}(\{(0, 1)\})$ đều có số chiều bằng 1 nhưng hai không gian này lại không bằng nhau. $\square$

Bài tập 1.20. Giả sử V_1, V_2 là các không gian vector con của V . Chứng minh rằng nếu $\dim V_1 + \dim V_2 > \dim V$ thì $V_1 \cap V_2$ chứa ít nhất một vector khác không.

Chứng minh. Theo công thức Grassmann, $\dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) > \dim V - \dim(V_1 + V_2) \geq 0$.

Do đó $V_1 \cap V_2$ không phải không gian vector không, và chứa ít nhất một vector khác không. $\square$

Bài tập 1.21. Với giả thiết như bài tập trước, chứng minh rằng nếu $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1$ thì $V_1 + V_2$ trùng với một trong hai không gian con đã cho, còn $V_1 \cap V_2$ trùng với không gian con còn lại.

Chứng minh. $V_1 \cap V_2$ là không gian con của V_1, V_2 nên $\dim V_1 \geq \dim(V_1 \cap V_2)$ và $\dim V_2 \geq \dim(V_1 \cap V_2)$.

Mà $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) = 1 + 2 \dim(V_1 \cap V_2)$.

Vì $\dim V_1, \dim V_2, \dim(V_1 \cap V_2)$ là các số nguyên không âm nên đúng một trong hai điều sau xảy ra

- $\dim V_1 = \dim(V_1 \cap V_2)$, $\dim V_2 = 1 + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1 + V_2)$. Do đó $V_1 = V_1 \cap V_2$ (vì $V_1 \cap V_2$ là không gian con của V_1) và $V_2 = V_1 + V_2$ (vì V_2 là không gian con của $V_1 + V_2$).
- $\dim V_1 = 1 + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1 + V_2)$, $\dim V_2 = \dim(V_1 \cap V_2)$. Do đó $V_1 = V_1 + V_2$ (vì V_1 là không gian con của $V_1 + V_2$) và $V_2 = V_1 \cap V_2$ (vì $V_1 \cap V_2$ là không gian con của V_2).

$\square$

Tìm hạng của các hệ vector sau đây:

Bài tập 1.22. $\alpha_1 = (1, 2, 0, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (1, 0, 1, 0)$, $\alpha_4 = (1, 3, 0, 1)$.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 - \alpha_1 \\ \alpha_4 - \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 - 2\alpha_2 + \alpha_1 \\ \alpha_4 + \alpha_2 - 2\alpha_1 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 - 2\alpha_2 + \alpha_1 \\ \alpha_4 + \alpha_3 - \alpha_2 - \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Như vậy, $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$. $\square$

Bài tập 1.23. $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 3, 1, 3)$, $\alpha_3 = (1, 2, 0, 2)$, $\alpha_4 = (1, 2, 1, 2)$, $\alpha_5 = (3, 1, 3, 1)$.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 - \alpha_1 \\ \alpha_4 - \alpha_3 \\ \alpha_5 - 3\alpha_1 + \alpha_4 - \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 - \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_1 \\ \alpha_4 - \alpha_3 \\ \alpha_5 - 3\alpha_1 + \alpha_4 - \alpha_2 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 - \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_1 \\ \alpha_4 - \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_1 \\ \alpha_5 - 3\alpha_1 + \alpha_4 - \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Như vậy, $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3$. $\square$

Tìm một cơ sở của tổng và một cơ sở của giao của các không gian vector con sinh bởi các hệ vector $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ và $\beta_1, \dots, \beta_\ell$ sau đây:

Bài tập 1.24. $\alpha_1 = (1, 2, 1)$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)$, $\alpha_3 = (1, 3, 3)$,
 $\beta_1 = (2, 3, -1)$, $\beta_2 = (1, 2, 2)$, $\beta_3 = (1, 1, -3)$.

Lời giải. $A = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = \text{span}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$.

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 + \alpha_2 - 2\alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \beta_1 \\ 2\beta_2 - \beta_1 \\ \beta_3 + \beta_2 - \beta_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Suy ra $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{rank}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$.

Một cơ sở của $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ là $(1, 2, 1), (0, -1, -2)$.

Một cơ sở của $\text{span}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ là $(2, 3, -1), (0, 1, 5)$.

Tương tự phương pháp tính hạng của hệ vector, ta tính được

$$\text{rank}((2, 3, -1), (1, 2, 1), (0, 1, 5), (0, -1, -2)) = 3.$$

Vậy $\dim(A + B) = 3 = \dim \mathbb{C}_3$ nên một cơ sở của $A + B$ là $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$.

Ta tìm $A \cap B$. Một vector thuộc $A \cap B$ biểu thị tuyến tính được theo $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ và $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

Xét ràng buộc sau

$$a_1(1, 2, 1) + a_2(0, -1, -2) = b_1(2, 3, -1) + b_2(0, 1, 5)$$

Giải ra ta được

$$\begin{cases} a_1 = 3a_2 \\ b_1 = \frac{1}{2}a_1 = \frac{3}{2}a_2 \\ b_2 = \frac{1}{2}a_1 - a_2 = \frac{1}{2}a_2 \end{cases}$$

Vậy $A \cap B = \text{span}(3(1, 2, 1) + (0, -1, -2)) = \text{span}(3, 5, 1)$. Cơ sở của $A \cap B$ là $(3, 5, 1)$. $\square$

Bài tập 1.25. $\alpha_1 = (1, 2, 1, -2), \alpha_2 = (2, 3, 1, 0), \alpha_3 = (1, 2, 2, -3),$

$\beta_1 = (1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, 0, 1, -1), \beta_3 = (1, 3, 0, -4).$

Lời giải. $A = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = \text{span}(\beta_1, \beta_2, \beta_3).$

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 - 2\alpha_1 \\ \alpha_3 - \alpha_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Do đó $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$.

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 - \beta_1 \\ \beta_3 + 2\beta_2 - 3\beta_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -9 \end{pmatrix}$$

Do đó $\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$.

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ là một cơ sở của A . $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ là một cơ sở của B .

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_3 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \alpha_2 - 2\alpha_1 \\ \beta_2 - \beta_1 \\ \alpha_3 - \alpha_1 \\ \beta_3 + 2\beta_2 - 3\beta_1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -9 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 - 2\alpha_1 \\ \beta_2 - \beta_1 - \alpha_2 + 2\alpha_1 \\ \alpha_3 - \alpha_1 \\ \beta_3 + 2\beta_2 - 3\beta_1 - \alpha_3 + \alpha_1 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 - \beta_1 - \alpha_1 \\ \beta_2 - \beta_1 - \alpha_2 + 2\alpha_1 \\ \alpha_3 + \alpha_2 - 3\alpha_1 + \beta_1 - \beta_2 \\ \beta_3 + 2\beta_2 - 3\beta_1 - \alpha_3 + \alpha_1 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 - \beta_1 - \alpha_1 \\ \beta_2 - 2\beta_1 + \alpha_1 \\ \alpha_3 + \alpha_2 - 3\alpha_1 + \beta_1 - \beta_2 \\ \beta_3 - \beta_1 + \alpha_3 + \alpha_1 + 2\alpha_2 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 - \beta_1 - \alpha_1 \\ \beta_2 - 2\beta_1 + \alpha_1 \\ \alpha_3 + \alpha_2 - 2\alpha_1 - \beta_1 \\ \beta_3 - \beta_1 + \alpha_3 + \alpha_1 + 2\alpha_2 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Do đó $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = 4$.

Vậy số chiều của $A + B$ là 4 và một cơ sở của $A + B$ là:

$$(1, 2, 1, -2), (0, -1, 0, 3), (0, 0, -1, 1), (0, 0, 0, -5)$$

Ta tìm $A \cap B$. Một vector thuộc $A \cap B$ biểu thị tuyến tính được theo $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ và $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. Xét ràng buộc sau

$$a_1 \underbrace{(1, 2, 1, -2)}_{\alpha'_1} + a_2 \underbrace{(0, -1, -1, 4)}_{\alpha'_2} + a_3 \underbrace{(0, 0, 1, -1)}_{\alpha'_3} = b_1 \underbrace{(1, 1, 1, 1)}_{\beta'_1} + b_2 \underbrace{(0, -1, 0, -2)}_{\beta'_2} + b_3 \underbrace{(0, 0, -1, -9)}_{\beta'_3}$$

Giải ra ta được

$$\begin{aligned} \begin{cases} a_1 = b_1 \\ 2a_1 - a_2 = b_1 - b_2 \\ a_1 - a_2 + a_3 = b_1 - b_3 \\ -2a_1 + 4a_2 - a_3 = b_1 - 2b_2 - 9b_3 \end{cases} &\iff \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_1 + b_2 \\ a_3 = b_1 + b_2 - b_3 \\ a_3 = b_1 + 6b_2 + 9b_3 \end{cases} &\iff \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_1 + b_2 \\ a_3 = b_1 + b_2 - b_3 \\ b_1 + b_2 - b_3 = b_1 + 6b_2 + 9b_3 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_1 + b_2 \\ a_3 = b_1 + b_2 - b_3 \\ b_2 + 2b_3 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_1 + b_2 \\ a_3 = b_1 + \frac{3}{2}b_2 \\ b_2 + 3b_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Như vậy,

$$\begin{aligned} b_1\beta'_1 + b_2\beta'_2 + b_3\beta'_3 &= b_1\beta'_1 - 3b_3\beta'_2 + b_3\beta'_3 \\ &= b_1\beta'_1 + b_3(-3\beta'_2 + \beta'_3) \end{aligned}$$

Một cơ sở của $A \cap B$ là $\beta'_1 = (1, 1, 1, 1)$, $-3\beta'_2 + \beta'_3 = (0, 3, -1, -3)$. □

Bài tập 1.26. $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1, 0)$, $\alpha_3 = (0, 0, 1, 1)$,
 $\beta_1 = (1, 0, 1, 0)$, $\beta_2 = (0, 2, 1, 1)$, $\beta_3 = (1, 2, 1, 2)$.

Lời giải. $A = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = \text{span}(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$.

Hệ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ độc lập tuyến tính nên $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$.

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 - \beta_1 - \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Như vậy, hệ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ độc lập tuyến tính nên $\text{rank}(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$.

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \alpha_2 \\ \beta_1 \\ \alpha_3 \\ \beta_3 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_3 - \beta_1 - \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \beta_2 - 2\alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_3 + \alpha_3 - \beta_1 - \beta_2 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 + \beta_1 \\ \beta_2 - 2\alpha_2 \\ \alpha_3 + \beta_2 - 2\alpha_2 \\ \beta_3 + \alpha_3 - \beta_1 - \beta_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 + \beta_1 \\ 2\beta_2 - 3\alpha_2 - \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_3 + \beta_2 - 2\alpha_2 \\ \beta_3 + \alpha_3 - \beta_1 - \beta_2 \end{bmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 - \alpha_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 + \beta_1 \\ 2\beta_2 - 3\alpha_2 - \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \beta_1 - \beta_2 \\ 2\alpha_2 - \beta_1 - 2\beta_2 + \beta_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Một cơ sở của $A + B$ là $(1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0), (0, 0, 2, 0), (0, 0, 0, 2)$.

Một vector của $A \cap B$ biểu thị tuyến tính được theo $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ và $\beta_1, \beta_2, \beta_3$. Xét ràng buộc tuyến tính sau

$$a_1(1, 1, 0, 0) + a_2(0, 1, 1, 0) + a_3(0, 0, 1, 1) = b_1(1, 0, 1, 0) + b_2(0, 2, 1, 1) + b_3(0, 0, -1, 1)$$

Giải ra ta được

$$\begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_1 + a_2 = 2b_2 \\ a_2 + a_3 = b_1 + b_2 - b_3 \\ a_3 = b_2 + b_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = 2b_2 - b_1 \\ a_3 = b_2 + b_3 \\ a_3 = 2b_1 - b_2 - b_3 \end{cases} \Rightarrow b_1 - b_2 - b_3 = 0$$

$$\Rightarrow b_1(1, 0, 1, 0) + b_2(0, 2, 1, 1) + b_3(0, 0, -1, 1) = b_2(1, 2, 2, 1) + b_3(1, 0, 0, 1)$$

Một cơ sở của $A \cap B$ là $(1, 2, 2, 1), (1, 0, 0, 1)$. □

Bài tập 1.27. Chứng minh rằng với mọi không gian vector con V_1 của V , tồn tại một không gian

vector con V_2 của V sao cho $V = V_1 \oplus V_2$. Không gian V_2 có xác định duy nhất không?

Chứng minh. Giả sử $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ là một cơ sở của V_1 .

Nếu $V_1 = V$ thì ta chọn $V_2 = \{0\}$. Như vậy, $V = V \oplus V_2 = V_1 \oplus V_2$.

Nếu $V_1 \subsetneq V$, ta có thể bổ sung vào hệ vector trên đến khi hệ độc lập tuyến tính cực đại.

Các vector được bổ sung vào hệ là $\beta_1, \dots, \beta_m$.

Chọn $V_2 = \text{span}(\beta_1, \dots, \beta_m)$ thì $V = V_1 \oplus V_2$.

Trong trường hợp $V_1 = V$ hoặc $V_1 = \{0\}$ thì V_2 là duy nhất.

Còn nếu $V_1 \subsetneq V$ thì V_2 không duy nhất. Chẳng hạn ta chọn:

$$\begin{cases} V_2 = \text{span}(\beta_1, \dots, \beta_m) \\ V_2 = \text{span}(\beta_1 + \alpha_1, \beta_2, \dots, \beta_m) \end{cases}$$

□

Bài tập 1.28. Chứng minh rằng không gian $\mathbb{C}_n$ là tổng trực tiếp của không gian vector con U xác định bởi phương trình $x_1 + \dots + x_n = 0$ và không gian vector con V xác định bởi phương trình $x_1 = \dots = x_n$. Tìm hình chiếu của các vector có cơ sở chính tắc của $\mathbb{C}_n$ lên U theo phương V và lên V theo phương U .

Chứng minh. $(z_1, \dots, z_n)$ là một vector của $\mathbb{C}_n$.

$$(z_1, \dots, z_n) = \underbrace{\left(z_1 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k, \dots, z_n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k \right)}_{\in U} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k \underbrace{(1, \dots, 1)}_{\in V}$$

Mà $U \cap V = \{(0, \dots, 0)\}$ nên $\mathbb{C}_n = U \oplus V$.

$$\text{pr}_U((z_1, \dots, z_n)) = \left(z_1 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k, \dots, z_n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k \right)$$

$$\text{pr}_V((z_1, \dots, z_n)) = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k, \dots, \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n z_k \right)$$

□

Bài tập 1.29. Cho $\mathbb{F}$ là một trường có đặc số khác 2. Chứng minh rằng không gian $M(n \times n, \mathbb{F})$ các ma trận vuông cỡ n là tổng trực tiếp của không gian $S(n)$ gồm các ma trận đối xứng và không gian $A(n)$ gồm các ma trận phản đối xứng. Tìm hình chiếu của ma trận $C \in M(n \times n, \mathbb{F})$ lên $S(n)$ theo phương $A(n)$ và lên $A(n)$ theo phương $S(n)$.

Chứng minh. Theo bài tập 1.17 và 1.18, $\dim S(n) = \frac{n(n+1)}{2}$, $\dim A(n) = \frac{n(n-1)}{2}$.

$$\dim S(n) + \dim A(n) = n^2 = \dim M(n \times n, \mathbb{F})$$

Xét ma trận $D = (d_{ij})_{n \times n} \in S(n) \cap A(n)$.

Vì D đối xứng và phản đối xứng nên

$$\begin{cases} d_{ii} = 0 \\ d_{ij} = d_{ji} \\ d_{ij} = -d_{ji} \end{cases} \implies \begin{cases} d_{ii} = 0 \\ d_{ij} = 0 \end{cases}$$

Do đó, $S(n) \cap A(n) = \{(0)_{n \times n}\}$. Như vậy, $M(n \times n, \mathbb{F}) = S(n) \oplus A(n)$.

Xét ma trận vuông n hàng n cột $P = (p_{ij})_{n \times n}$.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} \\ = & \underbrace{\begin{pmatrix} p_{11} & \frac{1}{2}(p_{12} + p_{21}) & \cdots & \frac{1}{2}(p_{1n} + p_{n1}) \\ \frac{1}{2}(p_{21} + p_{12}) & p_{22} & \cdots & \frac{1}{2}(p_{2n} + p_{n2}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2}(p_{n1} + p_{1n}) & \frac{1}{2}(p_{n2} + p_{2n}) & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}}_{\text{pr}_{S(n)}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}(p_{12} - p_{21}) & \cdots & \frac{1}{2}(p_{1n} - p_{n1}) \\ \frac{1}{2}(p_{21} - p_{12}) & 0 & \cdots & \frac{1}{2}(p_{2n} - p_{n2}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{2}(p_{n1} - p_{1n}) & \frac{1}{2}(p_{n2} - p_{2n}) & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{\text{pr}_{A(n)}} \end{aligned}$$

□

Bài tập 1.30. Gọi $\mathbb{F}[X]_n$ là $\mathbb{F}$ -không gian vector các đa thức với hệ số $\mathbb{F}$ có bậc $\leq n$. Tìm không gian thương $\mathbb{F}[X]_n/\mathbb{F}[X]_m$ và số chiều của nó khi $m < n$.

Chứng minh. $1, X, \dots, X^n$ là một cơ sở của $\mathbb{F}[X]_n$. Do đó, $\dim \mathbb{F}[X]_n = n + 1$.

$1, X, \dots, X^m$ là một cơ sở của $\mathbb{F}[X]_m$.

$$f(X) \sim g(X) \iff f(X) - g(X) \in \mathbb{F}[X]_m$$

Do đó, không gian thương $\mathbb{F}[X]_n/\mathbb{F}[X]_m$ là

$$\{[a_{m+1}X^{m+1} + \cdots + a_nX^n]_{\sim} \mid a_{m+2}, \dots, a_n \in \mathbb{F}\}$$

$$\dim \mathbb{F}[X]_n/\mathbb{F}[X]_m = (n + 1) - (m + 1) = n - m.$$

□

Chương 2

Ma trận và ánh xạ tuyến tính

Bài tập 2.1. Tính tích của hai ma trận sau đây:

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 6 \\ 1 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 1 & 9 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 8 & -5 & 4 \\ 7 & 8 & 5 & 5 \\ 0 & 3 & 8 & 4 \\ -8 & 9 & -8 & 9 \end{pmatrix}$$

Lời giải.

$$\begin{pmatrix} 20 & 62 & -68 & 57 \\ -45 & 99 & 3 & 95 \\ -26 & 59 & 35 & 63 \\ -41 & 89 & 29 & 95 \end{pmatrix}.$$

□

Tính các lũy thừa sau đây

Bài tập 2.2.

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}^n, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n.$$

Lời giải.

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng:

$$A^n = \begin{pmatrix} \cos(n\varphi) & -\sin(n\varphi) \\ \sin(n\varphi) & \cos(n\varphi) \end{pmatrix} \quad (*)$$

(*) đúng với $n = 1$, giả sử (*) cũng đúng với $n = k$.

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= \begin{pmatrix} \cos(k\varphi) & -\sin(k\varphi) \\ \sin(k\varphi) & \cos(k\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(k\varphi) \cos \varphi - \sin(k\varphi) \sin \varphi & -\sin(k\varphi) \cos \varphi - \cos(k\varphi) \sin \varphi \\ \sin(k\varphi) \cos \varphi + \cos(k\varphi) \sin \varphi & \cos(k\varphi) \cos \varphi - \sin(k\varphi) \sin \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos((k+1)\varphi) & -\sin((k+1)\varphi) \\ \sin((k+1)\varphi) & \cos((k+1)\varphi) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vậy (*) vẫn đúng với $n = k + 1$. Theo nguyên lý quy nạp toán học, (*) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng:

$$B^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix} \quad (**)$$

(**) đúng với $n = 1$, giả sử (**) cũng đúng với $n = k$.

$$A^{k+1} = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^{k+1} & (k+1)\lambda^k \\ 0 & \lambda^{k+1} \end{pmatrix}$$

Vậy (**) vẫn đúng với $n = k + 1$. Theo nguyên lý quy nạp, (**) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Bài tập 2.3.

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}^k$$

Lời giải. Từ định nghĩa tích ma trận, ta có đẳng thức sau:

$$\begin{pmatrix} x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & y_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 y_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_n y_n \end{pmatrix}$$

Áp dụng vào bài toán, ta được:

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} a_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n^k \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.4. Ma trận sau đây có n hàng, n cột.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1}$$

Lời giải.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ma trận A được viết lại như sau:

$$A = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Sử dụng quy tắc nhân ma trận và đẳng thức Pascal, ta được:

$$A^2 = \begin{pmatrix} \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \binom{2}{0} & \binom{2}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \binom{2}{0} \end{pmatrix}$$

Nhân liên tiếp với A , đến cuối cùng ta được:

$$A^{n-1} = \begin{pmatrix} \binom{n-1}{0} & \binom{n-1}{1} & \binom{n-1}{2} & \binom{n-1}{3} & \cdots & \binom{n-1}{n-2} & \binom{n-1}{n-1} \\ 0 & \binom{n-1}{0} & \binom{n-1}{1} & \binom{n-1}{2} & \cdots & \binom{n-1}{n-3} & \binom{n-1}{n-2} \\ 0 & 0 & \binom{n-1}{0} & \binom{n-1}{1} & \cdots & \binom{n-1}{n-4} & \binom{n-1}{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \binom{n-1}{0} & \binom{n-1}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \binom{n-1}{0} \end{pmatrix}.$$

□

Bài tập 2.5. Cho hai ma trận A và B với các yếu tố trong $\mathbb{F}$. Chứng minh rằng nếu các tích AB và BA đều có nghĩa và $AB = BA$, thì A và B là các ma trận vuông cùng cỡ.

Chứng minh. Tích AB và BA có nghĩa, tức là số cột của A bằng số hàng của B và số cột của B bằng số hàng của A .

Vậy nếu $A \in M(m \times n, \mathbb{F})$ thì $B \in M(n \times m, \mathbb{F})$.

Suy ra $AB \in M(m \times m, \mathbb{F})$, $BA \in M(n \times n, \mathbb{F})$.

Mà $AB = BA$ nên $m = n$.

Do đó A và B là hai ma trận vuông cùng cỡ.

□

Bài tập 2.6. Ma trận tích AB sẽ thay đổi thế nào nếu ta

- (a) đổi chỗ các hàng thứ i và thứ j của ma trận A ?
- (b) cộng vào hàng thứ i của A tích của vô hướng c với hàng thứ j của A ?
- (c) đổi chỗ các cột thứ i và thứ j của ma trận B .
- (d) cộng vào cột thứ i của B tích của vô hướng c với cột thứ j của B ?

Lời giải. (a) Hàng thứ i và thứ j của ma trận tích đổi chỗ.

- (b) Hàng thứ i của AB được cộng thêm tích của vô hướng c với hàng thứ j của AB .

(c) Cột thứ i và thứ j của ma trận tích đổi chỗ.

(d) Cột thứ i của AB được cộng thêm tích của vô hướng c với cột thứ j của AB .

□

Bài tập 2.7. Vết của một ma trận vuông là tổng của tất cả các yếu tố nằm trên đường chéo chính của ma trận đó. Chứng minh rằng vết của AB bằng vết của BA .

Chứng minh. Tích AB và BA có nghĩa, vậy là số cột của A bằng số hàng của B , số cột của B bằng số hàng của A .

Giả sử $A \in M(m \times n, \mathbb{F})$. Khi đó, $B \in M(n \times m, \mathbb{F})$. Ta đặt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$$

Kí hiệu $(AB)_{ij}$ là yếu tố hàng i , cột j của AB . Kí hiệu $\text{tr}(X)$ là vết của ma trận X .

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^m (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}.$$

$$\text{tr}(BA) = \sum_{i=1}^n (BA)_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{ij} a_{ji}.$$

Đổi thứ tự lấy tổng, ta được:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_{ij} a_{ji}.$$

Do đó, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

□

Bài tập 2.8. Chứng minh rằng nếu A và B là các ma trận vuông cùng cấp, với $AB \neq BA$, thì

(a) $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$,

(b) $(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$.

Chứng minh. (a)

$$\begin{aligned}(A+B)^2 &= (A+B)(A+B) \\ &= A^2 + AB + BA + B^2 \\ &\neq A^2 + AB + AB + B^2 \\ &= A^2 + 2AB + B^2\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}(A+B)(A-B) &= A^2 - AB + BA - B^2 \\ &= A^2 - B^2 + (BA - AB) \\ &\neq A^2 - B^2\end{aligned}$$

□

Bài tập 2.9. Chứng minh rằng nếu A và B là các ma trận vuông với $AB = BA$ thì

$$(A+B)^n = A^n + nA^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2}A^{n-2}B^2 + \cdots + B^n. \quad (*)$$

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp theo n .

(*) đúng với $n = 1$. Giả sử (*) đúng với $n = k$.

$$\begin{aligned}(A+B)^k &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^{k-j} B^j \\ \Rightarrow (A+B)^{k+1} &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^{k+1-j} B^j + \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^{k-j} B^{j+1}\end{aligned}$$

Sử dụng đẳng thức Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$, ta suy ra

$$(A+B)^{k+1} = A^{k+1} + \sum_{j=1}^{k+1} \binom{k+1}{j} A^{k+1-j} B^j = \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} A^{k+1-j} B^j.$$

Vậy (*) đúng với $n = k+1$. Do đó (*) đúng với mọi số tự nhiên n . □

Bài tập 2.10. Hai ma trận vuông A và B được gọi là *giao hoán* với nhau nếu $AB = BA$. Chứng minh rằng A giao hoán với mọi ma trận vuông cùng cỡ với nó nếu và chỉ nếu nó là một ma trận vô hướng, tức là $A = cE$ trong đó $c \in \mathbb{F}$ và E là ma trận đơn vị cùng cỡ với A .

Chứng minh. Vì ma trận đơn vị giao hoán với mọi ma trận vuông cùng cỡ nên mỗi ma trận vô hướng cũng giao hoán với mọi ma trận vuông cùng cỡ.

Ta sẽ chứng minh điều ngược lại: Nếu một ma trận vuông giao hoán với mọi ma trận vuông cùng cỡ thì đó là một ma trận vô hướng.

Giả sử $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là một ma trận giao hoán với mọi ma trận vuông cùng cỡ. Xét các ma trận vuông $E_{k,\ell}$ cỡ n sao cho $k \neq \ell$ và các yếu tố trên đường chéo chính bằng 1, yếu tố thuộc hàng k cột ℓ bằng 1, các yếu tố còn lại bằng 0. Thực hiện phép nhân $AE_{k,\ell}, E_{k,\ell}A$, ta thu được hai ma trận với đặc điểm sau (hãy dùng một ma trận cụ thể để dễ hình dung)

- Cột ℓ của $AE_{k,\ell}$ là tổng của cột k và cột ℓ của ma trận A .
- Hàng k của $E_{k,\ell}A$ là tổng của hàng k và hàng ℓ của ma trận A .

Vì A giao hoán với $E_{k,\ell}$ nên hai ma trận trên bằng nhau. Đồng nhất các yếu tố ở hàng k, ℓ và cột k, ℓ ở hai ma trận, ta thu được $a_{k,\ell} = a_{\ell,k} = 0$ và $a_{k,k} = a_{\ell,\ell}$.

Do đó A là một ma trận vô hướng. $\square$

Bài tập 2.11. Ma trận vuông A được gọi là *ma trận chéo* nếu các yếu tố nằm ngoài đường chéo chính của nó đều bằng không. Chứng minh rằng ma trận vuông A giao hoán với mọi ma trận chéo cùng cỡ với nó nếu và chỉ nếu chính A là một ma trận chéo.

Chứng minh. $(\Rightarrow)$ A và B là các ma trận chéo.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}b_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}b_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

Như vậy, A giao hoán với mọi ma trận chéo cùng cỡ.

$(\Leftarrow)$ A giao hoán với mọi ma trận chéo cùng cỡ.

$A = (a_{ij})_{n \times n}$. E_i là ma trận vuông cỡ n với yếu tố hàng i cột i bằng đơn vị và các yếu tố còn

lại bằng không. E_i là ma trận chéo.

$$AE_i = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1i} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ii} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_i A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Do $AE_i = E_i A$ nên $a_{ij} = a_{ji} = 0, \forall j \neq i$.

Như vậy, A là một ma trận chéo. □

Bài tập 2.12. Chứng minh rằng nếu A là một ma trận chéo với các yếu tố trên đường chéo chính đôi một khác nhau, thì mọi ma trận giao hoán với A cũng là một ma trận chéo.

Chứng minh.

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & a_n \end{pmatrix}$$

trong đó, $a_i \neq a_j, \forall i \neq j$. $B = (b_{ij})_{n \times n}$.

$$AB = \begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_1 b_{12} & \cdots & a_1 b_{1n} \\ a_2 b_{21} & a_2 b_{22} & \cdots & a_2 b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_{n1} & a_n b_{n2} & \cdots & a_n b_{nn} \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} a_1 b_{11} & a_2 b_{12} & \cdots & a_n b_{1n} \\ a_1 b_{21} & a_2 b_{22} & \cdots & a_n b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 b_{n1} & a_2 b_{n2} & \cdots & a_n b_{nn} \end{pmatrix}$$

$AB = BA$ thì $a_i b_{ij} = a_j b_{ij}, \forall i \neq j$. Vì $a_i \neq a_j$ nên $b_{ij} = 0, \forall i \neq j$.

Vậy B là một ma trận chéo. Tức là mọi ma trận giao hoán với A cũng là ma trận chéo. □

Bài tập 2.13. Gọi $D = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ là ma trận chéo với các yếu tố trên đường chéo chính lần lượt bằng $a_1, a_2, \dots, a_n$. Chứng minh rằng nhân D với A từ bên trái có nghĩa là nhân các hàng của A theo thứ tự với $a_1, a_2, \dots, a_n$; còn nhân D với A từ bên phải có nghĩa là nhân với các cột của A theo thứ tự với $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Chứng minh. $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

$$\begin{aligned}
 DA &= \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_{11} & a_1 a_{12} & \cdots & a_1 a_{1n} \\ a_2 a_{21} & a_2 a_{22} & \cdots & a_2 a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_{n1} & a_n a_{n2} & \cdots & a_n a_{nn} \end{pmatrix} \\
 AD &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_{11} & a_2 a_{12} & \cdots & a_n a_{1n} \\ a_1 a_{21} & a_2 a_{22} & \cdots & a_n a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 a_{n1} & a_2 a_{n2} & \cdots & a_n a_{nn} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 2.14. Tìm tất cả các ma trận giao hoán với ma trận sau đây:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Lời giải. Đặt ma trận cần tìm là $A = (a_{ij})_{n \times n}$.

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3a_{11} + a_{21} & 3a_{12} + a_{22} & 3a_{13} + a_{23} \\ 3a_{21} + a_{31} & 3a_{22} + a_{32} & 3a_{23} + a_{33} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3a_{11} & a_{11} + 3a_{12} & a_{12} + 3a_{13} \\ 3a_{21} & a_{21} + 3a_{22} & a_{22} + 3a_{23} \\ 3a_{31} & a_{31} + 3a_{32} & a_{32} + 3a_{33} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số hai ma trận tích:

$$\begin{cases} 3a_{11} + a_{21} = 3a_{11} \Leftrightarrow a_{21} = 0 \\ 3a_{12} + a_{22} = a_{11} + 3a_{12} \Leftrightarrow a_{11} = a_{22} \\ 3a_{13} + a_{23} = a_{12} + 3a_{13} \Leftrightarrow a_{12} = a_{23} \\ 3a_{21} + a_{31} = 3a_{21} \Leftrightarrow a_{31} = 0 \\ 3a_{22} + a_{32} = a_{21} + 3a_{22} \Leftrightarrow a_{21} = a_{32} \\ 3a_{23} + a_{33} = a_{22} + 3a_{23} \Leftrightarrow a_{22} = a_{33} \\ 3a_{32} = a_{31} + 3a_{32} \Leftrightarrow a_{31} = 0 \\ 3a_{33} = a_{32} + 3a_{33} \Leftrightarrow a_{32} = 0 \end{cases}$$

Vậy các ma trận giao hoán với ma trận $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ có dạng

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

□

Bài tập 2.15. Chứng minh rằng ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ thỏa mãn phương trình

$$X^2 - (a + d)X + (ad - bc) = 0$$

Chứng minh.

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & d^2 + bc \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^2 - (a + d)A + (ad - bc) &= \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & d^2 + bc \end{pmatrix} - (a + d) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + (ad - bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + bc - a(a + d) + (ad - bc) & b(a + d) - b(a + d) \\ c(a + d) - c(a + d) & d^2 + bc - d(a + d) + (ad - bc) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

□

Bài tập 2.16. Chứng minh rằng đối với mỗi ma trận vuông A , tồn tại một đa thức khác không $f(X)$ sao cho $f(A) = 0$. Hơn nữa, mọi đa thức có tính chất đó đều là bội của một đa thức $f_0(X)$ như thế.

Chứng minh. Giả sử $A \in M(n \times n, \mathbb{F})$.

$M(n \times n, \mathbb{F})$ là một không gian vector với số chiều là n^2 .

Do đó hệ $(E_n, A, A^2, \dots, A^{n^2})$ phụ thuộc tuyến tính, tức là tồn tại các yếu tố $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n^2}$ trong trường $\mathbb{F}$, không đồng thời bằng không sao cho:

$$a_0 + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_{n^2}A^{n^2} = 0$$

Điều đó có nghĩa là đa thức $f(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_{n^2}X^{n^2}$ khác không và thỏa mãn $f(A) = 0$.

Như vậy tập hợp các đa thức khác không nhận A làm nghiệm là tập khác rỗng. Theo nguyên lý sắp thứ tự tốt, tập hợp này chứa đa thức có bậc nhỏ nhất. Đặt đa thức như vậy là $f_0(X)$.

Giả sử đa thức $p(X)$ thỏa mãn $p(A) = 0$. Ta thực hiện phép chia cho đa thức $f_0(X)$.

$$p(X) = f_0(X)q(X) + r(X)$$

trong đó $\deg r(X) < \deg f_0(X)$. $p(A) = 0 \Rightarrow f_0(A)q(A) + r(A) = 0 \Rightarrow r(A) = 0$. Đa thức $r(X)$ có bậc bé hơn $f_0(X)$, do đó $r(X) = 0$. Vậy $p(X)$ là bội của $f_0(X)$. □

Bài tập 2.17. Giả sử n không chia hết cho đặc số p của trường $\mathbb{F}$. Chứng minh rằng không tồn tại các ma trận $A, B \in M(n \times n, \mathbb{F})$ sao cho $AB - BA = E_n$.

Chứng minh. Ánh xạ vết tr : $M(n \times n, \mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ là một ánh xạ tuyến tính.

Theo Bài 2.7, $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$.

Mà $\text{tr}(E_n) = n$ và n không là bội của đặc số của trường $\mathbb{F}$ nên $n \neq 0$. Do đó $\text{tr}(AB - BA) \neq \text{tr}(E_n)$.

Điều đó cũng có nghĩa là $AB - BA \neq E_n$. □

Bài tập 2.18. Giả sử A là một ma trận vuông cỡ 2 và k là một số nguyên ≥ 2 . Chứng minh rằng $A^k = 0$ nếu và chỉ nếu $A^2 = 0$.

Chứng minh. Trong chứng minh này, chúng ta dùng kết quả sau: v là vector trong không gian vector V trên trường $\mathbb{F}$ và $a \in \mathbb{F}$ thì $av = 0 \iff a = 0 \vee v = 0$ (áp dụng cho không gian vector $M(2 \times 2, \mathbb{F})$).

$$\text{Đặt } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

($\Rightarrow$) $A^2 = 0$ thì $A^k = 0$ với mọi $k \geq 2$.

($\Leftarrow$) $A^k = 0$ với k là số nguyên nào đó ≥ 2 .

Nếu $k = 2$, ta có ngay điều phải chứng minh.

Nếu $k > 2$. Theo Bài 2.15

$$A^2 - (a + d)A + (ad - bc) = 0 \quad (*)$$

Xét hai trường hợp sau.

Trường hợp 1. $ad - bc = 0$

thì $A^2 - (a + d)A = 0$. Nhân hai vế của (*) với A^{k-2} , cùng với việc $A^k = 0$, ta thu được $(a + d)A^{k-1} = 0$.

Nếu $a + d \neq 0$ thì $A^{k-1} = 0$. Bằng lập luận tương tự, chúng ta chứng minh được mệnh đề $A^\ell = 0 \implies A^{\ell-1} = 0$ với mọi $\ell \geq 2$. Kết hợp với $A^k = 0$ ($k > 2$), ta được $A^2 = 0$.

Nếu $a + d = 0$, thay vào đẳng thức (*), ta có ngay $A^2 = 0$.

Trường hợp 2. $ad - bc \neq 0$

$A^k = 0$ thì $A^{k+1} = 0$. Nhân hai vế của (*) với A^{k-1} , ta suy ra $(ad - bc)A^{k-1} = 0$. Vì $ad - bc \neq 0$ nên $A^{k-1} = 0$.

Bằng lập luận tương tự, chúng ta chứng minh được mệnh đề $A^\ell = 0 \implies A^{\ell-1} = 0$. Mà $A^k = 0$ nên ta thu được $A^2 = A = 0$. Thay vào (*), chúng ta thu được $ad - bc = 0$, mâu thuẫn. Vậy trường hợp này không xảy ra.

Tóm lại, trong tất cả các trường hợp, ta đều có $A^2 = 0$. □

Bài tập 2.19. Tìm tất cả các ma trận vuông A cỡ 2 sao cho $A^2 = 0$.

Lời giải. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & d^2 + bc \end{pmatrix}.$

$$A^2 = 0 \implies \begin{cases} a^2 + bc = 0 \\ d^2 + bc = 0 \\ b(a + d) = 0 \\ c(a + d) = 0 \end{cases}$$

Trường hợp 1: $a + d \neq 0$.

$$b(a + d) = c(a + d) = 0 \text{ và } a + d \neq 0 \text{ nên } b = c = 0.$$

$$a^2 + bc = d^2 + bc = b = c = 0 \text{ nên } a = b = c = d = 0.$$

Trường hợp 2: $a + d = 0$.

Nếu $a = d = 0$ thì $bc = 0$. $A = \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ hoặc $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix}$.

Nếu $a, d \neq 0$ thì $A = \begin{pmatrix} t & u \\ \frac{-t^2}{u} & -t \end{pmatrix}$ trong đó $t \neq 0$.

Như vậy A thuộc một trong các dạng sau:

$$\begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ t & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t & u \\ \frac{-t^2}{u} & -t \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.20. Tìm tất cả các ma trận vuông A cỡ 2 sao cho $A^2 = E_2$.

Lời giải. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a + d) \\ c(a + d) & d^2 + bc \end{pmatrix}$.

Trường hợp 1: $a + d \neq 0$.

Suy ra $b = c = 0$, $a^2 = d^2 = 1$.

$(a, d) \in \{(1, 1), (-1, -1), (1, -1), (-1, 1)\}$.

Trường hợp 2: $a + d = 0$.

$a = t, d = -t$, suy ra $bc = 1 - t^2$.

Nếu $t^2 = 1$ thì $bc = 0$.

Nếu $t^2 \neq 1$ thì $b = u, c = \frac{1-t^2}{u}$.

Như vậy A thuộc một trong các dạng sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ t & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} t & u \\ \frac{1-t^2}{u} & -t \end{pmatrix} \quad (t \neq \pm 1)$$

□

Bài tập 2.21. Giải phương trình $AX = 0$, trong đó A là ma trận vuông cỡ 2 đã cho còn X là ma trận vuông cỡ 2 cần tìm.

Lời giải. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}.$

$$AX = \begin{pmatrix} ax_{11} + bx_{21} & ax_{12} + bx_{22} \\ cx_{11} + dx_{21} & cx_{12} + dx_{22} \end{pmatrix}$$

Trường hợp 1: $a = b = c = d = 0$.

Mọi ma trận vuông cỡ 2 đều thỏa mãn.

Trường hợp 2: $a = b = c = 0, d \neq 0$.

$$x_{21} = x_{22} = 0.$$

Trường hợp 3: $a = b = d = 0, c \neq 0$.

$$x_{11} = x_{12} = 0.$$

Trường hợp 4: $a = c = d = 0, b \neq 0$.

$$x_{21} = x_{22} = 0.$$

Trường hợp 5: $b = c = d = 0, a \neq 0$.

$$x_{11} = x_{12} = 0.$$

Trường hợp 6: $a = b = 0; c, d \neq 0$.

$$x_{11} = dp, x_{21} = -cp, x_{12} = dq, x_{22} = -cq.$$

Trường hợp 7: $a, b \neq 0; c = d = 0$.

$$x_{11} = bp, x_{21} = -ap, x_{12} = bq, x_{22} = -aq.$$

Trường hợp 8: $a = c = 0; b, d \neq 0$.

$$x_{21} = x_{22} = 0.$$

Trường hợp 9: $a, c \neq 0; b = d = 0$.

$$x_{11} = x_{12} = 0.$$

Trường hợp 10: $a = d = 0; b, c \neq 0$.

$$x_{21} = x_{22} = x_{11} = x_{12} = 0.$$

Trường hợp 11: $a, d \neq 0; b = c = 0$.

$$x_{11} = x_{12} = x_{21} = x_{22} = 0.$$

Trường hợp 12: $a = 0 \vee b = 0 \vee c = 0 \vee d = 0$.

$$x_{11} = x_{12} = x_{21} = x_{22} = 0.$$

Trường hợp 13: $a, b, c, d \neq 0$.

Nếu $ad - bc = 0$ thì $x_{11} = bp, x_{21} = -ap, x_{12} = bq, x_{22} = -aq$.

Nếu $ad - bc \neq 0$ thì $x_{11} = x_{12} = x_{21} = x_{22} = 0$.

□

Bài tập 2.22. Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Chứng minh. Theo Bài 2.15:

$$A^2 - (a + d)A + (ad - bc) = 0$$

Trường hợp 1: $ad - bc = 0$.

Giả sử A khả nghịch.

$$A^{-1}(A^2 - (a + d)A) = 0 \Rightarrow A = (a + d)E$$

Đồng nhất hệ số của A và $(a + d)E$, ta suy ra $a = b = c = d = 0$. Ma trận này không khả nghịch.

Vậy khi $ad - bc = 0$ thì A không khả nghịch.

Trường hợp 2: $ad - bc \neq 0$

Chọn $B = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, ta được $AB = BA = E_2$.

Như vậy, khi $ad - bc = 0$, ma trận A không khả nghịch. Khi $ad - bc \neq 0$, A khả nghịch và

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.23. Giả sử $V = V_1 \oplus V_2$, trong đó V_1 có cơ sở $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, V_2 có cơ sở $(\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n)$. Tìm ma trận của phép chiếu lên V_1 theo phương V_2 đối với cơ sở $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Lời giải. pr_{V_1} là phép chiếu lên V_1 theo phương V_2 .

$$\text{pr}_{V_1}(\alpha_i) = \begin{cases} \alpha_i (i = \overline{1, k}) \\ 0 (i = \overline{k+1, n}) \end{cases}$$

Vậy ma trận của pr_{V_1} đối với cơ sở $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ của V và cơ sở $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ của V_1 là:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Bài tập 2.24. Chứng minh rằng nếu $V = V_1 \oplus V_2$, thì V đẳng cấu với tích trực tiếp $V_1 \times V_2$.

Chứng minh. $v, \alpha, \beta \in V$. Giả sử

$$v = \underbrace{v_1}_{\in V_1} + \underbrace{v_2}_{\in V_2} \quad \alpha = \underbrace{\alpha_1}_{\in V_1} + \underbrace{\alpha_2}_{\in V_2} \quad \beta = \underbrace{\beta_1}_{\in V_1} + \underbrace{\beta_2}_{\in V_2}$$

Ta xét ánh xạ:

$$\begin{aligned} \varphi : V_1 \oplus V_2 &\rightarrow V_1 \times V_2 \\ v = v_1 + v_2 &\mapsto (v_1, v_2) \end{aligned}$$

Ánh xạ này là một đồng cấu tuyến tính vì:

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha + \beta) &= (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2) + (\beta_1, \beta_2) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta) \\ \varphi(a\alpha) &= (a\alpha_1, a\alpha_2) = a(\alpha_1, \alpha_2) = a\varphi(\alpha) \end{aligned}$$

Ánh xạ này là đơn cấu vì nếu $\varphi(\alpha) = \varphi(\beta)$ khi và chỉ khi $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$, tức là $\alpha = \beta$ (theo định nghĩa tổng trực tiếp).

Ánh xạ này là toàn cấu vì $\forall (v_1, v_2) \in V_1 \times V_2$ thì $\varphi(v_1 + v_2) = (v_1, v_2)$.

Do đó φ là đẳng cấu. Như vậy, $V = V_1 \oplus V_2 \cong V_1 \times V_2$. □

Bài tập 2.25. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất tự đồng cấu $\mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ chuyển các vector $\alpha_1 = (2, 3, 5)$, $\alpha_2 = (0, 1, 2)$, $\alpha_3 = (1, 0, 0)$ tương ứng thành các vector $\beta_1 = (1, 1, 1)$, $\beta_2 = (1, 1, -1)$, $\beta_3 = (2, 1, 2)$. Tìm ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của không gian.

Chứng minh. Xét ràng buộc tuyến tính sau:

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + a_3\alpha_3 = (0, 0, 0)$$

$$\iff (2a_1 + a_3, 3a_1 + a_2, 5a_1 + 2a_3) = (0, 0, 0)$$

$$\iff (2a_1 + a_3, 3a_1 + a_2, 5a_1 + 2a_3 - 2a_1 - a_3 - 3a_1 - a_2) = (0, 0, 0)$$

$$\iff (2a_1 + a_3, 3a_1 + a_2, a_3 - a_2) = (0, 0, 0)$$

$$\iff (2a_1 + a_3, a_1 + a_2 - a_3, a_3 - a_2) = (0, 0, 0)$$

$$\iff (2a_1 + a_3, a_1, a_3 - a_2) = (0, 0, 0)$$

$$\iff (a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0)$$

Vậy hệ $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ độc lập tuyến tính.

Không gian vector $\mathbb{R}_3$ có số chiều là 3, do đó $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ là một cơ sở của $\mathbb{R}_3$.

Một ánh xạ tuyến tính được xác định duy nhất bởi tác động của nó lên một cơ sở, do đó tồn tại duy nhất tự đồng cấu $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ chuyển $\alpha_1 \mapsto \beta_1, \alpha_2 \mapsto \beta_2, \alpha_3 \mapsto \beta_3$.

$$\begin{cases} \beta_1 = 1\alpha_1 + (-2)\alpha_2 + (-1)\alpha_3 \\ \beta_2 = 3\alpha_1 + (-8)\alpha_2 + (-5)\alpha_3 \\ \beta_3 = 0\alpha_1 + 1\alpha_2 + 2\alpha_3 \end{cases}$$

Như vậy ma trận của tự đồng cấu f đối với cơ sở $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ là:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -2 & -8 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Ma trận chuyển từ cơ sở $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ sang cơ sở chính tắc là:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} f(e_1) = f(\alpha_3) = \beta_3 = (2, 1, 2) \\ f(e_2) = f(2\alpha_1 - 5\alpha_2 - 4\alpha_3) = 2\beta_1 - 5\beta_2 - 4\beta_3 = (-11, -7, -1) \\ f(e_3) = f(-\alpha_1 + 3\alpha_2 + 2\alpha_3) = -\beta_1 + 3\beta_2 + 2\beta_3 = (6, 4, 0) \end{cases}$$

Vậy ma trận của f đối với cơ sở chính tắc là:

$$\begin{pmatrix} 2 & -11 & 6 \\ 1 & -7 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.26. Tự đồng cấu f của không gian vector $\mathbb{F}^n$ chuyển các vector độc lập tuyến tính $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ tương ứng thành các vector $\beta_1, \dots, \beta_n$. Chứng minh rằng ma trận $M(f)$ của f đối với một cơ sở nào đó $(e_1, \dots, e_n)$ thỏa mãn hệ thức $M(f) = BA^{-1}$, trong đó các cột của ma trận A và ma trận B là tọa độ tương ứng của các vector $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ và $\beta_1, \dots, \beta_n$ đối với cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$.

Chứng minh. Theo định nghĩa của $M(f)$:

$$(f(e_1) \dots f(e_n)) = (e_1 \dots e_n)M(f)$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ độc lập tuyến tính trong không gian vector $\mathbb{F}^n$ nên $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ là một cơ sở.

A là ma trận mà các cột lần lượt là tọa độ của các vector $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ đối với cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$.

B là ma trận mà các cột lần lượt là tọa độ của các vector $\beta_1, \dots, \beta_n$ đối với cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$.

$$(\alpha_1 \dots \alpha_n) = (e_1 \dots e_n)A$$

$$(\beta_1 \dots \beta_n) = (e_1 \dots e_n)B$$

$$\begin{aligned} (f(\alpha_1) \dots f(\alpha_n)) &= (f(e_1) \dots f(e_n))A \\ &= (e_1 \dots e_n)M(f)A \end{aligned}$$

Bên cạnh đó:

$$\begin{aligned} (f(\alpha_1) \dots f(\alpha_n)) &= (\beta_1 \dots \beta_n) \\ &= (e_1 \dots e_n)B \end{aligned}$$

Suy ra $B = M(f)A$. Mà A là ma trận chuyển từ cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$ sang $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ nên A khả nghịch. Do vậy $M(f) = M(f)AA^{-1} = BA^{-1}$. □

Bài tập 2.27. Chứng minh rằng phép nhân với ma trận $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

(a) từ bên trái,

(b) từ bên phải

là các tự đồng cấu của không gian các ma trận vuông cỡ 2. Hãy tìm ma trận của tự đồng cấu đó đối với cơ sở gồm các ma trận sau đây:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Chứng minh. Phép nhân ma trận có tính phân phối với phép cộng ma trận nên:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}$$

Bên cạnh đó, mọi ma trận đều giao hoán với ma trận vô hướng nên:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} tx_{11} & tx_{12} \\ tx_{21} & tx_{22} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \\ &= t \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Như vậy, phép nhân với một ma trận vuông cỡ 2 cho trước từ bên trái là một tự đồng cấu của không gian $M(2 \times 2, \mathbb{F})$.

Điều tương tự cũng đúng với phép nhân với một ma trận vuông cỡ 2 cho trước từ bên phải.

(a)

$$\left\{ \begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \end{aligned} \right.$$

Vậy ma trận của tự đồng cấu này đối với cơ sở chính tắc của $M(2 \times 2, \mathbb{F})$ là:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}$$

(b)

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

Vậy ma trận của tự đồng cấu này đối với cơ sở chính tắc của $M(2 \times 2, \mathbb{F})$ là:

$$\begin{pmatrix} a & c & 0 & 0 \\ b & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & c \\ 0 & 0 & b & d \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.28. Chứng minh rằng đạo hàm là một tự đồng cấu của không gian vector các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá n . Tìm ma trận của tự đồng cấu đó với các cơ sở sau đây:

(a) $(1, X, \dots, X^n)$.

(b) $(1, (X - c), \dots, \frac{(X-c)^n}{n!})$.

Chứng minh.

$$a(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$$

$$b(X) = b_0 + b_1X + \dots + b_nX^n$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dX}(a(X) + b(X)) &= \frac{d}{dX} \left(\sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n k(a_k + b_k) X^{k-1} \\
 &= \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} + \sum_{k=1}^n b_k X^{k-1} \\
 &= \frac{d}{dX} a(X) + \frac{d}{dX} b(X).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dX}(ta(X)) &= \frac{d}{dX} \sum_{k=0}^n t a_k X^k \\
 &= t \frac{d}{dX} \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} \\
 &= t \frac{d}{dX} a(X).
 \end{aligned}$$

Bên cạnh đó

$$\deg \frac{d}{dX} a(X) < \deg a(X).$$

Do đó đạo hàm là một tự đồng cấu của không gian $\mathbb{R}[X]_n$.

(a) Ma trận của đạo hàm đối với cơ sở $(1, X, \dots, X^n)$ là:

$$\begin{pmatrix}
 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0
 \end{pmatrix}$$

(b) Ma trận của đạo hàm đối với cơ sở $(1, (X-c), \dots, \frac{(X-c)^n}{n!})$ là:

$$\begin{pmatrix}
 0 & \frac{1}{0!} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
 0 & 0 & \frac{1}{1!} & 0 & \cdots & 0 \\
 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2!} & \cdots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{(n-1)!} \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0
 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.29. Ma trận của một tự đồng cấu đối với cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$ thay đổi thế nào nếu ta đổi chỗ các vector e_i và e_j .

Lời giải. Đổi chỗ $f(e_i), f(e_j)$ thì hai cột thứ i, j của $M(f)$ đổi chỗ.

Đổi chỗ e_i, e_j thì hai hàng thứ i, j đổi chỗ.

Ma trận mới được dựng như sau

- Đổi chỗ cột i và j .
- Đổi chỗ hàng i và j .

nói cách khác

- Yếu tố hàng i cột i và hàng j cột i đổi chỗ.
- Yếu tố hàng i cột j và hàng j cột i đổi chỗ.
- Yếu tố hàng i cột k và hàng j cột k đổi chỗ ($k \notin \{i, j\}$).
- Yếu tố hàng k cột i và hàng k cột j đổi chỗ ($k \notin \{i, j\}$).

□

Bài tập 2.30. Tự đồng cấu f có ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

đối với cơ sở (e_1, e_2, e_3, e_4) . Hãy tìm ma trận của f đối với cơ sở $(e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4)$.

Lời giải. Ma trận chuyển từ cơ sở (e_1, e_2, e_3, e_4) sang $(e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4)$ là:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ma trận chuyển từ cơ sở $(e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4) = (e'_1, e'_2, e'_3, e'_4)$ sang (e_1, e_2, e_3, e_4) là:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(e_1) &= 1e_1 + 3e_2 + 2e_3 + 1e_4 \\ &= 1e'_1 + 3(e'_2 - e'_1) + 2(e'_3 - e'_2) + 1(e'_4 - e'_3) \\ &= (-2)e'_1 + 1e'_2 + 1e'_3 + 1e'_4 \\ f(e_2) &= 2e_1 + 0e_2 + 5e_3 + 2e_4 \\ &= 2e'_1 + 0(e'_2 - e'_1) + 5(e'_3 - e'_2) + 2(e'_4 - e'_3) \\ &= 2e'_1 + (-5)e'_2 + 3e'_3 + 2e'_4 \\ f(e_3) &= 0e_1 + (-1)e_2 + 3e_3 + 1e_4 \\ &= 0e'_1 + (-1)(e'_2 - e'_1) + 3(e'_3 - e'_2) + 1(e'_4 - e'_3) \\ &= 1e'_1 + (-4)e'_2 + 2e'_3 + 1e'_4 \\ f(e_4) &= 1e_1 + 2e_2 + 1e_3 + 3e_4 \\ &= 1e'_1 + 2(e'_2 - e'_1) + 1(e'_3 - e'_2) + 3(e'_4 - e'_3) \\ &= (-1)e'_1 + 1e'_2 + (-2)e'_3 + 3e'_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(e'_1) &= f(e_1) \\ &= (-2)e'_1 + 1e'_2 + 1e'_3 + 1e'_4 \\ f(e'_2) &= f(e_1) + f(e_2) \\ &= 0e'_1 + (-4)e'_2 + 4e'_3 + 2e'_4 \\ f(e'_3) &= f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) \\ &= 1e'_1 + (-8)e'_2 + 6e'_3 + 4e'_4 \\ f(e'_4) &= f(e_1) + f(e_2) + f(e_3) + f(e_4) \\ &= 0e'_1 + (-7)e'_2 + 4e'_3 + 7e'_4 \end{aligned}$$

Vậy ma trận của tự đồng cấu f đối với cơ sở (e'_1, e'_2, e'_3, e'_4) là:

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & -8 & -7 \\ 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.31. Tự đồng cấu φ có ma trận

$$\begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}$$

đối với cơ sở (e_1, e_2, e_3) . Hãy tìm ma trận của φ đối với cơ sở gồm các vector $\epsilon_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3$, $\epsilon_2 = 3e_1 + 4e_2 + e_3$, $\epsilon_3 = e_1 + 2e_2 + 2e_3$.

Lời giải.

$$\begin{cases} e_1 &= (-6)\epsilon_1 + 4\epsilon_2 + 1\epsilon_3 \\ e_2 &= 5\epsilon_1 + (-3)\epsilon_2 + (-1)\epsilon_3 \\ e_3 &= (-2)\epsilon_1 + 1\epsilon_2 + 1\epsilon_3 \end{cases}$$

$$f(e_1) = 15e_1 + 20e_2 + 8e_3$$

$$= (-6)\epsilon_1 + 8\epsilon_2 + 3\epsilon_3$$

$$f(e_2) = (-11)e_1 + (-15)e_2 + (-7)e_3$$

$$= 5\epsilon_1 + (-6)\epsilon_2 + (-3)\epsilon_3$$

$$f(e_3) = 5e_1 + 8e_2 + 6e_3$$

$$= (-2)\epsilon_1 + 2\epsilon_2 + 3\epsilon_3$$

$$\begin{aligned}
 f(\epsilon_1) &= 2f(e_1) + 3f(e_2) + f(e_3) \\
 &= \epsilon_1 \\
 f(\epsilon_2) &= 3f(e_1) + 4f(e_2) + f(e_3) \\
 &= 2\epsilon_2 \\
 f(\epsilon_3) &= f(e_1) + 2f(e_2) + 2f(e_3) \\
 &= 3\epsilon_3
 \end{aligned}$$

Vậy ma trận của tự đồng cấu φ đối với cơ sở $(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ là:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.32. Đồng cấu $\varphi : \mathbb{C}_3 \rightarrow \mathbb{C}_3$ có ma trận

$$\begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}$$

đối với cơ sở gồm các vector $\alpha_1 = (8, -6, 7)$, $\alpha_2 = (-16, 7, -13)$, $\alpha_3 = (9, -3, 7)$. Tìm ma trận của φ đối với cơ sở gồm các vector

$$\beta_1 = (1, -2, 1), \quad \beta_2 = (3, -1, 2), \quad \beta_3 = (2, 1, 2).$$

Lời giải.

$$\begin{cases} \beta_1 &= 1\alpha_1 + 1\alpha_2 + 1\alpha_3 \\ \beta_2 &= 1\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 \\ \beta_3 &= (-3)\alpha_1 + (-5)\alpha_2 + (-6)\alpha_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 &= 3\beta_1 + 1\beta_2 + 1\beta_3 \\ \alpha_2 &= (-3)\beta_1 + (-3)\beta_2 + (-2)\beta_3 \\ \alpha_3 &= 1\beta_1 + 2\beta_2 + 1\beta_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \varphi(\alpha_1) &= 1\alpha_1 + (-1)\alpha_2 + 1\alpha_3 \\
 &= 7\beta_1 + 6\beta_2 + 4\beta_3 \\
 \varphi(\alpha_2) &= (-18)\alpha_1 + (-22)\alpha_2 + (-25)\alpha_3 \\
 &= (-13)\beta_1 + (-2)\beta_2 + 1\beta_3 \\
 \varphi(\alpha_3) &= 15\alpha_1 + 20\alpha_2 + 22\alpha_3 \\
 &= 7\beta_1 + (-1)\beta_2 + (-3)\beta_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \varphi(\beta_1) &= \varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) + \varphi(\alpha_3) \\
 &= 1\beta_1 + 3\beta_2 + 2\beta_3 \\
 \varphi(\beta_2) &= \varphi(\alpha_1) + 2\varphi(\alpha_2) + 3\varphi(\alpha_3) \\
 &= 2\beta_1 + (-1)\beta_2 + (-3)\beta_3 \\
 \varphi(\beta_3) &= (-3)\varphi(\alpha_1) + (-5)\varphi(\alpha_2) + (-6)\varphi(\alpha_3) \\
 &= 2\beta_1 + (-2)\beta_2 + 1\beta_3
 \end{aligned}$$

Vậy ma trận của đồng cấu φ đối với cơ sở $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ là:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.33. Chứng minh rằng các ma trận của một tự đồng cấu đối với hai cơ sở của không gian là trùng nhau nếu và chỉ nếu ma trận chuyển giữa hai cơ sở đó giao hoán với ma trận của đồng cấu đã cho đối với mỗi cơ sở nói trên.

Chứng minh. Gọi A là ma trận của tự đồng cấu đối với cơ sở thứ nhất, B là ma trận của tự đồng cấu đối với cơ sở thứ hai và C là ma trận chuyển từ cơ sở thứ nhất sang cơ sở thứ hai.

Theo định lý 2.13, $B = C^{-1}AC$.

$(\Rightarrow) AC = CA, BC = CB$.

Suy ra $C^{-1}AC = A$. Mà $B = C^{-1}AC$ nên $A = B$.

$(\Leftarrow)$

$A = B$. $B = C^{-1}AC$ suy ra $CB = AC$. Mà $A = B$ nên $CA = AC$ và $CB = BC$. Điều này có nghĩa là C giao hoán với cả A và B . □

Bài tập 2.34. Tự đồng cấu $\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}_2)$ có ma trận $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ đối với cơ sở gồm $\alpha_1 = (1, 2)$,

$\alpha_2 = (2, 3)$, và tự đồng cấu $\psi \in \text{End}(\mathbb{R}_2)$ có ma trận $\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$ đối với cơ sở gồm $\beta_1 = (3, 1)$, $\beta_2 = (4, 2)$. Tìm ma trận của $\varphi + \psi$ đối với cơ sở (β_1, β_2) .

Lời giải. Ma trận chuyển từ cơ sở (α_1, α_2) sang (β_1, β_2) là:

$$\begin{pmatrix} -7 & -8 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Ma trận chuyển từ cơ sở (β_1, β_2) sang (α_1, α_2) là:

$$\begin{pmatrix} -3 & -4 \\ \frac{5}{2} & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Ma trận của tự đồng cấu φ đối với cơ sở (β_1, β_2) là:

$$\begin{pmatrix} -3 & -4 \\ \frac{5}{2} & \frac{7}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 & -8 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 & 38 \\ -\frac{71}{2} & -34 \end{pmatrix}$$

Vậy ma trận của tự đồng cấu $\varphi + \psi$ đối với cơ sở (β_1, β_2) là:

$$\begin{pmatrix} 40 & 38 \\ -\frac{71}{2} & -34 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 & 44 \\ -\frac{59}{2} & -25 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.35. Tự đồng cấu $\varphi \in \text{End}(\mathbb{R}_2)$ có ma trận $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$ đối với cơ sở $\alpha_1 = (-3, 7)$, $\alpha_2 = (1, -2)$, và tự đồng cấu $\psi \in \text{End}(\mathbb{R}_2)$ có ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ đối với cơ sở gồm $\beta_1 = (6, -7)$, $\beta_2 = (-5, 6)$. Tìm ma trận của $\varphi\psi$ đối với cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}_2$.

Lời giải. Ma trận chuyển từ cơ sở (α_1, α_2) sang cơ sở chính tắc là:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$$

Ma trận của tự đồng cấu φ đối với cơ sở chính tắc là:

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ma trận chuyển từ cơ sở (β_1, β_2) sang cơ sở chính tắc là:

$$\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Ma trận của tự đồng cấu ψ đối với cơ sở chính tắc là:

$$\begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -203 & -242 \\ 177 & 211 \end{pmatrix}$$

Ma trận của $\varphi\psi$ đối với cơ sở chính tắc là:

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -203 & -242 \\ 177 & 211 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 229 & 273 \\ -26 & -31 \end{pmatrix}$$

□

Bài tập 2.36. Giả sử tự đồng cấu $\varphi : V \rightarrow V$ thỏa mãn hệ thức $\varphi^2 = \varphi$. Chứng minh rằng $V = \text{im}(\varphi) \oplus \text{ker}(\varphi)$.

Chứng minh. Giả sử $v \in V$.

$$v = (v - \varphi(v)) + \varphi(v)$$

Rõ ràng $\varphi(v) \in \text{im}(\varphi)$. Bên cạnh đó, $\varphi(v - \varphi(v)) = \varphi(v) - \varphi^2(v) = 0$ nên $v - \varphi(v) \in \text{ker}(\varphi)$. Như vậy $V = \text{im}(\varphi) + \text{ker}(\varphi)$.

Giả sử $\alpha \in \text{im}(\varphi) \cap \text{ker}(\varphi)$. Vì $\alpha \in \text{im}(\varphi)$ nên tồn tại $\beta \in V$ sao cho $\varphi(\beta) = \alpha$. Vì $\alpha \in \text{ker}(\varphi)$ nên $\varphi(\alpha) = 0$.

$$\alpha = \varphi(\beta) = \varphi^2(\beta) = \varphi(\varphi(\beta)) = \varphi(\alpha) = 0$$

Do đó $\text{im}(\varphi) \cap \text{ker}(\varphi) = \{0\}$. Vậy $V = \text{im}(\varphi) \oplus \text{ker}(\varphi)$.

□

Bài tập 2.37. Cho các tự đồng cấu $\varphi, \psi \in \text{End}(V)$.

- (a) Phải chăng nếu $\varphi\psi = 0$ thì $\psi\varphi = 0$?
- (b) Phải chăng nếu $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$ thì $\varphi = 0$ hoặc $\psi = 0$?

Chứng minh. Kí hiệu ma trận của φ, ψ đối với cùng một cơ sở của V là A, B .

- (a) $\varphi\psi = 0$ khi và chỉ khi $AB = 0$.

Vì $M(n \times n, \mathbb{F}) \cong \text{End}(V)$ nên A, B có thể là bất cứ ma trận vuông cỡ n nào. Chọn

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Khi đó $AB = 0$ nhưng $BA \neq 0$. Như vậy, từ $\varphi\psi = 0$, không thể suy ra $\psi\varphi = 0$.

- (b) Chọn $A = E_{11}$ là ma trận vuông cỡ n có yếu tố hàng 1 cột 1 bằng 1, các yếu tố còn lại bằng 0. $B = E_{22}$ là ma trận vuông cỡ n có yếu tố hàng 2 cột 2 bằng 1, các yếu tố còn lại bằng 0.

Bằng quy tắc nhân ma trận, ta tính ra được $AB = 0$, $BA = 0$. Thế nhưng $A, B \neq 0$.

Do đó, nếu $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$ thì không thể suy ra $\varphi = 0$ hoặc $\psi = 0$.

□

Bài tập 2.38. Giả sử φ và ψ là các tự đồng cấu của không gian vector hữu hạn chiều V . Chứng minh rằng $\varphi\psi$ là một đẳng cấu nếu và chỉ nếu φ và ψ là các đẳng cấu. Khi đó

$$(\varphi\psi)^{-1} = \psi^{-1}\varphi^{-1}$$

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Nếu φ và ψ là các đẳng cấu thì $\varphi\psi$ cũng là đẳng cấu vì đồng cấu này có nghịch đảo là $\psi^{-1}\varphi^{-1}$.

$$\begin{aligned} (\varphi\psi)\psi^{-1}\varphi^{-1} &= \varphi(\psi\psi^{-1})\varphi^{-1} = \varphi\varphi^{-1} = \text{id}_V \\ \psi^{-1}\varphi^{-1}(\varphi\psi) &= \psi^{-1}(\varphi^{-1}\varphi)\psi = \psi^{-1}\psi = \text{id}_V \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) $\varphi\psi$ là đẳng cấu thì nó vừa là đơn cấu vừa là toàn cấu.

Vì $\varphi\psi$ là đơn cấu nên ψ là đơn cấu.

Vì $\varphi\psi$ là toàn cấu nên φ là toàn cấu.

Mà φ và ψ là các tự đồng cấu của một không gian vector hữu hạn chiều nên φ và ψ cũng đồng thời là đẳng cấu nếu là đơn cấu hoặc toàn cấu.

Do đó φ và ψ là các đẳng cấu.

Do tính duy nhất của đẳng cấu ngược, ta suy ra $(\varphi\psi)^{-1} = \psi^{-1}\varphi^{-1}$.

□

Bài tập 2.39. Ký hiệu vết của ma trận vuông A là $\text{tr}(A)$. Chứng minh rằng ánh xạ $\text{tr} : M(n \times n, \mathbb{F}), A \mapsto \text{tr}(A)$ là một đồng cấu. Tìm một cơ sở của nhân của tr .

Chứng minh. $A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n}$.

$$\begin{cases} \operatorname{tr}(A + B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B) \\ \operatorname{tr}(aA) = \sum_{i=1}^n aa_{ii} = a \sum_{i=1}^n a_{ii} = a \cdot \operatorname{tr}(A) \end{cases}$$

Như vậy, tr là một đồng cấu tuyến tính.

Giả sử $C = (c_{ij})_{n \times n}$ là một ma trận có vết bằng không. E_{ij} là ma trận vuông cỡ n có yếu tố hàng i cột j bằng đơn vị, các yếu tố còn lại bằng không.

$$(c_{ij})_{n \times n} = \operatorname{diag}(c_{11}, \dots, c_{nn}) + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} c_{ij} E_{ij}.$$

Ma trận vuông cỡ n mà thỏa mãn hai điều kiện:

- (i) là ma trận chéo có vết bằng không
- (ii) là ma trận có các yếu tố trên đường chéo chính bằng không

là ma trận không.

Kết hợp với đẳng thức trên, suy ra $\ker(\operatorname{tr})$ là tổng trực tiếp của không gian các ma trận vuông cỡ n có các yếu tố trên đường chéo chính bằng không và không gian các ma trận vuông chéo cỡ n có vết bằng không.

$(E_{ij})_{i \neq j}$ là một cơ sở của không gian các ma trận vuông cỡ n với các yếu tố trên đường chéo chính bằng không. Cơ sở này gồm $n(n-1)$ ma trận.

Một cơ sở của không gian các ma trận chéo cỡ n có vết bằng không là

$$(n-1) \text{ ma trận } \begin{cases} \operatorname{diag}(1, -1, 0, 0, \dots, 0) \\ \operatorname{diag}(1, 0, -1, 0, \dots, 0) \\ \operatorname{diag}(1, 0, 0, -1, \dots, 0) \\ \vdots \\ \operatorname{diag}(1, 0, 0, 0, \dots, -1) \end{cases}$$

Hợp của hai cơ sở này tạo thành một cơ sở của $\ker(\operatorname{tr})$. □

Bài tập 2.40. Chứng minh rằng vết của hai ma trận đồng dạng bằng nhau. (Từ đó người ta định nghĩa vết của một tự đồng cấu là vết của ma trận của nó đối với cơ sở bất kỳ của không gian.)

Chứng minh. A, B là hai ma trận đồng dạng thì tồn tại ma trận C khả nghịch, cùng cỡ với A và B sao cho $B = C^{-1}AC$.

Theo Bài 2.7:

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(C^{-1}AC) = \text{tr}(ACC^{-1}) = \text{tr}(A).$$

□

Bài tập 2.41. Chứng minh rằng nếu tích ma trận AB có nghĩa thì

$$(AB)^\top = B^\top A^\top$$

Từ đó suy ra rằng ma trận vuông A khả nghịch nếu và chỉ nếu $A^\top$ khả nghịch, và khi đó

$$(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$$

Chứng minh. Đặt $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times p}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}$$

Suy ra $A^\top \in M(n \times m, \mathbb{F})$, $B^\top \in M(p \times n, \mathbb{F})$.

Do đó tích $B^\top A^\top$ có nghĩa và hai ma trận $(AB)^\top$, $B^\top A^\top$ đều có p hàng, m cột.

Yếu tố hàng i , cột j của ma trận $(AB)^\top$ là:

$$\sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}$$

Yếu tố hàng i , cột j của ma trận $B^\top A^\top$ là:

$$\sum_{k=1}^n b_{ki} a_{jk}$$

Hai tổng trên bằng nhau, với mọi cặp số tự nhiên i, j thỏa mãn $1 \leq i \leq p$, $1 \leq j \leq m$. Như vậy, $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

Nếu ma trận vuông A cỡ n khả nghịch thì

$$\begin{aligned} (A^{-1})^\top A^\top &= (AA^{-1})^\top = E_n^\top = E_n \\ A^\top (A^{-1})^\top &= (A^{-1}A)^\top = E_n^\top = E_n \end{aligned}$$

Hai đẳng thức trên có nghĩa là $A^\top$ khả nghịch và $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$. Ngược lại, $A^\top$ khả nghịch thì A khả nghịch, bởi vì $(A^\top)^\top = A$. $\square$

Bài tập 2.42. Cho các đồng cấu $f : V \rightarrow W$ và $g : W \rightarrow Z$. Chứng minh mối liên hệ giữa các đồng cấu đối ngẫu:

$$(gf)^* = f^*g^*$$

Từ đó suy ra rằng đồng cấu $f : V \rightarrow W$ khả nghịch nếu và chỉ nếu $f^* : W^* \rightarrow V^*$ khả nghịch, và khi đó

$$(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$$

Chứng minh. Giả sử $\rho \in Z^*$. Theo định nghĩa của ánh xạ đối ngẫu:

$$(gf)^*(\rho) = \rho gf$$

$$(f^*g^*)(\rho) = f^*(g^*(\rho)) = f^*(\rho g) = \rho gf$$

Do đó, $(gf)^*(\rho) = (f^*g^*)(\rho), \forall \rho \in Z^*$. Suy ra $(gf)^* = f^*g^*$.

Giả sử $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ là một cơ sở của V , $(\beta_1, \dots, \beta_m)$ là một cơ sở của W .

$(\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*)$ là cơ sở đối ngẫu của $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

$(\beta_1^*, \dots, \beta_m^*)$ là cơ sở đối ngẫu của $(\beta_1, \dots, \beta_m)$.

Ma trận của f đối với cặp cơ sở $(\alpha_1, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \dots, \beta_m)$ là A thì ma trận của f^* đối với cặp cơ sở $(\beta_1^*, \dots, \beta_m^*), (\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*)$ là $A^\top$.

f khả nghịch khi và chỉ khi A là ma trận vuông và khả nghịch.

f^* khả nghịch khi và chỉ khi $A^\top$ là ma trận vuông và khả nghịch.

Mà A khả nghịch khi và chỉ khi $A^\top$ khả nghịch nên f khả nghịch khi và chỉ khi f^* khả nghịch.

f khả nghịch thì

$$\text{id}_{V^*} = \text{id}_V^* = (f^{-1}f)^* = f^*(f^{-1})^*$$

$$\text{id}_{W^*} = \text{id}_W^* = (ff^{-1})^* = (f^{-1})^*f^*$$

Như vậy, $(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$. $\square$

Bài tập 2.43. Chứng minh rằng ánh xạ $\text{hom}(V, W) \rightarrow \text{hom}(W^*, V^*), f \mapsto f^*$ là một đẳng cấu tuyến tính.

Chứng minh. $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ là một cơ sở của V ; $(\beta_1, \dots, \beta_m)$ là một cơ sở của W .

$(\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*)$ là cơ sở đối ngẫu của V , $(\beta_1^*, \dots, \beta_m^*)$ là cơ sở đối ngẫu của W .

A là ma trận của f đối với cặp cơ sở trên của V và W .

$A^\top$ là ma trận của f^* đối với cặp cơ sở trên của W^* và V^* .

Ánh xạ $\text{hom}(V, W) \rightarrow M(m \times n, \mathbb{F})$, $f \mapsto A$ là đẳng cấu tuyến tính.

Ánh xạ $\text{hom}(W^*, V^*) \rightarrow M(n \times m, \mathbb{F})$, $f^* \mapsto A^\top$ là đẳng cấu tuyến tính.

Ánh xạ $A \mapsto A^\top$ là đẳng cấu tuyến tính.

Do đó ánh xạ $\text{hom}(V, W) \rightarrow \text{hom}(W^*, V^*)$, $f \mapsto f^*$ là đẳng cấu tuyến tính. $\square$

Định lý 4.8. Gọi $f^* : W^* \rightarrow V^*$ là đồng cấu đối ngẫu của đồng cấu $f : V \rightarrow W$. Khi đó:

- (1) f là một đơn cấu nếu và chỉ nếu f^* là một toàn cấu.
- (2) f là một toàn cấu nếu và chỉ nếu f^* là một đơn cấu.
- (3) f là một đẳng cấu nếu và chỉ nếu f^* là một đẳng cấu.

Nhắc lại một kết quả cần thiết.

Bổ đề 2.44. V và W là các không gian vector trên trường $\mathbb{F}$.

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ là một cơ sở của không gian vector V .

$(\omega_1, \dots, \omega_n)$ là n vector bất kỳ của không gian vector W .

Khi đó tồn tại duy nhất một ánh xạ tuyến tính $\tau : V \rightarrow W$ sao cho $\tau(\alpha_i) = \omega_i$, $\forall i = \overline{1, n}$.

Bổ đề 2.45. V là một không gian vector n -chiều và V^* là không gian vector đối ngẫu của V .

$\nu_1, \dots, \nu_n$ là một cơ sở của V^* .

Chứng minh rằng tồn tại một cơ sở $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ của V sao cho

$$\nu_i(\alpha_j) = \delta_{i,j}$$

Chứng minh bổ đề. Suy ra từ phép đối ngẫu kép $\alpha_i \mapsto \alpha_i^* \mapsto \alpha_i^{**}$. $\square$

Chứng minh. $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ là một cơ sở của V .

(1) $(\Rightarrow)$

$\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ độc lập tuyến tính trong V và f là đơn ánh nên $\{f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)\}$ độc lập tuyến tính trong W .

Do $\dim W = m$ nên $n \leq m$. Ta bổ sung các vector $\beta_{n+1}, \dots, \beta_m$ vào hệ các vector $f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)$ để tạo thành một cơ sở của W .

Chọn ν là một dạng tuyến tính trên V .

Để chỉ ra f^* là một toàn cấu, ta cần xây dựng một dạng tuyến tính $\omega \in W^*$ sao cho $f^*(\omega) = \nu$.

Theo Bổ đề trên, tồn tại duy nhất một dạng tuyến tính $\omega \in W^*$ sao cho:

$$\begin{aligned} \omega(f(\alpha_i)) &= \nu(\alpha_i) \quad \forall i = \overline{1, n}, \\ \omega(\beta_j) &= 0 \quad \forall j = \overline{n+1, m}. \end{aligned}$$

$\forall \alpha \in V$, ta có biểu thị tuyến tính duy nhất theo cơ sở $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$:

$$\alpha = x_1 \cdot \alpha_1 + \dots + x_n \cdot \alpha_n$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} \omega(f(\alpha)) &= x_1 \cdot \nu(\alpha_1) + \dots + x_n \cdot \nu(\alpha_n) \\ &= \nu(x_1 \cdot \alpha_1 + \dots + x_n \cdot \alpha_n) \\ &= \nu(\alpha) \quad (\forall \alpha \in V). \end{aligned}$$

tức là $\omega \circ f = \nu$.

Mà $f^*(\omega) = \omega \circ f$ nên $f^*(\omega) = \nu$.

Ta đã có được dạng tuyến tính $\omega \in W^*$ như mong muốn.

Do đó, f^* là một toàn cầu.

($\Leftarrow$) Để chứng minh f là đơn cấu, ta sẽ chỉ ra $\ker f = \{0\}$.

Chọn ν là một dạng tuyến tính trên V và là một đơn cấu.

α là một vector *bất kỳ* thuộc $\ker f$.

Do $f^* : W^* \rightarrow V^*$ là một toàn cầu nên tồn tại một dạng tuyến tính $\omega \in W^*$ sao cho $f^* : \omega \mapsto \nu$.

Theo định nghĩa của đồng cấu đối ngẫu

$$\begin{aligned} f^*(\omega) &= \omega \circ f \\ \implies \nu &= \omega \circ f \\ \implies \nu(\alpha) &= \omega(f(\alpha)) \\ \implies \nu(\alpha) &= 0. \end{aligned}$$

Theo lựa chọn ban đầu, ν là một đơn cấu. Do đó $\alpha = 0$.

Điều này chứng tỏ f là một đơn cấu.

(2) ($\Rightarrow$) Chọn ω_1, ω_2 là hai dạng tuyến tính thuộc W^* sao cho $f^*(\omega_1) = f^*(\omega_2)$.

Theo định nghĩa của đồng cấu đối ngẫu, $\omega_1 \circ f = \omega_2 \circ f$.

f là toàn cấu nên $\forall \beta \in W$, tồn tại $\alpha \in V$ sao cho $f(\alpha) = \beta$.

Suy ra $\forall \beta \in W$, $\omega_1(\beta) = \omega_1(f(\alpha)) = \omega_2(f(\alpha)) = \omega_2(\beta)$. Điều này nghĩa là $\omega_1 = \omega_2$.

Do đó $f^*(\omega_1) = f^*(\omega_2) \rightarrow \omega_1 = \omega_2$.

Vậy f^* là một đơn cấu.

($\Leftarrow$) f^* là đơn cấu nên $\dim W^* \leq \dim V^*$, kéo theo $\dim W \leq \dim V$.

Chọn $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ làm cơ sở của W . $\beta_1^*, \beta_2^*, \dots, \beta_m^*$ là cơ sở đối ngẫu.

Do f^* là một đơn cấu nên $\alpha_1^* = f^*(\beta_1^*), \alpha_2^* = f^*(\beta_2^*), \dots, \alpha_m^* = f^*(\beta_m^*)$ độc lập tuyến tính.

Theo bổ đề trên, tồn tại $\alpha_i, i = \overline{1, n}$ sao cho $\alpha_i^*(\alpha_j) = \delta_{i,j}$, tồn tại $\beta_i, i = \overline{1, m}$ sao cho $\beta_i^*(\beta_j) = \delta_{i,j}$.

β là một vector thuộc W . Giả sử tọa độ của β với cơ sở $\beta_1, \dots, \beta_m$ là $(x_1, \dots, x_m)$.

Chọn $\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_m\alpha_m$.

$$\begin{aligned}\beta_j^*(f(\alpha_i)) &= f^*(\beta_j^*)(\alpha_i) \\ &= \alpha_j^*(\alpha_i) \\ &= \delta_{i,j}\end{aligned}$$

Đặt $\beta^* = \sum_{i=1}^m x_i\beta_i^*$.

$$\begin{aligned}\beta^*(f(\alpha)) &= \sum_{i=1}^m x_i\beta_i^*(f(\alpha)) \\ &= \sum_{i=1}^m x_i\beta_i^*\left(\sum_{j=1}^m x_j f(\alpha_j)\right) \\ &= \sum_{i=1}^m x_i^2\beta_i^*(f(\alpha_i)) \\ &= \sum_{i=1}^m x_i^2 \\ &= \beta^*(\beta)\end{aligned}$$

Suy ra, $\forall \beta^* \in W^*, \beta^*(f(\alpha) - \beta) = 0$. Do đó, $f(\alpha) = \beta$.

Như vậy, $\forall \beta \in W, \exists \alpha \in V : f(\alpha) = \beta$. Do đó f là một toàn ánh.

- (3) f là một đẳng cấu khi và chỉ khi f vừa là đơn cấu, vừa là toàn cấu. Theo hai kết quả vừa chứng minh, f^* vừa là toàn cấu, vừa là đơn cấu. Do đó f^* là đẳng cấu.

Ngược lại, f^* là một đẳng cấu thì f là một đẳng cấu.

□

Chương 3

Định thức và hệ phương trình tuyến tính

Thực hiện các phép nhân sau đây, viết các phép thế thu được thành tích của những xích rời rạc và tính dấu của chúng.

Bài tập 3.1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

Lời giải.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (2, 5, 4).$$

$$\operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \operatorname{sgn} (2, 5, 4) = 1.$$

□

Bài tập 3.2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$

Lời giải.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (1)(2, 4)(3)(5).$$

$$\operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \operatorname{sgn}(2, 4) = -1.$$

□

Bài tập 3.3. $(1, 2)(2, 3) \dots (n-1, n)$.

Bổ đề 3.4. $(a_1, a_2, \dots, a_k)(a_k, a_{k+1}) = (a_1, a_2, \dots, a_{k+1})$.

Chứng minh bổ đề. Xét dãy

$$a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1}.$$

Sau khi tác động bằng (a_k, a_{k+1}) , dãy trên trở thành:

$$a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, a_k.$$

Sau khi tác động bằng $(a_1, a_2, \dots, a_k)$, dãy liền trên trở thành:

$$a_2, a_3, \dots, a_k, a_{k+1}, a_1.$$

Theo định nghĩa về xích, ta có điều phải chứng minh.

□

Lời giải. Theo bổ đề 3.4:

$$(1, 2)(2, 3) \dots (n-1, n) = (1, 2, \dots, n) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \dots & n & 1 \end{pmatrix}$$

$(1, 2, \dots, n)$ chính là một xích.

$$\operatorname{sgn}(1, 2, \dots, n) = \operatorname{sgn}(1, 2) \operatorname{sgn}(2, 3) \dots \operatorname{sgn}(n-1, n) = (-1)^{n-1}.$$

□

Bài tập 3.5. $(1, 2, 3)(2, 3, 4)(3, 4, 5) \dots (n-2, n-1, n)$.

Lời giải. Theo bổ đề 3.4, nếu $n > 3$:

$$\begin{aligned} (1, 2, 3)(2, 3, 4)(3, 4, 5) \dots (n-2, n-1, n) &= (1, 2)(2, 3)(2, 3)(3, 4)(3, 4)(4, 5) \dots (n-2, n-1)(n-1, n) \\ &= (1, 2)(2, 3)^2(3, 4)^2 \dots (n-2, n-1)^2(n-1, n) \\ &= (1, 2)(n-1, n) \quad (\text{đây là 2 xích rời nhau}) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 1 & 3 & \dots & n-2 & n & n-1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Nếu $n = 3$:

$$(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trong cả hai trường hợp, dấu của phép thế (kết quả) là 1. $\square$

Bài tập 3.6. Cho hai cách sắp thành dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$ của n số tự nhiên đầu tiên. Chứng minh rằng có thể đưa cách sắp này về cách sắp kia bằng cách sử dụng không quá $n - 1$ phép thế sơ cấp.

Bổ đề 3.7. $\forall \sigma \in S_n, \forall x \in \{1, 2, \dots, n\}, \exists k \in \mathbb{N}, k \leq n$ sao cho $\sigma^k(x) = x$.

Chứng minh bổ đề 3.8. Giả sử phản chứng, $\sigma^k(x) \neq x, \forall k = \overline{1, n}$.

Có hai trường hợp cần xem xét.

Trường hợp 1: n số $\sigma(x), \sigma^2(x), \dots, \sigma^n(x)$ đôi một khác nhau.

Vì n số này đôi một khác nhau và đều là các phần tử của tập hợp n số tự nhiên đầu tiên nên tồn tại một số tự nhiên $k \leq n$ sao cho $\sigma^k(x) = x$.

Trường hợp 2: Trong n số $\sigma(x), \sigma^2(x), \dots, \sigma^n(x)$, có hai số bằng nhau.

Giả sử $\sigma^a(x) = \sigma^{a+b}(x)$, trong đó $1 \leq a < a + b \leq n$.

$$\begin{aligned} & \underbrace{(\sigma \circ \dots \circ \sigma)}_a(x) = \underbrace{(\sigma \circ \dots \circ \sigma)}_{a+b}(x) \\ \iff & ((\underbrace{\sigma^{-1} \circ \dots \circ \sigma^{-1}}_a) \circ \underbrace{(\sigma \circ \dots \circ \sigma)}_a)(x) = ((\underbrace{\sigma^{-1} \circ \dots \circ \sigma^{-1}}_a) \circ \underbrace{(\sigma \circ \dots \circ \sigma)}_{a+b})(x) \\ \iff & x = \sigma^b(x). \end{aligned}$$

Bổ đề được chứng minh. $\square$

Bổ đề 3.8. Mỗi phần tử của n số tự nhiên đầu tiên luôn thuộc một xích nào đó.

Chứng minh. Theo bổ đề 3.7, cùng với nguyên lý sắp thứ tự tốt (well-ordering principle), ta suy ra luôn chọn được số tự nhiên k nhỏ nhất sao cho $\sigma^k(x) = x$.

$(x, \sigma(x), \dots, \sigma^{k-1}(x))$ chính là một xích độ dài k . $\square$

Bổ đề 3.9. Mọi phép thế đều có thể được viết dưới dạng tích của các xích rời nhau.

Chứng minh bổ đề 3.9. Theo bổ đề 3.8, mỗi phần tử đều thuộc một xích nào đó.

Nếu hai xích cùng chứa một phần tử x thì hai xích đó trùng nhau.

Do đó hai xích bất kì hoặc trùng nhau, hoặc rời nhau.

Ta tiến hành phân tích một phép thế thành các xích rời nhau.

- (1) Chọn lấy một phần tử bất kì của tập hợp n số tự nhiên đầu tiên.
- (2) Xác định xích của phần tử đó.
- (3) Chọn lấy một phần tử bất kì không thuộc xích, tiếp xúc xác định xích của phần tử mới này.

Quy trình trên được làm liên tục đến khi không còn phần tử nào để chọn. Quy trình này sẽ dừng lại sau hữu hạn bước vì số phần tử của tập hợp n số tự nhiên là hữu hạn, và độ dài của một xích cũng không vượt quá số phần tử của tập hợp n số tự nhiên đầu tiên. $\square$

Bổ đề 3.10. Theo bổ đề trước, mỗi phép thế σ viết được dưới dạng tích của $f(\sigma)$ các xích rời nhau (bao gồm cả các xích độ dài 1), trong đó $f(\sigma)$ là một số nguyên dương xác định.

Với mọi phép thế sơ cấp τ , $f(\tau\sigma) = f(\sigma) + 1$ hoặc $f(\tau\sigma) = f(\sigma) - 1$.

Chứng minh. Giả sử $\tau = (i, j)$. Nếu i, j thuộc cùng một xích của σ thì $f(\tau\sigma) = f(\sigma) + 1$. Ngược lại, $f(\tau\sigma) = f(\sigma) - 1$. $\square$

Bổ đề 3.11. Một xích độ dài k ($k > 1$) có thể viết được dưới dạng tích của $k - 1$ phép thế sơ cấp nhưng không thể viết được dưới dạng tích của ít hơn $k - 1$ phép thế sơ cấp.

Chứng minh bổ đề 3.11. Một xích độ dài k sẽ tác động lên dãy $x_1, x_2, \dots, x_k$ như sau:

$$x_1 \mapsto x_2 \mapsto x_3 \mapsto \dots \mapsto x_k \mapsto x_1.$$

Xích trên có thể phân tích được thành tích của $k - 1$ phép thế sơ cấp, theo bổ đề 3.4:

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, \dots, x_k) &= (x_1, x_2, \dots, x_{k-1})(x_{k-1}, x_k) \\ &= (x_1, x_2, \dots, x_{k-2})(x_{k-2}, x_{k-1})(x_{k-1}, x_k) \\ &= \dots \\ &= (x_1, x_2)(x_2, x_3) \dots (x_{k-1}, x_k). \end{aligned}$$

Không mất tính tổng quát, giả sử chúng ta đang xét các phép thế trên tập hợp $\{1, \dots, k\}$. Giả sử phản chứng rằng $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ là tích của $\leq k - 2$ phép thế sơ cấp thì theo Bổ đề 3.10

$$f((x_1, x_2, \dots, x_k)) = f((x_1, x_2, \dots, x_k) \text{id}) \geq k - (k - 2) = 2$$

mà $f((x_1, x_2, \dots, x_k)) = 1$ nên giả sử phản chứng là sai. Vậy $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ không thể viết dưới dạng tích của ít hơn $k - 1$ phép thế sơ cấp. $\square$

Chứng minh. Xét phép thế σ trên tập hợp n số tự nhiên đầu tiên.

Theo bổ đề 3.9, ta phân tích phép thế σ thành các xích rời nhau. Tổng độ dài của các xích này bằng n . Gọi số xích rời rạc là ℓ .

Theo bổ đề 3.11, mỗi xích độ dài k đều phân tích được thành tích của $k - 1$ phép thế sơ cấp.

Kết hợp hai điều trên, một phép thế có thể phân tích được thành tích của $n - \ell$ phép thế sơ cấp. Mà $n - \ell \leq n - 1$ nên ta có điều phải chứng minh.

Điều này tương đương với việc có thể đưa cách sắp dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ thành $b_1, b_2, \dots, b_n$ và ngược lại bằng cách thực hiện không quá $n - 1$ phép thế sơ cấp. $\square$

Bài tập 3.12. Với giả thiết như bài trên, chứng minh rằng có thể đưa cách sắp này về cách sắp kia bằng cách sử dụng không quá $n(n - 1)/2$ phép chuyển vị của hai phần tử đứng kề nhau.

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh có thể đưa cách sắp thứ nhất thành cách sắp thứ hai bằng cách sử dụng không quá $n(n - 1)/2$ phép chuyển vị của hai phần tử đứng kề nhau.

Như giả thiết, cách sắp dãy thứ nhất là $a_1, a_2, \dots, a_n$; cách sắp dãy thứ hai là $b_1, b_2, \dots, b_n$.

Lưu ý rằng $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$.

- (1) Tồn tại duy nhất a_{k_1} sao cho $a_{k_1} = b_n$.
- (2) Ta lần lượt thực hiện cách phép chuyển vị hai phần tử kề nhau: $(a_{k_1}, a_{k_1+1}), (a_{k_1}, a_{k_1+2}), \dots, (a_{k_1}, a_n)$.
- (3) Sau khi thực hiện các phép chuyển vị như trên, a_k ở vị trí cuối cùng trong dãy.

Trong quy trình trên, ta thực hiện $n - k_1$ phép chuyển vị hai phần tử kề nhau.

Trong $n - 1$ phần tử đầu tiên của dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$, tồn tại $a_{k_2} = b_{n-1}$, ta thực hiện các phép chuyển vị $(a_{k_2}, a_{k_2+1}), (a_{k_2}, a_{k_2+2}), \dots, (a_{k_2}, a_{n-1})$. Ta đã thực hiện $(n - 1) - k_2$ phép chuyển vị hai phần tử kề nhau.

Liên tiếp thực hiện việc dồn dãy như trên, ta đưa được cách sắp thứ nhất về cách sắp thứ hai – chỉ bằng các phép chuyển vị hai phần tử kề nhau.

Số phép chuyển vị hai phần tử kề nhau đã được sử dụng không vượt quá

$$(n - 1) + (n - 2) + \dots + 2 + 1 = \frac{n(n - 1)}{2}.$$

Đó cũng là điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.13. Cho ví dụ về một cách sắp dãy n số tự nhiên đầu tiên thành dãy sao cho dãy này không thể đưa về dãy sắp tự nhiên bằng cách dùng ít hơn $n - 1$ phép thế sơ cấp.

Lời giải. Cách sắp như vậy được tạo ra từ một xích độ dài n .

$$(1, 2, 3, \dots, n).$$

Theo Bổ đề 3.10, xích trên không viết được dưới dạng tích của ít hơn $n - 1$ phép thế sơ cấp. $\square$

Bài tập 3.14. Biết số nghịch thế của dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ là k . Hãy tìm số nghịch thế của dãy $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$.

Lời giải. Không mất tính tổng quát, ta giả sử $a_1, a_2, \dots, a_n$ là một hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên.

Nếu cặp (a_i, a_j) trong dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ là nghịch thế thì trong dãy $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$ lại không phải nghịch thế.

Nếu cặp (a_i, a_j) trong dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ không phải nghịch thế thì trong dãy $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$ lại là phải nghịch thế.

Do đó, số nghịch thế trong $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1$ là $\frac{n(n-1)}{2} - k$. $\square$

Bài tập 3.15. Tính các định thức sau đây

$$(a) \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 4 & -9 & 8 & 5 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 3 & -3 & -2 & -5 \\ 2 & 5 & 4 & 6 \\ 5 & 5 & 8 & 7 \\ 4 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Lời giải. (a)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 4 & -9 & 8 & 5 \\ -3 & 2 & -5 & 3 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 3 & -4 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 0 & 3.5 & 1 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 8 \\ 0 & 3.5 & 1 & 0.5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} 3 & -3 & -2 & -5 \\ 2 & 5 & 4 & 6 \\ 5 & 5 & 8 & 7 \\ 4 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -8 & -6 & -11 \\ 2 & 5 & 4 & 6 \\ 5 & 5 & 8 & 7 \\ 4 & 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -8 & -6 & -11 \\ 0 & 21 & 16 & 28 \\ 0 & 45 & 38 & 62 \\ 0 & 36 & 29 & 50 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 21 & 16 & 28 \\ 45 & 38 & 62 \\ 36 & 29 & 50 \end{vmatrix} \\
 = 21(38 \cdot 50 - 62 \cdot 29) + 16(62 \cdot 36 - 45 \cdot 50) + 28(45 \cdot 29 - 36 \cdot 38) = 90.$$

□

Bài tập 3.16. Tính các định thức sau bằng cách *đưa về dạng tam giác*:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix},$$

$$(b) \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -x & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix},$$

$$(c) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -x_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

 Lời giải. (a) $r_k := r_k + r_1, \forall 1 < k \leq n$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 2 & 6 & \cdots & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = n!$$

(b) Thực hiện lần lượt các biến đổi sơ cấp sau:

- $c_0 = \sum_{k=0}^n c_k.$
- $c_1 = \sum_{k=1}^n c_k.$
- $\dots$
- $c_n = \sum_{k=n}^n c_k.$

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -x & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{k=0}^n a_k & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum_{k=0}^n a_k & \sum_{k=1}^n a_k & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} \\
 = \begin{vmatrix} \sum_{k=0}^n a_k & \sum_{k=1}^n a_k & \sum_{k=n}^n a_k & \cdots & a_n \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) x^n.$$

(c) Nếu $x_1 = 0$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -x_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\
 = a_1 \begin{vmatrix} x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} = a_1 x_2 x_3 \cdots x_n$$

Nếu $x_k = 0$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -x_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} = a_k \prod_{i=1, i \neq k}^n x_i$$

Nếu $x_k \neq 0, \forall k = \overline{1, n}$.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -x_1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} &= \frac{1}{x_1 x_2} \begin{vmatrix} a_1 x_2 & a_2 x_1 & a_3 & \cdots & a_n \\ -x_1 x_2 & x_1 x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_1 x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{x_1 x_2} \begin{vmatrix} a_1 x_2 + a_2 x_1 & a_2 x_1 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & x_1 x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_1 x_2 & -x_1 x_2 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{x_1^2 x_2^2 x_3^2} \begin{vmatrix} a_1 x_2 x_3 + a_2 x_1 x_3 & a_2 x_1 x_3 & a_3 x_1 x_2 & \cdots & a_n \\ 0 & x_1 x_2 x_3 & 0 & \cdots & 0 \\ -x_1 x_2 x_3 & -x_1 x_2 x_3 & x_1 x_2 x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{x_1^2 x_2^2 x_3^2} \begin{vmatrix} a_1 x_2 x_3 + a_2 x_1 x_3 + a_3 x_1 x_2 & a_2 x_1 x_3 & a_3 x_1 x_2 & \cdots & a_n \\ 0 & x_1 x_2 x_3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_1 x_2 x_3 & x_1 x_2 x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{n-1}} (a_1 x_2 x_3 \cdots x_n + a_2 x_1 x_3 \cdots x_n + \cdots + a_n x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) \\ &\quad \times (x_2 x_3 \cdots x_n)(x_1 x_3 \cdots x_n) \cdots (x_1 x_2 \cdots x_{n-1}) \\ &= a_1 x_2 x_3 \cdots x_n + a_2 x_1 x_3 \cdots x_n + \cdots + a_n x_1 x_2 \cdots x_{n-1} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(a_k \prod_{i \neq k}^n x_i \right) \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.17. Tính định thức của ma trận vuông cỡ n với yếu tố nằm ở hàng i cột j bằng $|i - j|$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \quad (r_k := r_k - r_{k-1}) \\
 &= \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \quad (c_1 := c_1 + c_n) \\
 &= \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & -2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 \end{vmatrix} \quad (r_k := r_k + r_{k-1}) \\
 &= (-2)^{n-1}(n-1).
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.18. Tính các định thức sau đây bằng *phương pháp rút ra các nhân tử tuyến tính*:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+1 \end{vmatrix},$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

Lời giải. (a)

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+1 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x-(n-1) \end{vmatrix} \quad (c_k := c_k - k \times c_1) \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-(n-1) \end{vmatrix} \quad (r_k := r_k - r_1) \\
 &= (x-1)(x-2) \cdots (x-n+1).
 \end{aligned}$$

(b) Đặt $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} &= \det(\varepsilon + x\varepsilon_1, \varepsilon - x\varepsilon_2, \varepsilon + y\varepsilon_3, \varepsilon - y\varepsilon_4) \\
 &= \det(\varepsilon, -x\varepsilon_2, y\varepsilon_3, -y\varepsilon_4) + \det(x\varepsilon_1, \varepsilon, y\varepsilon_3, -y\varepsilon_4) \\
 &\quad + \det(x\varepsilon_1, -x\varepsilon_2, \varepsilon, -y\varepsilon_4) + \det(x\varepsilon_1, -x\varepsilon_2, y\varepsilon_3, \varepsilon) \\
 &\quad + \det(x\varepsilon_1, -x\varepsilon_2, y\varepsilon_3, -y\varepsilon_4) \\
 &= xy^2 - xy^2 + x^2y - x^2y + x^2y^2 \\
 &= x^2y^2.
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.19. Tính các định thức sau đây bằng cách sử dụng các quan hệ hồi quy:

(a)
$$\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -y_1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -y_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

Lời giải. (a)

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix} = a_1b_n \begin{vmatrix} b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\ & = a_1b_n \begin{vmatrix} 0 & a_1b_2 - a_2b_1 & a_1b_3 - a_3b_1 & \cdots & a_1b_n - a_nb_1 \\ 0 & 0 & a_2b_3 - a_3b_2 & \cdots & a_2b_n - a_nb_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_3b_n - a_nb_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \end{vmatrix} (r_k := r_k - b_k r_n) \\ & = (-1)^{n-1} a_1b_n \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1b_2 - a_2b_1 & a_1b_3 - a_3b_1 & \cdots & a_1b_n - a_nb_1 \\ 0 & 0 & a_2b_3 - a_3b_2 & \cdots & a_2b_n - a_nb_2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_3b_n - a_nb_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}b_n - a_nb_{n-1} \end{vmatrix} \\ & = (-1)^{n-1} a_1b_n (a_1b_2 - a_2b_1)(a_2b_3 - a_3b_2) \cdots (a_{n-1}b_n - a_nb_{n-1}). \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -y_1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -y_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -y_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -y_1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -y_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\
 & = a_0 x_1 x_2 \cdots x_n + \begin{vmatrix} y_1 & -x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & -y_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \\
 & = a_0 x_1 x_2 \cdots x_n + y_1 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -y_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \quad (\text{hệ thức truy hồi}) \\
 & = a_0 x_1 x_2 \cdots x_n + y_1 (a_1 x_2 \cdots x_n) + \cdots + y_1 y_2 \cdots y_n (a_n) \\
 & = \sum_{k=0}^n a_k \left(\prod_{i=1}^k y_i \right) \left(\prod_{i=k}^{n-1} x_{i+1} \right).
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.20. Tính các định thức sau đây bằng cách biểu diễn chúng thành tổng của các định thức nào đó:

$$(a) \begin{vmatrix} x + a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x + a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x + a_n \end{vmatrix},$$

$$(b) \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

Lời giải. Đặt $\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $\varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$, $\varepsilon = \sum_i^n \varepsilon_i$.

(a)

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x+a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x+a_n \end{vmatrix} = \det(x\varepsilon_1 + a_1\varepsilon, x\varepsilon_2 + a_2\varepsilon, \dots, x\varepsilon_n + a_n\varepsilon) \\
 & = \det(x\varepsilon_1, x\varepsilon_2, \dots, x\varepsilon_n) \\
 & + \det(a_1\varepsilon, x\varepsilon_2, \dots, x\varepsilon_n) + \det(x\varepsilon_1, a_2\varepsilon, \dots, x\varepsilon_n) \\
 & + \cdots + \det(x\varepsilon_1, x\varepsilon_2, \dots, a_n\varepsilon) \\
 & = x^n + x^{n-1} \sum_{i=1}^n a_i.
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & x_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (x_1 - a_1) + a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & (x_2 - a_2) + a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & (x_n - a_n) + a_n \end{vmatrix} \\
 & = \det((x_1 - a_1)\varepsilon_1 + a_1\varepsilon, (x_2 - a_2)\varepsilon_2 + a_2\varepsilon, \dots, (x_n - a_n)\varepsilon_n + a_n\varepsilon) \\
 & = (x_1 - a_1) \cdots (x_n - a_n) \det(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \\
 & + \sum_{i=1}^n a_i \left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_j - a_j) \right) \det(\dots, \varepsilon_{i-1}, \varepsilon, \varepsilon_{i+1}, \dots) \\
 & = \prod_{i=1}^n (x_i - a_i) + \sum_{i=1}^n a_i \left(\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (x_j - a_j) \right).
 \end{aligned}$$

□

 Kí hiệu định thức Vandermonde cỡ n với n biến:

$$D_n = D_n(x_1, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Kí hiệu đa thức đối xứng sơ cấp:

$$e_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left(\prod_{j=1}^k x_{i_j} \right).$$

Ví dụ

$$\begin{aligned} e_1(x_1, x_2, x_3) &= x_1 + x_2 + x_3 \\ e_2(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_2x_4 \\ e_3(x_1, x_2, x_3) &= x_1x_2x_3. \end{aligned}$$

Kí hiệu đa thức đối xứng thuần nhất đầy đủ:

$$h_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i_1 + \dots + i_n = k} \prod_{j=1}^n x_j^{i_j}$$

Ví dụ

$$\begin{aligned} h_1(x_1, x_2, x_3) &= x_1 + x_2 + x_3 \\ h_2(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 \\ h_3(x_1, x_2, x_3) &= x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_1^2x_2 + x_1^2x_3 + x_2^2x_1 + x_2^2x_3 + x_3^2x_1 + x_3^2x_2 + x_1x_2x_3. \end{aligned}$$

Tính các định thức sau đây:

Bài tập 3.21.
$$\begin{vmatrix} a_1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ a_2 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Lời giải. Khai triển Laplace theo cột thứ nhất:

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} a_1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ a_2 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} &= \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} a_i \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i-1} & x_{i-1}^2 & x_{i-1}^3 & \cdots & x_{i-1}^{n-1} \\ x_{i+1} & x_{i+1}^2 & x_{i+1}^3 & \cdots & x_{i+1}^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} a_i \prod_{j \neq i}^n \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{i-1} & x_{i-1}^2 & \cdots & x_{i-1}^{n-2} \\ 1 & x_{i+1} & x_{i+1}^2 & \cdots & x_{i+1}^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{i=1}^n (-1)^{1+i} a_i \left(\prod_{j \neq i}^n x_j \right) D_{n-1}(\dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots).
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.22. (a) $D_n^{(1)} = \begin{vmatrix} 1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix},$

(b) $D_n^{(s)} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{s-1} & x_1^{s+1} & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{s-1} & x_2^{s+1} & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{s-1} & x_n^{s+1} & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$

Lời giải. (a)

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2 & x_n^3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (c_n := c_n - x_n c_{n-1}) \\
 & = \vdots \\
 & = \begin{vmatrix} 1 & x_1^2 & x_1^2(x_1 - x_n) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2^2 & x_2^2(x_2 - x_n) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (c_3 := c_3 - x_n c_2) \\
 & = \begin{vmatrix} 1 & (x_1 + x_n)(x_1 - x_n) & x_1^2(x_1 - x_n) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - x_n) \\ 1 & (x_2 + x_n)(x_2 - x_n) & x_2^2(x_2 - x_n) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (c_2 := c_2 - x_n^2 c_1)
 \end{aligned}$$

Khai triển Laplace theo cột thứ nhất

$$\begin{aligned}
 & = (-1)^{n+1}(x_1 - x_n)(x_2 - x_n) \cdots (x_{n-1} - x_n) \begin{vmatrix} x_1 + x_n & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ x_2 + x_n & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} + x_n & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} \\
 & = \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) \left(\begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D_n^{(1)} & = (x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) \left(x_1 x_2 \cdots x_{n-1} D_{n-1} + x_n D_{n-1}^{(1)} \right) \\
 & = x_n (x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) D_{n-1}^{(1)} + (x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) x_1 x_2 \cdots x_{n-1} D_{n-1} \\
 & = x_n \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) \cdot D_{n-1}^{(1)} + \prod_{i=1}^{n-1} x_i \cdot D_n \\
 & = x_n \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) \cdot \left(x_{n-1} \prod_{i=1}^{n-2} (x_{n-1} - x_i) \cdot D_{n-2}^{(1)} + \prod_{i=1}^{n-2} x_i \cdot D_{n-1} \right) + \prod_{i=1}^{n-1} x_i \cdot D_n
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= x_n x_{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) \prod_{i=1}^{n-2} (x_{n-1} - x_i) \cdot D_{n-2}^{(1)} + \prod_{1 \leq i \neq n-1}^n x_i \cdot D_n + \prod_{1 \leq i \neq n}^n x_i \cdot D_n \\
 &= \dots \\
 &= D_n x_1 x_2 \cdots x_n \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \\
 &= D_n \sum_{i=1}^n \left(\prod_{1 \leq j \neq i}^n x_j \right) \\
 &= D_n e_{n-1}(x_1, \dots, x_n).
 \end{aligned}$$

(b) Ta xét trường hợp đặc biệt

$$\begin{aligned}
 D_n^{(n-1)} &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 - x_n & \cdots & x_1^{n-3}(x_1 - x_n) & x_1^{n-2}(x_1 + x_n)(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 - x_n & \cdots & x_2^{n-3}(x_2 - x_n) & x_2^{n-2}(x_2 + x_n)(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-3} & x_1^{n-1} + x_1^{n-2}x_n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-3} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2}x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-3} & x_{n-1}^{n-1} + x_{n-1}^{n-2}x_n \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdot D_{n-1}^{(n-2)} + x_n \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdot D_{n-1} \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdot D_{n-1}^{(n-2)} + x_n D_n \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \prod_{1 \leq i \neq n-1}^{n-1} (x_{n-1} - x_i) \cdot D_{n-2}^{(n-3)} + \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \prod_{1 \leq i \neq n-1}^{n-1} (x_{n-1} - x_i) \cdot x_{n-1} D_{n-2} + x_n D_n \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \prod_{1 \leq i \neq n-1}^{n-1} (x_{n-1} - x_i) \cdot D_{n-2}^{(n-3)} + (x_{n-1} + x_n) D_n \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdots \prod_{1 \leq i \neq 3}^3 (x_3 - x_i) \cdot D_2^{(1)} + (x_3 + \cdots + x_n) D_n \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdots \prod_{1 \leq i \neq 3}^3 (x_3 - x_i)(x_2 - x_1)(x_1 + x_2) + (x_3 + \cdots + x_n) D_n \\
 &= D_n \sum_{i=1}^n x_i \\
 &= D_n e_1(x_1, \dots, x_n).
 \end{aligned}$$

Ta sẽ chứng minh $D_n^{(s)} = D_n e_{n-s}(x_1, \dots, x_n) \forall n, 0 \leq s \leq n$.

Khẳng định trên đúng với $n = 1, 2, 3$.

Nếu khẳng định này đúng với $n - 1, \forall 0 \leq s \leq n - 1$, ta cần chứng minh khẳng định vẫn

đúng với $n, \forall 0 \leq s \leq n$.

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{s-1} & x_1^{s+1} & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{s-1} & x_2^{s+1} & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{s-1} & x_n^{s+1} & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \\
 = & \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{s-1} & x_1^{s+1} & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{s-1} & x_2^{s+1} & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{s-1} & x_n^{s+1} & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (c_s := c_s - x_n c_{s-1}) \\
 = & \cdots \\
 = & \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{s-1} & x_1^{s-1}(x_1^2 - x_n^2) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{s-1} & x_2^{s-1}(x_2^2 - x_n^2) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{s-1} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (c_s := c_s - x_n c_{s-1}) \\
 = & \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{s-2}(x_1 - x_n) & x_1^{s-1}(x_1^2 - x_n^2) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{s-2}(x_2 - x_n) & x_2^{s-1}(x_2^2 - x_n^2) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\
 = & \begin{vmatrix} 1 & x_1 - x_n & x_1(x_1 - x_n) & \cdots & x_1^{s-2}(x_1 - x_n) & x_1^{s-1}(x_1^2 - x_n^2) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - x_n) \\ 1 & x_2 - x_n & x_2(x_2 - x_n) & \cdots & x_2^{s-2}(x_2 - x_n) & x_2^{s-1}(x_2^2 - x_n^2) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Khai triển Laplace theo dòng thứ n :

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^{n+1} (x_1 - x_n)(x_2 - x_n) \cdots (x_{n-1} - x_n) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{s-2} & x_1^{s-1}(x_1 + x_n) & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{s-2} & x_2^{s-1}(x_2 + x_n) & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{s-2} & x_{n-1}^{s-1}(x_{n-1} + x_n) & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} \\
 &= (x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{s-2} & x_1^s & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{s-2} & x_2^s & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{s-2} & x_{n-1}^s & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} \\
 &+ (x_n - x_1) \cdots (x_n - x_{n-1}) x_n \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{s-1} & x_1^{s+1} & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{s-1} & x_2^{s+1} & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{s-1} & x_{n-1}^{s+1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdot \left(D_{n-1}^{(s-1)} + x_n D_{n-1}^{(s)} \right) \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdot (D_{n-1} e_{n-s}(x_1, \dots, x_{n-1}) + x_n D_{n-1} e_{n-1-s}(x_1, \dots, x_{n-1})) \\
 &= \prod_{1 \leq i \neq n}^n (x_n - x_i) \cdot D_{n-1} (e_{n-s}(x_1, \dots, x_{n-1}) + x_n e_{n-1-s}(x_1, \dots, x_{n-1})) \\
 &= D_n e_{n-s}(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n).
 \end{aligned}$$

Phép chứng minh quy nạp hoàn tất.

Vậy $D_n^{(s)} = D_n e_{n-s}(x_1, \dots, x_n)$.

□

Ta kí hiệu các vector cột gồm n thành phần:

$$\alpha_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad \alpha_k = \begin{pmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ \vdots \\ x_n^k \end{pmatrix}$$

Bài tập 3.23.
$$\begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - 1) & x_1^2(x_1 - 1) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - 1) \\ 1 & x_2(x_2 - 1) & x_2^2(x_2 - 1) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - 1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - 1) & x_n^2(x_n - 1) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - 1) \end{vmatrix}.$$

Lời giải. Ta lần lượt thực hiện các biến đổi sau:

$$\begin{cases} c_n &:= c_n + c_{n-1} + \cdots + c_2 \\ c_{n-1} &:= c_{n-1} + c_{n-2} + \cdots + c_2 \\ &\vdots \\ c_3 &:= c_3 + c_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 & x_1(x_1 - 1) & x_1^2(x_1 - 1) & \cdots & x_1^{n-1}(x_1 - 1) \\ 1 & x_2(x_2 - 1) & x_2^2(x_2 - 1) & \cdots & x_2^{n-1}(x_2 - 1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n(x_n - 1) & x_n^2(x_n - 1) & \cdots & x_n^{n-1}(x_n - 1) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & x_1^2 - x_1 & x_1^3 - x_1^2 & \cdots & x_1^n - x_1^{n-1} \\ 1 & x_2^2 - x_2 & x_2^3 - x_2^2 & \cdots & x_2^n - x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2 - x_n & x_n^3 - x_n^2 & \cdots & x_n^n - x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1^2 - x_1 & x_1^3 - x_1 & \cdots & x_1^n - x_1 \\ 1 & x_2^2 - x_2 & x_2^3 - x_2 & \cdots & x_2^n - x_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2 - x_n & x_n^3 - x_n & \cdots & x_n^n - x_n \end{vmatrix} \\ &= \det(\alpha_0, \alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_1, \dots, \alpha_n - \alpha_1) \\ &= \det(\alpha_0, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) + (\det(\alpha_0, -\alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_n) + \cdots + \det(\alpha_0, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}, -\alpha_1)) \\ &= D_n e_{n-1}(x_1, \dots, x_n) + \sum_{s=2}^n (-1)^{s+1} D_n^{(s)} \\ &= D_n e_{n-1}(x_1, \dots, x_n) + \sum_{s=2}^n (-1)^{s+1} D_n e_{n-s}(x_1, \dots, x_n) \\ &= D_n \sum_{s=1}^n (-1)^{s+1} e_{n-s}(x_1, \dots, x_n) \\ &= D_n \sum_{s=0}^n (-1)^{s+1} e_{n-s}(x_1, \dots, x_n) + D_n \prod_{i=1}^n x_i \\ &= D_n \prod_{i=1}^n x_i - D_n \prod_{i=1}^n (x_i - 1). \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.24.
$$\begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1^2-x_1 & \cdots & x_1^n-x_1 \\ 1+x_2 & x_2^2-x_2 & \cdots & x_2^n-x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n & x_n^2-x_n & \cdots & x_n^n-x_n \end{vmatrix} \\ & = \begin{vmatrix} 1 & x_1^2-x_1 & \cdots & x_1^n-x_1 \\ 1 & x_2^2-x_2 & \cdots & x_2^n-x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2-x_n & \cdots & x_n^n-x_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2-x_1 & \cdots & x_1^n-x_1 \\ x_2 & x_2^2-x_2 & \cdots & x_2^n-x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^2-x_n & \cdots & x_n^n-x_n \end{vmatrix} \\ & = \begin{vmatrix} 1 & x_1^2-x_1 & \cdots & x_1^n-x_1 \\ 1 & x_2^2-x_2 & \cdots & x_2^n-x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n^2-x_n & \cdots & x_n^n-x_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \\ & = D_n \prod_{i=1}^n x_i - D_n \prod_{i=1}^n (x_i - 1) + D_n \prod_{i=1}^n x_i \\ & = 2D_n \prod_{i=1}^n x_i - D_n \prod_{i=1}^n (x_i - 1). \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.25.
$$\begin{vmatrix} 1 & \cos(\varphi_1) & \cos(2\varphi_1) & \cdots & \cos((n-1)\varphi_1) \\ 1 & \cos(\varphi_2) & \cos(2\varphi_2) & \cdots & \cos((n-1)\varphi_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos(\varphi_n) & \cos(2\varphi_n) & \cdots & \cos((n-1)\varphi_n) \end{vmatrix}.$$

Lời giải. Áp dụng các công thức cộng, trừ cung:

$$\begin{aligned} \cos(n\varphi) &= \cos(\varphi + (n-1)\varphi) = \cos(\varphi)\cos((n-1)\varphi) - \sin(\varphi)\sin((n-1)\varphi) \\ &= 2\cos(\varphi)\cos((n-1)\varphi) - \cos((n-2)\varphi). \end{aligned}$$

Dựa vào liên hệ này và nhận xét rằng $\cos(0\varphi) = 1$, $\cos(\varphi) = \cos(\varphi)$, ta có thể chứng minh quy nạp được cho khẳng định:

$\cos(n\varphi)$ là một đa thức bậc n với biến $\cos(\varphi)$, hệ số cao nhất là 2^{n-1} .

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1 & \cos(\varphi_1) & \cos(2\varphi_1) & \cdots & \cos((n-1)\varphi_1) \\ 1 & \cos(\varphi_2) & \cos(2\varphi_2) & \cdots & \cos((n-1)\varphi_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos(\varphi_n) & \cos(2\varphi_n) & \cdots & \cos((n-1)\varphi_n) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \cos(\varphi_1) & 2\cos(\varphi_1)^2 & \cdots & \cos((n-1)\varphi_1) \\ 1 & \cos(\varphi_2) & 2\cos(\varphi_2)^2 & \cdots & \cos((n-1)\varphi_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos(\varphi_n) & 2\cos(\varphi_n)^2 & \cdots & \cos((n-1)\varphi_n) \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} 1 & \cos(\varphi_1) & 2\cos(\varphi_1)^2 & \cdots & 2^{n-2}\cos((n-1)\varphi_1) \\ 1 & \cos(\varphi_2) & 2\cos(\varphi_2)^2 & \cdots & 2^{n-2}\cos((n-1)\varphi_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cos(\varphi_n) & 2\cos(\varphi_n)^2 & \cdots & 2^{n-2}\cos((n-1)\varphi_n) \end{vmatrix} \\
 & = \frac{1}{2^{n-1}} \begin{vmatrix} 1 & 2\cos(\varphi_1) & 2^2\cos(\varphi_1)^2 & \cdots & 2^{n-1}\cos(\varphi_1)^{n-1} \\ 1 & 2\cos(\varphi_2) & 2^2\cos(\varphi_2)^2 & \cdots & 2^{n-1}\cos(\varphi_2)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2\cos(\varphi_n) & 2^2\cos(\varphi_n)^2 & \cdots & 2^{n-1}\cos(\varphi_n)^{n-1} \end{vmatrix} \\
 & = \frac{1}{2^{n-1}} \prod_{i>j} 2(\cos(\varphi_i) - \cos(\varphi_j)) \\
 & = 2^{(n-1)(n-2)/2} \prod_{i>j} (\cos(\varphi_i) - \cos(\varphi_j)).
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.26.
$$\begin{vmatrix} x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & x_ny_n \end{vmatrix}.$$

Bổ đề 3.27. (i)

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}}_{n \times n} = (-1)^{n-1}(n-1).$$

(ii) Thay cột thứ k của định thức trên bởi cột $(x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$ thì định thức mới bằng:

$$(-1)^{n-1} \left((1-n)x_k + \sum_{i=1}^n x_i \right)$$

Chứng minh bổ đề. (i)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} \quad (r_i := r_i - r_1) \\ &= \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1). \end{aligned}$$

(ii) Trường hợp $k = 1$:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ x_3 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 - x_1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ x_3 - x_1 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - x_1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} \quad (r_i := r_i - r_1) \\ &= \begin{vmatrix} (1-n)x_1 + \sum_{i=1}^n x_i & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x_2 - x_1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ x_3 - x_1 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n - x_1 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} \quad (r_1 := r_1 + \sum_{i=2}^n r_i) \\ &= (-1)^{n-1} \left((1-n)x_1 + \sum_{i=1}^n x_i \right). \end{aligned}$$

Trường hợp $k \neq 1$:

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & x_1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & x_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & x_k & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & x_n & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \\ x_2 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & 1 \\ x_k & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (c_1 \leftrightarrow c_k) \\
 & = \begin{vmatrix} x_k & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & 1 \\ x_1 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (r_1 \leftrightarrow r_k) \\
 & = (-1)^{n-1} \left((1-n)x_k + \sum_{i=1}^n x_i \right) \quad (\text{áp dụng trường hợp } k=1)
 \end{aligned}$$

□

Lời giải.

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} x_1 y_1 & 1 + x_1 y_2 & \cdots & 1 + x_1 y_n \\ 1 + x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & 1 + x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 + x_n y_1 & 1 + x_n y_2 & \cdots & x_n y_n \end{vmatrix} \\
 & = \det \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + y_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + y_n \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right) \\
 & = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} + \sum_{k=1}^n y_k \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & x_1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & x_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & x_k & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & x_n & \cdots & 0 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^{n-1}(n-1) + (-1)^{n-1} \sum_{k=1}^n y_k \left((1-n)x_k + \sum_{i=1}^n x_i \right) \\
 &= (-1)^{n-1}(n-1) + (-1)^{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) - (-1)^{n-1}(n-1) \sum_{i=1}^n x_i y_i.
 \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.28. $C_n = \begin{vmatrix} (a_1 + b_1)^{-1} & (a_1 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_1 + b_n)^{-1} \\ (a_2 + b_1)^{-1} & (a_2 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_2 + b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n + b_1)^{-1} & (a_n + b_2)^{-1} & \cdots & (a_n + b_n)^{-1} \end{vmatrix}.$

Đây là ma trận Cauchy.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} (a_1 + b_1)^{-1} & (a_1 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_1 + b_n)^{-1} \\ (a_2 + b_1)^{-1} & (a_2 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_2 + b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n + b_1)^{-1} & (a_n + b_2)^{-1} & \cdots & (a_n + b_n)^{-1} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} (b_n - b_1)(a_1 + b_1)^{-1}(a_1 + b_n)^{-1} & (b_n - b_2)(a_1 + b_2)^{-1}(a_1 + b_n)^{-1} & \cdots & (a_1 + b_n)^{-1} \\ (b_n - b_1)(a_2 + b_1)^{-1}(a_2 + b_n)^{-1} & (b_n - b_2)(a_2 + b_2)^{-1}(a_2 + b_n)^{-1} & \cdots & (a_2 + b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (b_n - b_1)(a_n + b_1)^{-1}(a_n + b_n)^{-1} & (b_n - b_2)(a_n + b_2)^{-1}(a_n + b_n)^{-1} & \cdots & (a_n + b_n)^{-1} \end{vmatrix} \quad (c_i := c_i - c_n) \\
 &= \prod_{1 \leq i < n} (b_n - b_i) \prod_{i=1}^n (a_i + b_n)^{-1} \begin{vmatrix} (a_1 + b_1)^{-1} & (a_1 + b_2)^{-1} & \cdots & 1 \\ (a_2 + b_1)^{-1} & (a_2 + b_2)^{-1} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n + b_1)^{-1} & (a_n + b_2)^{-1} & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \prod_{1 \leq i < n} (b_n - b_i) \prod_{i=1}^n (a_i + b_n)^{-1} \begin{vmatrix} (a_n - a_1)(a_1 + b_1)^{-1}(a_n + b_1)^{-1} & (a_n - a_1)(a_1 + b_2)^{-1}(a_n + b_2)^{-1} & \cdots & 0 \\ (a_n - a_2)(a_2 + b_1)^{-1}(a_n + b_1)^{-1} & (a_n - a_2)(a_2 + b_2)^{-1}(a_n + b_2)^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n + b_1)^{-1} & (a_n + b_2)^{-1} & \cdots & 1 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Áp dụng khai triển Laplace cho cột thứ n và tách nhân tử chung:

$$= \prod_{1 \leq i < n} (b_n - b_i) \prod_{i=1}^n (a_i + b_n)^{-1} \prod_{1 \leq i < n} (a_n - a_i) \prod_{i=1}^n (a_n + b_i)^{-1}$$

$$\times \begin{vmatrix} (a_1 + b_1)^{-1} & (a_1 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_1 + b_{n-1})^{-1} \\ (a_2 + b_1)^{-1} & (a_2 + b_2)^{-1} & \cdots & (a_2 + b_{n-1})^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_{n-1} + b_1)^{-1} & (a_{n-1} + b_2)^{-1} & \cdots & (a_{n-1} + b_{n-1})^{-1} \end{vmatrix}$$

Từ hệ thức truy hồi trên, và nhận xét $C_1 = (a_1 + b_1)^{-1}$, ta được:

$$C_n = \prod_{i>j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) \times \prod_{i \neq j} (a_i + b_j)^{-1}.$$

□

Bài tập 3.29. Dãy Fibonacci là dãy số bắt đầu với các số hạng 1, 2 và mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ ba, đều bằng tổng của hai số hạng đứng ngay trước nó. Chứng minh rằng số hạng thứ n của dãy Fibonacci bằng định thức cỡ n sau đây:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

Lời giải.

$$F_1 = 1 = \begin{vmatrix} 1 \end{vmatrix}$$

$$F_2 = 2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Ta chứng minh bằng quy nạp, giả sử đẳng thức đúng đến $n - 1$.

Với $n > 2$, áp dụng khai triển Laplace cho hàng thứ nhất:

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}}_{n \times n} = \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}}_{(n-1) \times (n-1)} + (-1)^{1+2} \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}}_{(n-2) \times (n-2)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}}_{(n-1) \times (n-1)} + \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}}_{(n-2) \times (n-2)} \\
 &= F_{n-1} + F_{n-2} \\
 &= F_n.
 \end{aligned}$$

Vậy giả thiết quy nạp đúng, ta có được điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.30. Tính định thức sau đây bằng cách viết nó thành tích của hai định thức:

$$\begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n & x \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & s_{n+2} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix}$$

trong đó $s_k = \sum_{i=1}^n x_i^k$.

Lời giải.

$$\begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n & x \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & s_{n+2} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n & x \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} & x^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & 0 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n & x \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & s_{n+2} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j) \prod_{i=1}^n (x - x_i) \prod_{i>j} (x_i - x_j) = \prod_{i>j} (x_i - x_j)^2 \prod_{i=1}^n (x - x_i).$$

$\square$

Bài tập 3.31. Chứng minh rằng

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix} = f(\varepsilon_1)f(\varepsilon_2)\cdots f(\varepsilon_n),$$

trong đó, $f(X) = a_1 + a_2X + \cdots + a_nX^{n-1}$ và $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ là các căn bậc n khác nhau của 1.

Chứng minh.

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \varepsilon_k \\ \varepsilon_k^2 \\ \vdots \\ \varepsilon_k^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(\varepsilon_k) \\ \varepsilon_k f(\varepsilon_k) \\ \varepsilon_k^2 f(\varepsilon_k) \\ \vdots \\ \varepsilon_k^{n-1} f(\varepsilon_k) \end{pmatrix} = f(\varepsilon_k) \begin{pmatrix} 1 \\ \varepsilon_k \\ \varepsilon_k^2 \\ \vdots \\ \varepsilon_k^{n-1} \end{pmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^n f(\varepsilon_i) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Bên cạnh đó

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (\varepsilon_i - \varepsilon_j) \neq 0$$

nên ma trận

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

khả nghịch, suy ra

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n f(\varepsilon_i) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \\ \varepsilon_1^2 & \varepsilon_2^2 & \cdots & \varepsilon_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_1^{n-1} & \varepsilon_2^{n-1} & \cdots & \varepsilon_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\iff \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n f(\varepsilon_i).$$

□

Bài tập 3.32. Dùng khai triển Laplace chứng minh rằng nếu một định thức cỡ n có các yếu tố nằm trên giao của k hàng và ℓ cột xác định nào đó đều bằng 0, trong đó $k + \ell > n$, thì định thức đó bằng 0.

Chứng minh. Khi đổi chỗ các hàng, hay đổi chỗ các cột thì giá trị định thức chỉ đổi dấu.

Do đó, không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử các yếu tố nằm trên giao của k hàng đầu tiên và ℓ cột đầu tiên đều bằng 0.

Ma trận khi đó có dạng sau:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{1(\ell+1)} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{2(\ell+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{k(\ell+1)} & \cdots & a_{kn} \\ a_{(k+1)1} & a_{(k+1)2} & \cdots & a_{(k+1)\ell} & a_{(k+1)(\ell+1)} & \cdots & a_{(k+1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n\ell} & a_{n(\ell+1)} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Áp dụng khai triển Laplace cho k hàng đầu tiên

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n} (-1)^{1+\cdots+k+j_1+\cdots+j_k} D_{1,\dots,k}^{j_1,\dots,j_k} \overline{D}_{1,\dots,k}^{j_1,\dots,j_k}.$$

Giả sử trong các cột $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n$, không có cột nào thuộc ℓ cột đầu tiên. Như vậy, số cột của ma trận A sẽ lớn hơn hoặc bằng $k + \ell$, tức là $n \geq k + \ell$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết $k + \ell > n$.

Do đó, trong các cột $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$, có ít nhất một cột thuộc ℓ cột đầu tiên. Điều này dẫn tới việc, bất kể chọn k cột nào thì giá trị của định thức con $D_{1, \dots, k}^{j_1, \dots, j_k}$ bằng không.

Vậy $\det A = 0$. □

Bài tập 3.33. Giải hệ phương trình sau đây bằng phương pháp Cramer và phương pháp khử:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 3 &= 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 6 &= 0, \\ 6x_1 + 8x_2 + x_3 + 5x_4 + 8 &= 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 8 &= 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Sử dụng công thức Cramer.

Định thức của ma trận hệ số:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 3 & 5 \\ 6 & 8 & 1 & 5 \\ 3 & 5 & 3 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -6. \end{aligned}$$

Áp dụng công thức Cramer

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -3 & 4 & 1 & 2 \\ -6 & 5 & 3 & 5 \\ -8 & 8 & 1 & 5 \\ -8 & 5 & 3 & 7 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-12}{-6} = 2,$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -3 & 1 & 2 \\ 3 & -6 & 3 & 5 \\ 6 & -8 & 1 & 5 \\ 3 & -8 & 3 & 7 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{12}{-6} = -2,$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 & -3 & 2 \\ 3 & 5 & -6 & 5 \\ 6 & 8 & -8 & 5 \\ 3 & 5 & -8 & 7 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-6}{-6} = 1,$$

$$x_4 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 & -3 \\ 3 & 5 & 3 & -6 \\ 6 & 8 & 1 & -8 \\ 3 & 5 & 3 & -8 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{6}{-6} = -1.$$

Sử dụng phương pháp khử.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 1 & 2 & -3 \\ 3 & 5 & 3 & 5 & -6 \\ 6 & 8 & 1 & 5 & -8 \\ 3 & 5 & 3 & 7 & -8 \end{array} \right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & -5 \end{array} \right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right).$$

Suy ra $x_4 = -1$, $x_3 = 1$, $x_2 = -2$, $x_1 = 2$. □

Bài tập 3.34. Chứng minh rằng một đa thức bậc n trong $\mathbb{F}[X]$ được hoàn toàn xác định bởi giá trị của nó tại $(n+1)$ điểm khác nhau của trường $\mathbb{F}$. Tìm ví dụ về hai đa thức khác nhau cùng bậc n nhận các giá trị bằng nhau tại mọi điểm của $\mathbb{F}$, nếu số phần tử của $\mathbb{F}$ không vượt quá n .

Lời giải. Giả sử ta có $n+1$ cặp giá trị (x_i, y_i) , trong đó $i \in \{0; 1; \dots; n\}$ sao cho $x_i \neq x_j, \forall i \neq j$.

Một đa thức $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ bậc n thỏa mãn $f(x_i) = y_i, \forall i$ nếu và chỉ nếu hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x_0 + \dots + a_nx_0^n &= y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + \dots + a_nx_1^n &= y_1 \\ a_0 + a_1x_2 + \dots + a_nx_2^n &= y_2 \\ &\vdots \\ a_0 + a_1x_n + \dots + a_nx_n^n &= y_n \end{aligned}$$

Hệ phương trình tuyến tính này có $(n+1)$ ẩn $a_0, a_1, \dots, a_n$ và $(n+1)$ phương trình. Bên cạnh đó, hệ này có ma trận hệ số là ma trận Vandermonde của $(n+1)$ biến đôi một khác nhau, tức là định thức của ma trận hệ số khác không.

Do đó hệ phương trình tuyến tính trên có nghiệm duy nhất. Điều này cũng chứng tỏ đa thức $f(X)$ bậc n được xác định duy nhất bởi giá trị của nó tại $(n+1)$ điểm khác nhau.

Với trường $\mathbb{F}_2$, hai đa thức phân biệt sau

$$\begin{cases} f(X) = 0, \\ g(X) = X(X-1). \end{cases}$$

luôn cùng nhận giá trị 0 tại mọi điểm của $\mathbb{F}_2$. □

Giải các hệ phương trình sau đây bằng phương pháp thích hợp:

Bài tập 3.35.

$$\begin{aligned} ax + by + cz + dt &= p, \\ -bx + ay + dz - ct &= q, \\ -cx - dy + az + bt &= r, \\ -dx + cy - bz + at &= s. \end{aligned}$$

Lời giải. Ta tính định thức của ma trận hệ số

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{vmatrix} &= (-1)^{1+2+1+2} \begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} a & b \\ -c & -d \end{vmatrix} \begin{vmatrix} d & -c \\ -b & a \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+1+4} \begin{vmatrix} a & b \\ -d & c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & d \\ -c & a \end{vmatrix} \\ &+ (-1)^{1+2+2+3} \begin{vmatrix} -b & a \\ -c & -d \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & d \\ -b & a \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+2+4} \begin{vmatrix} -b & a \\ -d & c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+3+4} \begin{vmatrix} -c & -d \\ -d & c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c & d \\ -c & a \end{vmatrix} \\ &= (a^2 + b^2)^2 + (ad - bc)^2 + (ac + bd)^2 + (ac + bd)^2 + (bc - ad)^2 + (c^2 + d^2)^2 \\ &= (a^2 + b^2)^2 + (c^2 + d^2)^2 + 2(ac + bd)^2 + 2(ad - bc)^2 \\ &= (a^2 + b^2)^2 + (c^2 + d^2)^2 + 2(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \\ &= (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2. \end{aligned}$$

Nếu $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \neq 0$ thì hệ phương trình tuyến tính trên có nghiệm duy nhất:

$$x_1 = \frac{1}{(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2} \begin{vmatrix} p & b & c & d \\ q & a & d & -c \\ r & -d & a & b \\ s & c & -b & a \end{vmatrix},$$

$$x_2 = \frac{1}{(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2} \begin{vmatrix} a & p & c & d \\ -b & q & d & -c \\ -c & r & a & b \\ -d & s & -b & a \end{vmatrix},$$

$$x_3 = \frac{1}{(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2} \begin{vmatrix} a & b & p & d \\ -b & a & q & -c \\ -c & -d & r & b \\ -d & c & s & a \end{vmatrix},$$

$$x_4 = \frac{1}{(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2} \begin{vmatrix} a & b & c & p \\ -b & a & d & q \\ -c & -d & a & r \\ -d & c & -b & s \end{vmatrix}.$$

Ngược lại, nếu $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 0$ thì $a = b = c = d = 0$. Nếu $(p, q, r, s) \neq (0, 0, 0, 0)$ thì hệ phương trình vô nghiệm, ngược lại, tập nghiệm của hệ phương trình là $\mathbb{R}^4$. $\square$

Bài tập 3.36.

$$\begin{array}{cccccccccccc} x_n & + & a_1 x_{n-1} & + & a_1^2 x_{n-2} & + & \cdots & + & a_1^{n-1} x_1 & + & a_1^n & = & 0 \\ x_n & + & a_2 x_{n-1} & + & a_2^2 x_{n-2} & + & \cdots & + & a_2^{n-1} x_1 & + & a_2^n & = & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & + & a_n x_{n-1} & + & a_n^2 x_{n-2} & + & \cdots & + & a_n^{n-1} x_1 & + & a_n^n & = & 0 \end{array}$$

Lời giải. A là ma trận hệ số của hệ phương trình tuyến tính trên.

Như vậy A là một ma trận Vandermonde.

Trường hợp 1. $a_1, a_2, \dots, a_n$ đôi một khác nhau.

Lúc này, định thức Vandermonde của nó khác không.

Áp dụng công thức Cramer:

$$x_{n-k} = \frac{\det A_k}{\det A}$$

trong đó A_k là ma trận A sau khi thay cột $\begin{pmatrix} a_1^k \\ a_2^k \\ \vdots \\ a_n^k \end{pmatrix}$ bởi $\begin{pmatrix} -a_1^n \\ -a_2^n \\ \vdots \\ -a_n^n \end{pmatrix}$.

Sử dụng kết quả từ bài toán 3.22:

$$\det A_k = (-1)(-1)^{n-k-1} \begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{k-1} & a_1^{k+1} & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_1 & \cdots & a_1^{k-1} & a_1^{k+1} & \cdots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & \cdots & a_1^{k-1} & a_1^{k+1} & \cdots & a_1^n \end{vmatrix} = (-1)^{n-k} D_n e_{n-k}.$$

Suy ra $x_{n-k} = (-1)^{n-k} e_{n-k}(a_1, \dots, a_n)$.

$$\begin{cases} x_1 = (-1)e_1(a_1, \dots, a_n) \\ x_2 = (-1)^2 e_2(a_1, \dots, a_n) \\ \vdots \\ x_n = (-1)^n e_n(a_1, \dots, a_n) \end{cases}$$

trong đó, nhắc lại rằng e_k là đa thức đối xứng sơ cấp bậc k .

Trường hợp 2. Trong n hệ số $a_1, a_2, \dots, a_n$, có ít nhất hai hệ số bằng nhau.

Giả sử rằng, sau khi loại bỏ các hệ số dư thừa, ta còn lại m hệ số ($m < n$). Không giảm tổng quát, có thể đánh số lại các hệ số. m hệ số đôi một khác nhau được đánh số lại là $a_1, a_2, \dots, a_m$.

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên các hàng của ma trận $m \times (n+1)$ sau:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_m & a_m^2 & \cdots & a_m^{n-1} & a_m^n \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow & \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 0 & a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1^2 & \cdots & a_2^{n-1} - a_1^{n-1} & a_2^n - a_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_m - a_1 & a_m^2 - a_1^2 & \cdots & a_m^{n-1} - a_1^{n-1} & a_m^n - a_1^n \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow & \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 0 & 1 & h_1(a_1, a_2) & h_2(a_1, a_2) & \cdots & h_{n-2}(a_1, a_2) & h_{n-1}(a_1, a_2) \\ 0 & 1 & h_1(a_1, a_3) & h_2(a_1, a_3) & \cdots & h_{n-2}(a_1, a_3) & h_{n-1}(a_1, a_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & h_1(a_1, a_m) & h_2(a_1, a_m) & \cdots & h_{n-2}(a_1, a_m) & h_{n-1}(a_1, a_m) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 0 & 1 & h_1(a_1, a_2) & h_2(a_1, a_2) & \cdots & h_{n-2}(a_1, a_2) & h_{n-1}(a_1, a_2) \\ 0 & 0 & a_3 - a_2 & (a_3 - a_2)h_1(a_1, a_2, a_3) & \cdots & (a_3 - a_2)h_{n-3}(a_1, a_2, a_3) & (a_3 - a_2)h_{n-2}(a_1, a_2, a_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & a_m - a_2 & (a_m - a_2)h_1(a_1, a_2, a_m) & \cdots & (a_m - a_2)h_{n-3}(a_1, a_2, a_m) & (a_m - a_2)h_{n-2}(a_1, a_2, a_m) \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 0 & 1 & h_1(a_1, a_2) & h_2(a_1, a_2) & \cdots & h_{n-2}(a_1, a_2) & h_{n-1}(a_1, a_2) \\ 0 & 0 & 1 & h_1(a_1, a_2, a_3) & \cdots & h_{n-3}(a_1, a_2, a_3) & h_{n-2}(a_1, a_2, a_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & h_1(a_1, a_2, a_m) & \cdots & h_{n-2}(a_1, a_2, a_m) & h_{n-1}(a_1, a_2, a_m) \end{pmatrix} \\
 &\quad \ddots \\
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{m-1} & \cdots & a_1^{n-1} & a_1^n \\ 0 & 1 & h_1(a_1, a_2) & \cdots & h_{m-2}(a_1, a_2) & \cdots & h_{n-2}(a_1, a_2) & h_{n-1}(a_1, a_2) \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & h_{m-3}(a_1, a_2, a_3) & \cdots & h_{n-3}(a_1, a_2, a_3) & h_{n-2}(a_1, a_2, a_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & h_{n-m}(a_1, \dots, a_m) & h_{n-m+1}(a_1, \dots, a_m) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(trong đó, nhắc lại h_k là đa thức đối xứng thuần nhất đầy đủ bậc k).

Như vậy, hệ phương trình tuyến tính có nghiệm.

$x_{n-m}, x_{n-m-1}, \dots, x_0$ có thể nhận giá trị bất kì.

x_{n-m+1} được xác định từ phương trình thứ m .

x_{n-m+2} được xác định từ phương trình thứ $m-1$.

$\ddots$

x_n được xác định từ phương trình thứ 1.

□

Bài tập 3.37. Đặt $s_n(k) = 1^n + 2^n + \cdots + (k-1)^n$. Hãy thiết lập phương trình

$$k^n = 1 + \binom{n}{n-1} s_{n-1}(k) + \cdots + \binom{n}{1} s_1(k) + s_0(k)$$

và chứng minh rằng

$$s_{n-1}(k) = \frac{1}{n!} \begin{vmatrix} k^n & \binom{n}{n-2} & \binom{n}{n-3} & \cdots & \binom{n}{1} & 1 \\ k^{n-1} & \binom{n-1}{n-2} & \binom{n-1}{n-3} & \cdots & \binom{n-1}{1} & 1 \\ k^{n-2} & 0 & \binom{n-2}{n-3} & \cdots & \binom{n-2}{1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ k^2 & 0 & 0 & \cdots & \binom{2}{1} & 1 \\ k & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Chứng minh. Áp dụng định lý nhị thức Newton:

$$\begin{aligned} k^n &= 1 + \binom{n}{1}(k-1) + \cdots + \binom{n}{n-1}(k-1)^{n-1} + (k-1)^n \\ (k-1)^n &= 1 + \binom{n}{1}(k-2) + \cdots + \binom{n}{n-1}(k-2)^{n-1} + (k-2)^n \\ &\vdots \\ 2^n &= 1 + \binom{n}{1}1 + \cdots + \binom{n}{n-1}1^{n-1} + 1^n \end{aligned}$$

Cộng vế theo vế của tất cả đẳng thức trên:

$$\begin{aligned} k^n + (k-1)^n + \cdots + 2^n &= s_0(k) + \binom{n}{1}s_1(k) + \cdots + \binom{n}{n-1}s_{n-1}(k) + (k-1)^n + \cdots + 1 \\ \iff k^n &= s_0(k) + \binom{n}{1}s_1(k) + \cdots + \binom{n}{n-1}s_{n-1}(k) + 1 \\ \iff k^n &= 1 + \binom{n}{n-1}s_{n-1}(k) + \cdots + \binom{n}{1}s_1(k) + s_0(k). \end{aligned}$$

Áp dụng công thức trên với các giá trị n nhỏ hơn:

$$\begin{aligned} k^n &= 1 + \binom{n}{n-1}s_{n-1}(k) + \cdots + \binom{n}{1}s_1(k) + s_0(k) \\ k^{n-1} &= 1 + \binom{n-1}{n-2}s_{n-2}(k) + \cdots + \binom{n-1}{1}s_1(k) + s_0(k) \\ &\vdots \\ k &= 1 + s_0(k) \end{aligned}$$

$s_{n-1}(k), s_{n-2}(k), \dots, s_0(k)$ là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{array}{ccccccccc} \binom{n}{n-1}x_{n-1} & + & \binom{n}{n-2}x_{n-2} & + & \cdots & + & \binom{n}{1}x_1 & + & x_0 & = & k^n - 1 \\ & & \binom{n-1}{n-2}x_{n-2} & + & \cdots & + & \binom{n-1}{1}x_1 & + & x_0 & = & k^{n-1} - 1 \\ & & & & \ddots & & & & \vdots & & \\ & & & & & & & & x_0 & = & k - 1 \end{array}$$

Định thức của ma trận hệ số bằng:

$$\begin{vmatrix} \binom{n}{n-1} & \binom{n}{n-2} & \cdots & \binom{n}{1} & 1 \\ 0 & \binom{n-1}{n-2} & \cdots & \binom{n-1}{1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = \binom{n}{n-1} \binom{n-1}{n-2} \cdots \binom{2}{1} = n!$$

Áp dụng công thức Cramer:

$$s_{n-1}(k) = x_{n-1} = \frac{1}{n!} \begin{vmatrix} k^n - 1 & \binom{n}{n-2} & \binom{n}{n-3} & \cdots & \binom{n}{1} & 1 \\ k^{n-1} - 1 & 0 & \binom{n-1}{n-3} & \cdots & \binom{n-1}{1} & 1 \\ k^{n-2} - 1 & 0 & 0 & \cdots & \binom{n-2}{1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ k - 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{n!} \begin{vmatrix} k^n & \binom{n}{n-2} & \binom{n}{n-3} & \cdots & \binom{n}{1} & 1 \\ k^{n-1} & 0 & \binom{n-1}{n-3} & \cdots & \binom{n-1}{1} & 1 \\ k^{n-2} & 0 & 0 & \cdots & \binom{n-2}{1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ k & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

□

Bài tập 3.38. Xét khai triển $\frac{x}{e^x - 1} = 1 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \cdots$. Ta đặt $b_{2n} = \frac{(-1)^{n-1}B_n}{(2n)!}$, trong đó B_n được gọi là số Bernoulli thứ n . Chứng minh rằng

$$B_n = (-1)^{n-1}(2n)! \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(2n+1)!} & \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \cdots & \frac{1}{2!} \end{vmatrix},$$

và chỉ ra rằng

$$b_{2n-1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \frac{1}{(2n-3)!} & \cdots & \frac{1}{2!} \end{vmatrix} = 0$$

với mọi $n > 1$.

Chứng minh.

$$\begin{aligned}\frac{x}{e^x - 1} &= 1 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots \\ \Leftrightarrow 1 &= (1 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots) \left(1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \frac{x^3}{4!} + \dots \right)\end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số của $x, x^2, x^3, \dots, x^{2n}$ trong khai triển trên, ta được hệ phương trình tuyến tính gồm $(2n)$ phương trình:

$$\begin{aligned}b_1 &= \frac{-1}{2!} \\ \frac{b_1}{2!} + b_2 &= \frac{-1}{3!} \\ \frac{b_1}{3!} + \frac{b_2}{2!} + b_3 &= \frac{-1}{4!} \\ &\vdots \\ \frac{b_1}{(2n-1)!} + \frac{b_2}{(2n-2)!} + \dots + b_{2n-1} &= \frac{-1}{(2n)!} \\ \frac{b_1}{(2n)!} + \frac{b_2}{(2n-1)!} + \dots + b_{2n} &= \frac{-1}{(2n+1)!}\end{aligned}$$

Định thức của ma trận hệ số của hệ $(2n)$ phương trình tuyến tính này bằng:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \dots & \frac{1}{2!} & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Áp dụng công thức Cramer

$$b_{2n} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{-1}{2!} \\ \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \dots & 0 & \frac{-1}{3!} \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \dots & 0 & \frac{-1}{4!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \dots & \frac{1}{2!} & \frac{-1}{(2n+1)!} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^{2n-1} \begin{vmatrix} \frac{-1}{2!} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{-1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{-1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{-1}{(2n+1)!} & \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \cdots & \frac{1}{2!} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(2n+1)!} & \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \cdots & \frac{1}{2!} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Do đó

$$B_n = (-1)^{n-1} (2n)! \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(2n+1)!} & \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \cdots & \frac{1}{2!} \end{vmatrix}.$$

Áp dụng công thức Cramer cho $2n - 1$ phương trình tuyến tính đầu tiên:

$$\begin{aligned}
 b_{2n-1} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{-1}{2!} \\ \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 & \frac{-1}{3!} \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 & \frac{-1}{4!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \frac{1}{(2n-3)!} & \cdots & \frac{1}{2!} & \frac{-1}{(2n)!} \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \cdots & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{e^x - 1} &= 1 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \cdots \\
 \frac{-x}{e^{-x} - 1} &= 1 - b_1x + b_2x^2 - b_3x^3 + \cdots \\
 \Leftrightarrow \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{e^{-x} - 1} &= 2b_1x + 2b_3x^3 + \cdots \\
 \Leftrightarrow -x &= 2b_1x + 2b_3x^3 + \cdots
 \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số của hai đa thức, ta được $b_1 = \frac{-1}{2}$, $b_3 = b_5 = \cdots = b_{2n-1} = \cdots = 0$.

Vậy với $n > 1$

$$b_{2n-1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2!} & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{4!} & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(2n)!} & \frac{1}{(2n-1)!} & \frac{1}{(2n-2)!} & \cdots & \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} \end{vmatrix} = 0.$$

□

Bài tập 3.39. Diễn đạt hệ số a_n trong khai triển

$$e^{-x} = 1 - a_1x + a_2x^2 - a_3x^3 + \cdots,$$

như một định thức cỡ n , từ đó tính định thức thu được.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
 e^{-x} &= 1 - a_1x + a_2x^2 - a_3x^3 + \cdots \\
 1 &= (1 - a_1x + a_2x^2 - a_3x^3 + \cdots) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \right)
 \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số của các hạng tử $x, x^2, x^3, \dots, x^n$, ta thu được hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{aligned}
 (-1)^1 a_1 + \frac{1}{1!} &= 0 \\
 (-1)^2 a_2 + (-1)^1 a_1 \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} &= 0 \\
 (-1)^3 a_3 + (-1)^2 a_2 \frac{1}{1!} + (-1)^1 a_1 \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} &= 0 \\
 &\vdots \\
 (-1)^n a_n + (-1)^{n-1} a_{n-1} \frac{1}{1!} + \cdots + (-1)^1 a_1 \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} &= 0
 \end{aligned}$$

$(-1)^1 a_1, (-1)^2 a_2, \dots, (-1)^n a_n$ là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{array}{rcl} x_1 & & = \frac{-1}{1!} \\ \frac{1}{1!}x_1 + x_2 & & = \frac{-1}{2!} \\ \frac{1}{2!}x_1 + \frac{1}{1!}x_2 + x_3 & & = \frac{-1}{3!} \\ \vdots & & \\ \frac{1}{(n-1)!}x_1 + \frac{1}{(n-2)!}x_2 + \dots + \frac{1}{1!}x_{n-1} + x_n & & = \frac{-1}{n!} \end{array}$$

Định thức của ma trận hệ số bằng 1. Áp dụng công thức Cramer:

$$\begin{aligned} (-1)^n a_n = x_n &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{-1}{1!} \\ \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 & \frac{-1}{2!} \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 & \frac{-1}{3!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \frac{1}{(n-3)!} & \dots & \frac{1}{1!} & \frac{-1}{n!} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} \frac{-1}{1!} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{-1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{-1}{3!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{-1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \frac{1}{(n-3)!} & \dots & \frac{1}{1!} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \frac{1}{(n-3)!} & \dots & \frac{1}{1!} \end{vmatrix} \\ &\iff a_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \frac{1}{(n-3)!} & \dots & \frac{1}{1!} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Áp dụng khai triển Taylor:

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$$

Đồng nhất hệ số với $e^{-x} = 1 - a_1x + a_2x^2 - a_3x^3 + \dots$, ta được:

$$a_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{1!} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{3!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{1!} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n!} & \frac{1}{(n-1)!} & \frac{1}{(n-2)!} & \frac{1}{(n-3)!} & \dots & \frac{1}{1!} \end{vmatrix} = \frac{1}{n!}.$$

□

Bài tập 3.40. Không dùng ma trận của tự đồng cấu, hãy chứng minh trực tiếp rằng nếu f là một tự đồng cấu của không gian vector hữu hạn chiều V và f^* là đồng cấu đối ngẫu của f , thì $\det(f^*) = \det(f)$. (Gợi ý: Xét định thức của ma trận $(\langle \alpha_i, \xi_j \rangle)_{n \times n}$, trong đó $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$, $\xi_1, \dots, \xi_n \in V^*$.)

Chứng minh. $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ là một cơ sở của V .

$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ là một cơ sở đối ngẫu của $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

Ta sử dụng hai dạng đa tuyến tính thay phiên¹ $\varphi \in \Lambda^n(V)^*$, $\psi \in \Lambda^n(V^*)^*$ sau:

$$\begin{aligned} \varphi(v_1, v_2, \dots, v_n) &= \begin{vmatrix} \langle v_1, \xi_1 \rangle & \langle v_1, \xi_2 \rangle & \dots & \langle v_1, \xi_n \rangle \\ \langle v_2, \xi_1 \rangle & \langle v_2, \xi_2 \rangle & \dots & \langle v_2, \xi_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, \xi_1 \rangle & \langle v_n, \xi_2 \rangle & \dots & \langle v_n, \xi_n \rangle \end{vmatrix}, \\ \psi(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n) &= \begin{vmatrix} \langle \alpha_1, \tau_1 \rangle & \langle \alpha_1, \tau_2 \rangle & \dots & \langle \alpha_1, \tau_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \tau_1 \rangle & \langle \alpha_2, \tau_2 \rangle & \dots & \langle \alpha_2, \tau_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_n, \tau_1 \rangle & \langle \alpha_n, \tau_2 \rangle & \dots & \langle \alpha_n, \tau_n \rangle \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Theo định nghĩa định thức của tự đồng cấu:

$$\begin{aligned} \varphi(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_n)) &= \det(f) \cdot \varphi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \\ \psi(f^*(\xi_1), f^*(\xi_2), \dots, f^*(\xi_n)) &= \det(f^*) \cdot \psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n). \end{aligned}$$

¹Oversimplified: Hai ánh xạ này đa tuyến tính thay phiên bởi biểu thức mà chúng được định nghĩa theo là một định thức, và định thức có tính chất đa tuyến tính thay phiên (ở đây định thức được nhìn nhận là một hàm của các vector cột).

Khai triển các đẳng thức trên, ta thu được:

$$\begin{vmatrix} \langle f(\alpha_1), \xi_1 \rangle & \langle f(\alpha_1), \xi_2 \rangle & \cdots & \langle f(\alpha_1), \xi_n \rangle \\ \langle f(\alpha_2), \xi_1 \rangle & \langle f(\alpha_2), \xi_2 \rangle & \cdots & \langle f(\alpha_2), \xi_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle f(\alpha_n), \xi_1 \rangle & \langle f(\alpha_n), \xi_2 \rangle & \cdots & \langle f(\alpha_n), \xi_n \rangle \end{vmatrix} = \det(f) \begin{vmatrix} \langle \alpha_1, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_1, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \xi_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_2, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \xi_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_n, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_n, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \xi_n \rangle \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} \langle \alpha_1, f^*(\xi_1) \rangle & \langle \alpha_1, f^*(\xi_2) \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, f^*(\xi_n) \rangle \\ \langle \alpha_2, f^*(\xi_1) \rangle & \langle \alpha_2, f^*(\xi_2) \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, f^*(\xi_n) \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_n, f^*(\xi_1) \rangle & \langle \alpha_n, f^*(\xi_2) \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, f^*(\xi_n) \rangle \end{vmatrix} = \det(f^*) \begin{vmatrix} \langle \alpha_1, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_1, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \xi_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_2, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \xi_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_n, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_n, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \xi_n \rangle \end{vmatrix},$$

Theo định nghĩa của đồng cấu tuyến tính đối ngẫu, $f^*(\varphi) = \varphi \circ f, \forall \varphi \in V^*$, suy ra:

$$\det(f) \begin{vmatrix} \langle \alpha_1, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_1, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \xi_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_2, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \xi_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_n, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_n, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \xi_n \rangle \end{vmatrix} = \det(f^*) \begin{vmatrix} \langle \alpha_1, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_1, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_1, \xi_n \rangle \\ \langle \alpha_2, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_2, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_2, \xi_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_n, \xi_1 \rangle & \langle \alpha_n, \xi_2 \rangle & \cdots & \langle \alpha_n, \xi_n \rangle \end{vmatrix}$$

Bên cạnh đó, theo định nghĩa của cơ sở đối ngẫu, $\langle \alpha_i, \xi_j \rangle = \delta_{ij}, \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Do đó $(\langle \alpha_i, \xi_j \rangle)_{i \times j} = I_n$, và $\det(\langle \alpha_i, \xi_j \rangle)_{i \times j} = 1$, kéo theo:

$$\det(f) = \det(f^*).$$

□

Bài tập 3.41. Tính hạng của các ma trận sau đây bằng phương pháp biến đổi sơ cấp và phương pháp dùng định thức con:

(a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix},$

(b) $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$

Lời giải. (a)

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 10 & -2 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2.$$

(b)

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 26 \\ 0 & 12 & 27 & 3 & 39 \\ 0 & 16 & 36 & 4 & 50 \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 4 & 9 & 1 & 13 \\ 0 & 4 & 9 & 1 & 13 \\ 0 & 8 & 18 & 2 & 25 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 0 & 4 & 9 & 1 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3. \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.42. Tìm giá trị của λ sao cho ma trận sau đây có hạng thấp nhất

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{rank} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} &= \text{rank} \begin{pmatrix} \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & -12 & -30 & -3 \\ 0 & -20 & -50 & -5 \end{pmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & 4 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Để ma trận trên có hạng thấp nhất, $\lambda = 0$.

□

Bài tập 3.43. Tìm hạng của ma trận sau đây như một hàm phụ thuộc λ :

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lời giải. Ma trận trên có định thức con $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = 21 \neq 0$.

Do đó hạng của ma trận trên lớn hơn hoặc bằng 2. Tính tất cả các định thức con cỡ 3:

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 1 & 10 & -6 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda + 5)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 3(\lambda - 3)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & \lambda & 5 \\ 1 & -6 & 1 \end{vmatrix} = -(\lambda - 3)$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 2 \\ -1 & \lambda & 5 \\ 10 & -6 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda + 13)$$

Vậy hạng của ma trận trên bằng 3 nếu $\lambda \neq 3$, bằng 2 nếu $\lambda = 3$. □

Bài tập 3.44. Chứng minh rằng nếu hạng của một ma trận bằng r thì mỗi định thức con nằm trên giao của bất kì r hàng độc lập tuyến tính và r cột độc lập tuyến tính của ma trận đó đều khác 0.

Chứng minh. Giả sử ma trận A đang xét có m hàng và n cột.

Việc thay đổi thứ tự các hàng hay thay đổi thứ tự các cột không làm ảnh hưởng đến sự độc lập tuyến tính/phụ thuộc tuyến tính của các vector hàng, vector cột mà chỉ thay đổi thứ tự các vector đó, cũng như thứ tự của các yếu tố trong các vector đó.

Do đó, không mất tính tổng quát, giả sử r hàng đầu tiên của A độc lập tuyến tính và r cột

đầu tiên của A độc lập tuyến tính.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & a_{1(r+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & a_{2(r+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} & a_{r(r+1)} & \cdots & a_{rn} \\ a_{(r+1)1} & a_{(r+1)2} & \cdots & a_{(r+1)r} & a_{(r+1)(r+1)} & \cdots & a_{(r+1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} & a_{m(r+1)} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Do $\text{rank}(A) = r$ và r hàng đầu tiên của A độc lập tuyến tính nên hàng cột $r+1, \dots, n$ đều biểu thị tuyến tính được theo r hàng đầu tiên, ta đặt:

$$\begin{aligned} (a_{(r+1)1}, a_{(r+1)2}, \dots, a_{(r+1)r}, \dots, a_{(r+1)n}) &= \sum_{k=1}^r b_k^{(r+1)}(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kr}, \dots, a_{kn}) \\ (a_{(r+2)1}, a_{(r+2)2}, \dots, a_{(r+2)r}, \dots, a_{(r+2)n}) &= \sum_{k=1}^r b_k^{(r+2)}(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kr}, \dots, a_{kn}) \\ &\vdots \\ (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mr}, \dots, a_{mn}) &= \sum_{k=1}^r b_k^{(m)}(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kr}, \dots, a_{kn}) \end{aligned}$$

Từ các biểu thị tuyến tính trên, ta suy ra:

$$\begin{cases} (a_{(r+1)1}, a_{(r+1)2}, \dots, a_{(r+1)r}, 0, \dots, 0) &= \sum_{k=1}^r b_k^{(r+1)}(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kr}, 0, \dots, 0) \\ (a_{(r+2)1}, a_{(r+2)2}, \dots, a_{(r+2)r}, 0, \dots, 0) &= \sum_{k=1}^r b_k^{(r+2)}(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kr}, 0, \dots, 0) \\ &\vdots \\ (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mr}, 0, \dots, 0) &= \sum_{k=1}^r b_k^{(m)}(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kr}, 0, \dots, 0) \end{cases} \quad (\star)$$

Do $\text{rank}(A) = r$ và r cột đầu tiên của A độc lập tuyến tính nên từng cột $r+1, \dots, n$ đều biểu thị tuyến tính được theo r cột đầu tiên, do đó nếu xóa các cột $r+1, \dots, n$ thì hạng của A không

đối. Nói cách khác:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & a_{1(r+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & a_{2(r+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} & a_{r(r+1)} & \cdots & a_{rn} \\ a_{(r+1)1} & a_{(r+1)2} & \cdots & a_{(r+1)r} & a_{(r+1)(r+1)} & \cdots & a_{(r+1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} & a_{m(r+1)} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{(r+1)1} & a_{(r+1)2} & \cdots & a_{(r+1)r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Ma trận mới có các vector cột thứ $r+1, \dots, n$ bằng không.

Mặt khác, theo các đẳng thức $(\star)$, ta có thể xóa các hàng $r+1, \dots, n$ của ma trận mới mà vẫn bảo toàn hạng, điều này kéo theo:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \text{rank}(A) = r.$$

Giả sử phản chứng rằng:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} = 0.$$

Khi đó, mọi định thức con cỡ r của ma trận trên đều bằng không, kéo theo $\text{rank}(A) < r$.

Điều mâu thuẫn này chứng tỏ giả sử phản chứng là sai. Như vậy, định thức con nằm trên giao

của r hàng độc lập tuyến tính và r cột độc lập tuyến tính khác không. $\square$

Bài tập 3.45. Cho A là một ma trận vuông cỡ $n > 1$ và $\tilde{A}$ là ma trận phụ hợp (gồm những phần bù đại số của các yếu tố) của A . Hãy xác định $\text{rank} \tilde{A}$ như một hàm của $\text{rank} A$.

Chứng minh. Đặt $\tilde{a}_{ij}$ là phần bù đại số của a_{ij} trong ma trận A . Khi đó, theo định nghĩa của ma trận phụ hợp:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{21} & \cdots & \tilde{a}_{n1} \\ \tilde{a}_{12} & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{1n} & \tilde{a}_{2n} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix}$$

Trường hợp 1. $\text{rank}(A) = n$.

Lúc này, $\det(A) \neq 0$. Mà $\det(A) \cdot \det(\tilde{A}) = 1$ nên $\det(\tilde{A}) \neq 0$, dẫn tới $\text{rank}(\tilde{A}) = n$.

Trường hợp 2. $\text{rank}(A) < n - 1$.

Lúc này, mọi định thức con cỡ $(n - 1)$ của A đều bằng không, do đó $\tilde{A}$ là ma trận không. Như vậy $\text{rank}(\tilde{A}) = 0$.

Trường hợp 3. $\text{rank}(A) = n - 1$.

Vì $\text{rank}(A) = n - 1$ nên A sẽ có ít nhất một định thức con cỡ $(n - 1)$ với giá trị khác không. Điều này đảm bảo $\text{rank}(\tilde{A}) \geq 1$.

Nhận xét rằng:

- Đổi chỗ hai cột j và j' của A thì ma trận phụ hợp mới là ma trận phụ hợp cũ sau khi đổi chỗ hai hàng j và j' .
- Đổi chỗ hai hàng i và i' của A thì ma trận phụ hợp mới là ma trận phụ hợp cũ sau khi đổi chỗ hai cột i và i' .

Như vậy, không mất tính tổng quát, giả sử $(n - 1)$ cột đầu tiên của A độc lập tuyến tính và $(n - 1)$ hàng đầu tiên của A độc lập tuyến tính.

Khi đó, $\tilde{a}_{nn} \neq 0$ và trong ma trận $\tilde{A}$, hàng cuối cùng biểu thị tuyến tính được duy nhất theo $(n - 1)$ hàng đầu tiên. Vì $(n - 1)$ cột đầu tiên của A là độc lập tuyến tính và hạng của A bằng $(n - 1)$ nên cột thứ n của A là một tổ hợp tuyến tính của $(n - 1)$ cột đầu tiên của A . Như vậy, tồn tại các vô hướng $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}$ sao cho

$$\lambda_1 \text{column}_1(A) + \cdots + \lambda_{n-1} \text{column}_{n-1}(A) = \text{column}_n(A).$$

hay

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{n,1} \end{pmatrix} + \cdots + \lambda_{n-1} \begin{pmatrix} a_{1,n-1} \\ \vdots \\ a_{n,n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,n} \\ \vdots \\ a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Các yếu tố trên hàng thứ n của A^* , theo định nghĩa của ma trận phụ hợp, được xác định như sau

$$\tilde{a}_{\ell,n} = (-1)^{\ell+n} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{\ell-1,1} & \cdots & a_{\ell-1,n-1} \\ a_{\ell+1,1} & \cdots & a_{\ell+1,n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{vmatrix}$$

Ngoài ra, nếu $1 \leq k \leq n-1$ thì

$$\tilde{a}_{\ell,k} = (-1)^{\ell+k} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\ell-1,1} & \cdots & a_{\ell-1,k-1} & a_{\ell+1,k-1} & \cdots & a_{\ell-1,n} \\ a_{\ell+1,1} & \cdots & a_{\ell+1,k-1} & a_{\ell+1,k+1} & \cdots & a_{\ell+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,k-1} & a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Áp dụng tính chất đa tuyến tính và thay phiên (cho cột cuối cùng)

$$\tilde{a}_{\ell,k} = (-1)^{\ell+k} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1,k+1} & \cdots & \lambda_k a_{1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\ell-1,1} & \cdots & a_{\ell-1,k-1} & a_{\ell+1,k-1} & \cdots & \lambda_k a_{\ell-1,k} \\ a_{\ell+1,1} & \cdots & a_{\ell+1,k-1} & a_{\ell+1,k+1} & \cdots & \lambda_k a_{\ell+1,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,k-1} & a_{n,k+1} & \cdots & \lambda_k a_{n,k} \end{vmatrix}$$

Rồi đổi chỗ các cột (lưu ý dấu)

$$\tilde{a}_{\ell,k} = (-1)^{\ell+k+(n-k-1)} \lambda_k \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1,k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{\ell-1,1} & \cdots & a_{\ell-1,k-1} & a_{\ell+1,k} & a_{\ell+1,k-1} & \cdots & a_{\ell-1,n-1} \\ a_{\ell+1,1} & \cdots & a_{\ell+1,k-1} & a_{\ell+1,k} & a_{\ell+1,k+1} & \cdots & a_{\ell+1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,k-1} & a_{n,k} & a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{vmatrix} = -\lambda_k \tilde{a}_{\ell,n}$$

Do đó hàng thứ k của A^* bằng hàng thứ n của A^* nhân với $-\lambda_k$, với mọi $1 \leq k \leq n-1$. Mà hàng thứ n của A^* khác không, nên $\text{rank } A^* = 1$.

Vậy, với $A \in M(n \times n, \mathbb{F})$, $n > 1$:

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) = n &\implies \text{rank}(\tilde{A}) = n, \\ \text{rank}(A) = n-1 &\implies \text{rank}(\tilde{A}) = 1, \\ \text{rank}(A) < n-1 &\implies \text{rank}(\tilde{A}) = 0. \end{aligned}$$

□

Bài tập 3.46. Chứng minh rằng nếu các vector

$$\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{R}_n \quad (i = 1, 2, \dots, s; s \leq n),$$

thỏa mãn điều kiện $|a_{jj}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$, thì chúng độc lập tuyến tính.

Chứng minh. Tìm đọc định lý Gershgorin. Bài tập này là một hệ quả dễ dàng của định lý này. □

Bài tập 3.47. Chứng minh rằng nếu A và B là các ma trận cùng số hàng và số cột thì

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

Chứng minh. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ là các vector cột của A .

$\beta_1, \dots, \beta_n$ là các vector cột của B .

Như vậy, các vector cột của $(A+B)$ là $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n$.

Đặt $V_A = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $V_B = \text{span}(\beta_1, \dots, \beta_n)$ và $V_{A+B} = \text{span}(\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n)$.

$$\gamma = \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i(\alpha_i + \beta_i)}_{\in V_{A+B}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i \alpha_i}_{\in V_A} + \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i \beta_i}_{\in V_B} \in V_A + V_B.$$

Do đó V_{A+B} là không gian con của $V_A + V_B$.

$$\dim V_{A+B} \leq \dim(V_A + V_B) = \dim(V_A) + \dim(V_B) - \dim(V_A \cap V_B) \leq \dim(V_A) + \dim(V_B).$$

Bất đẳng thức $\dim V_{A+B} \leq \dim V_A + \dim V_B$ tương đương với $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$. $\square$

Bài tập 3.48. Chứng minh rằng mỗi ma trận có hạng r có thể viết thành tổng của r ma trận có hạng 1, nhưng không thể viết thành tổng của một số ít hơn r ma trận có hạng 1.

Chứng minh. Giả sử ma trận A có n cột và các vector cột $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ của A độc lập tuyến tính cực đại.

Khi đó, từng vector cột $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$ của A có thể biểu thị tuyến tính theo $\alpha_1, \dots, \alpha_r$. Ta đặt:

$$\begin{cases} \alpha_{r+1} = a_1^{(r+1)}\alpha_1 + \dots + a_r^{(r+1)}\alpha_r, \\ \alpha_{r+2} = a_1^{(r+2)}\alpha_1 + \dots + a_r^{(r+2)}\alpha_r, \\ \dots \\ \alpha_n = a_1^{(n)}\alpha_1 + \dots + a_r^{(n)}\alpha_r. \end{cases}$$

Dựa vào những biểu thị tuyến tính này, ta có thể tách A thành tổng của r ma trận như sau:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_r & \alpha_{r+1} & \dots & \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_r & \sum_{i=1}^r a_i^{(r+1)}\alpha_i & \dots & \sum_{i=1}^r a_i^{(n)}\alpha_i \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & 0 & a_1^{(r+1)}\alpha_1 & \dots & a_1^{(n)}\alpha_1 \end{pmatrix} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + \begin{pmatrix} 0 & \dots & \alpha_r & a_r^{(r+1)}\alpha_r & \dots & a_r^{(n)}\alpha_r \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Như vậy A có thể viết thành tổng của r ma trận có hạng 1.

Giả sử phản chứng rằng A có thể viết thành tổng của s ma trận A_i , $i = \overline{1, s}$ có hạng 1, trong đó $s < r$.

Theo bài toán 3.47, $\text{rank}(A) \leq \sum_{i=1}^s \text{rank}(A_i) = s < r$. Bất đẳng thức trên là sai vì $\text{rank}(A) = r$.

Vậy A không thể viết thành tổng của ít hơn r ma trận có hạng 1. $\square$

Bài tập 3.49. Chứng minh bất đẳng thức Sylvester cho các ma trận vuông cỡ n bất kì A và B :

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

Chứng minh thứ nhất. Xét các tự đồng cấu tuyến tính S, T trên không gian vector $\mathbb{F}^n$ với ma trận A, B theo cơ sở chính tắc của $\mathbb{F}^n$. Khi đó, $\text{rank}(ST) = \text{rank}(AB)$, $\text{rank}(S) = \text{rank}(A)$, $\text{rank}(T) = \text{rank}(B)$.

Theo định nghĩa hạng của ánh xạ tuyến tính, $\text{rank}(ST) = \dim \text{im}(ST)$. Mà $\text{im}(ST)$ là không gian con của $\text{im}(S)$, kéo theo $\dim \text{im}(ST) \leq \dim \text{im}(S)$. Bên cạnh đó, $\text{im}(ST) = \text{im}(S|_{\text{im}(T)})$ (trong đó $S|_{\text{im}(T)}$ là hạn chế của S trong không gian vector $\text{im}(T)$). Do đó

$$\dim \text{im}(ST) = \dim \text{im}(S|_{\text{im}(T)}) \leq \dim \text{im}(T).$$

Như vậy

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(ST) = \dim \text{im}(ST) \leq \min\{\dim \text{im}(S), \dim \text{im}(T)\} = \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}.$$

Với bất đẳng thức còn lại, sử dụng định lý về số chiều của nhân và ảnh của tự đồng cấu tuyến tính

$$\begin{aligned} \dim \ker(ST) &= \dim \mathbb{F}^n - \dim \text{im}(ST) \\ &= (\dim \ker(T) + \dim \text{im}(T)) - \dim \text{im}(ST), \\ \dim \text{im}(T) &= \dim \ker(S|_{\text{im}(T)}) + \dim \text{im}(ST) \\ &= \dim(\ker(S) \cap \text{im}(T)) + \dim \text{im}(ST). \end{aligned}$$

Mặt khác, $\dim(\ker(S) \cap \text{im}(T)) \leq \dim \ker(S)$. Cùng với hai đẳng thức trên, chúng ta suy ra

$$\begin{aligned} \dim \ker(ST) &= \dim \ker(T) + (\dim \text{im}(T) - \dim \text{im}(ST)) \\ &= \dim \ker(T) + \dim(\ker(S) \cap \text{im}(T)) \\ &\leq \dim \ker(T) + \dim \ker(S). \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \text{rank}(AB) &= \text{rank}(ST) = n - \dim \ker(ST) \\ &\geq n - (\dim \ker(T) + \dim \ker(S)) \\ &= (n - \dim \ker(T)) + (n - \dim \ker(S)) - n \\ &= \text{rank}(T) + \text{rank}(S) - n \\ &= \text{rank}(B) + \text{rank}(A) - n. \end{aligned}$$

Vậy ta có được điều cần chứng minh. □

Chứng minh thứ hai. $\text{rank}(A) = a, \text{rank}(B) = b$.

Nhận xét rằng:

- (i) Nếu đổi chỗ hai hàng của A thì hai hàng tương ứng của AB đổi chỗ,

- (ii) Nếu đổi chỗ hai cột của B thì hai cột tương ứng của AB đổi chỗ,
- (iii) Nếu cộng một hàng của A với tổ hợp tuyến tính của các hàng còn lại thì hàng tương ứng của AB cũng được cộng với tổ hợp tuyến tính của các hàng tương ứng còn lại (cùng hệ số tổ hợp tuyến tính),
- (iv) Nếu cộng một cột của B với tổ hợp tuyến tính của các cột còn lại thì cột tương ứng của AB cũng được cộng với tổ hợp tuyến tính của các cột tương ứng còn lại (cùng hệ số tổ hợp tuyến tính).
- (v) Nhân một hàng của A với một vô hướng λ khác không thì hàng tương ứng của AB cũng được nhân với λ .
- (vi) Nhân một cột của B với một vô hướng λ khác không thì cột tương ứng của AB cũng được nhân với λ .

Do đó, nếu thực hiện các phép biến đổi như trên, $\text{rank}(A)$, $\text{rank}(B)$, $\text{rank}(AB)$ không đổi.

Vì những lý do trên, không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử:

- a hàng đầu tiên của A độc lập tuyến tính (i)
- b cột đầu tiên của B độc lập tuyến tính (ii)
- $n - a$ hàng cuối của A là các vector không (iii)
- $n - b$ cột cuối của B là các vector không (iv)

$\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_a^T$ là a vector hàng đầu tiên của A .

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_b$ là b vector cột đầu tiên của B .

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_a^T \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_b & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_B = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1^T \beta_1 & \cdots & \alpha_1^T \beta_b & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_a^T \beta_1 & \cdots & \alpha_a^T \beta_b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{AB}$$

Do đó, $\text{rank}(AB) \leq \min\{a, b\} = \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$.

Nếu $A = 0$ thì $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n = \text{rank}(B) - n \leq 0 = \text{rank}(AB)$.

Ngược lại:

Ta sử dụng các phép biến đổi sơ cấp khác để đưa ma trận A về dạng đơn giản hơn:

- (vii) Nhân một *cột* i, j của A với vô hướng $c \neq 0$ và *hàng* i, j của B với c^{-1} . Biến đổi này không làm thay đổi $\text{rank}(A)$, $\text{rank}(B)$ và không làm thay đổi AB .
- (viii) Đổi chỗ hai *cột* i, j của A và đổi chỗ hai *hàng* i, j của B . Biến đổi này không làm thay đổi $\text{rank}(A)$, $\text{rank}(B)$ và không làm thay đổi AB .
- (ix) Cộng thêm *cột* j vào *cột* i của A và trừ *hàng* i khỏi *hàng* j của B . Biến đổi này không làm thay đổi $\text{rank}(A)$, $\text{rank}(B)$ và không làm thay đổi AB .

Như vậy, cả chín phép biến đổi trên sẽ bảo toàn $\text{rank}(A)$, $\text{rank}(B)$, $\text{rank}(AB)$. Ta thực hiện các biến đổi sau, với ma trận A có a hàng đầu tiên độc lập tuyến tính và $n - a$ hàng còn lại bằng không:

- Tồn tại $a_{ij} \neq 0$ (vì $A \neq 0$). Ta đổi chỗ hàng 1 và hàng i của A .
- Đổi chỗ cột 1 và cột j của A , đồng thời đổi chỗ hàng 1 và hàng j của B .
- Nhân hàng thứ 1 của A với một vô hướng khác không, sao cho yếu tố hàng 1 cột 1 bằng 1.
- Với $2 \leq i \leq a$, cộng hàng i với hàng 1 (sau khi nhân hàng 1 với đối của yếu tố hàng i , cột 1). Đến lúc này tất cả yếu tố trên cột 1 đều bằng 0, trừ yếu tố hàng 1 cột 1.
- Tiếp tục quá trình trên, đến khi A đạt được dạng sau (hàng i có yếu tố hàng i , cột i bằng 1, các yếu tố đứng trước bằng 0):

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \cdots & * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- Đối với các cột $i > a$. Bắt đầu từ hàng a , rồi đến $a - 1, \dots, 1$, ta áp dụng biến đổi (vii), (ix)

để đưa A về dạng:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & * & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- Đối với các hàng $i < a$. Ta thực hiện biến đổi (iii) để đưa A về dạng:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Như vậy, ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức cho trường hợp A có dạng:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Phần còn lại của chứng minh được triển khai chi tiết hơn từ chứng minh sau: <https://math.stackexchange.com/questions/298836/sylvester-rank-inequality-operatorname-rank-a-operatorname>

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) + \text{rank}(B) &= \text{rank}(A) + \text{rank}(AB + B(I_n - A)) \\ &\leq \text{rank}(A) + \text{rank}(AB) + \text{rank}(B(I_n - A)) \end{aligned}$$

$$B(I_n - A) = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_{1(a+1)} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{2(a+1)} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{a(a+1)} & \cdots & b_{an} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n(a+1)} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Đẳng thức trên chứng tỏ $\text{rank}(B(I_n - A)) \leq n - \text{rank}(A)$.

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) + \text{rank}(B) &= \text{rank}(A) + \text{rank}(AB + B(I_n - A)) \\ &\leq \text{rank}(A) + \text{rank}(AB) + \text{rank}(B(I_n - A)) \\ &\text{(tiếp tục)} \\ &\leq \text{rank}(A) + \text{rank}(AB) + n - \text{rank}(A) \\ &= \text{rank}(AB) + n. \end{aligned}$$

Vậy $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB)$. □

Bài tập 3.50. Chứng minh rằng nếu trường $\mathbb{F}$ có đặc số khác 2 và A là một ma trận vuông cỡ n với các yếu tố trong $\mathbb{F}$ sao cho $A^2 = E$, thì $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n$. Tìm phản ví dụ cho kết luận nói trên khi đặc số của $\mathbb{F}$ bằng 2.

Chứng minh. Nếu $\text{Char}(\mathbb{F}) \neq 2$, áp dụng bất đẳng thức Sylvester và bài toán 3.47:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(2A) = \text{rank}(A + E + A - E) \leq \text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) \leq n + \text{rank}(A^2 - E) = n.$$

Vì $A^2 = E$ nên A khả nghịch, do đó $\text{rank}(A) = n$.

Nếu $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) < n$ thì $\text{rank}(A) < n$, mâu thuẫn với đẳng thức $\text{rank}(A) = n$.

Do đó, $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n$.

Nếu $\text{Char}(\mathbb{F}) = 2$, chọn $A = E$.

$A = E$ và $\text{Char}(\mathbb{F}) = 2$ kéo theo $A + E = A - E = 0$, suy ra $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = 0 < n$. □

Bài tập 3.51. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau đây bằng phương pháp định thức và phương pháp biến đổi sơ cấp:

$$(a) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}, (b) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 3 & 8 & 0 & -4 \\ 2 & 2 & -4 & -3 \\ 3 & 8 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

Lời giải. (a)

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 := r_3 - r_2]{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[r_2 := r_2 - 2r_1]{r_1 := r_1 + r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 5 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 := r_3 - r_1]{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 5 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[r_3 := 3r_3 - r_2]{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 5 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -10 & -3 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 := 10r_2 + r_3]{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 5 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -30 & 0 & -3 & 27 & -18 \\ 0 & 0 & -10 & -3 & -3 & 2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[r_2 := \frac{1}{3}r_2]{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 5 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -10 & 0 & -1 & 9 & -6 \\ 0 & 0 & -10 & -3 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1 := 2r_1 + r_3]{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 8 & 0 & -1 & -5 & 4 \\ 0 & -10 & 0 & -1 & 9 & -6 \\ 0 & 0 & -10 & -3 & -3 & 2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[r_1 := r_1 + \frac{4}{5}r_2]{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \frac{-9}{5} & \frac{11}{5} & \frac{-4}{5} \\ 0 & -10 & 0 & -1 & 9 & -6 \\ 0 & 0 & -10 & -3 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 := \frac{-1}{10}r_3]{r_1 := \frac{1}{2}r_1, r_2 := \frac{-1}{10}r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{-9}{10} & \frac{11}{10} & \frac{-2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{-9}{10} & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{10} & \frac{3}{10} & \frac{-1}{5} \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Vậy

$$\left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 6 & 7 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{ccc} \frac{-9}{10} & \frac{11}{10} & \frac{-2}{5} \\ \frac{1}{10} & \frac{-9}{10} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{10} & \frac{3}{10} & \frac{-1}{5} \end{array} \right).$$

(b)

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 0 & -4 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -4 & -3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & -1 & -6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_4 := r_4 - 3r_1]{r_2 := r_2 - 3r_1, r_3 := r_3 - 2r_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow[r_4 := r_4 + r_3]{r_3 := r_3 + r_2, r_4 := r_4 - r_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -5 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{matrix} r_1 := r_1 + 2r_4 \\ r_2 := r_2 - 2r_4 \\ r_3 := r_3 - 3r_4 \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & -1 & 0 & -9 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 7 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} r_1 := r_1 + r_3 \\ r_2 := r_2 - 3r_3 \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -23 & -2 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \\
 & \begin{matrix} r_1 := r_1 - r_2 \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 24 & 3 & -4 & -8 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & -23 & -2 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} r_2 := \frac{1}{2}r_2 \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 24 & 3 & -4 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{23}{2} & -1 & 2 & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 10 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Vậy

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 3 & 8 & 0 & -4 \\ 2 & 2 & -4 & -3 \\ 3 & 8 & -1 & -6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 24 & 3 & -4 & -8 \\ -\frac{23}{2} & -1 & 2 & \frac{7}{2} \\ 10 & 1 & -2 & -3 \\ -5 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Nghiên cứu tính tương thích của các hệ phương trình sau, tìm một nghiệm riêng và nghiệm tổng quát của chúng:

Bài tập 3.52.

$$\begin{aligned}
 3x - 2y + 5z + 4t &= 2, \\
 6x - 4y + 4z + 3t &= 3, \\
 9x - 6y + 3z + 2t &= 4.
 \end{aligned}$$

Lời giải. Thực hiện phép biến đổi sơ cấp trên ma trận hệ số mở rộng:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 5 & 4 & 2 \\ 6 & -4 & 4 & 3 & 3 \\ 9 & -6 & 3 & 2 & 4 \end{array} \right) \begin{matrix} r_2 := r_2 - 2r_1 \\ r_3 := r_3 - 3r_1 \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 5 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & -12 & -10 & -2 \end{array} \right) \begin{matrix} r_3 := r_3 - 2r_2 \\ \Longleftrightarrow \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -2 & 5 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Theo định lý Kronecker-Capelli, hệ phương trình tuyến tính trên có nghiệm.

Một nghiệm riêng của hệ trên là:

$$(x, y, z, t) = (1, 1, 1, -1).$$

Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất:

$$(x, y, z, t) = (a, b, -15a + 10b, 18a - 12b).$$

Nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính trên là:

$$(x, y, z, t) = (1 + a, 1 + b, 1 - 15a + 10b, -1 + 18a - 12b).$$

□

Bài tập 3.53.

$$\begin{aligned} 8x + 6y + 5z + 2t &= 21, \\ 3x + 3y + 2z + t &= 10, \\ 4x + 2y + 3z + t &= 8, \\ 3x + 5y + z + t &= 15, \\ 7x + 4y + 5z + 2t &= 18. \end{aligned}$$

Lời giải. Thực hiện phép biến đổi sơ cấp trên ma trận hệ số mở rộng:

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 6 & 5 & 2 & 21 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 10 \\ 4 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 3 & 5 & 1 & 1 & 15 \\ 7 & 4 & 5 & 2 & 18 \end{array}\right) \xrightarrow[r_5:=r_5-r_1]{\substack{r_2:=2r_2-r_1 \\ r_3:=2r_3-r_1 \\ r_4:=2r_4-r_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 6 & 5 & 2 & 21 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 4 & -3 & 0 & 9 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow[r_5:=r_5-r_5]{\substack{r_3:=r_3+r_2 \\ r_4:=r_4-3r_2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 6 & 5 & 2 & 21 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & -6 \\ 4 & 4 & 0 & 0 & 12 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \\ &\xrightarrow[r_4:=r_4+2r_3]{\substack{r_2:=-r_2 \\ r_3:=\frac{-1}{2}r_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 6 & 5 & 2 & 21 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[r_5:=r_5-r_3]{\substack{r_2:=-r_2 \\ r_3:=\frac{-1}{2}r_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 6 & 5 & 2 & 21 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[r_5:=r_5-r_3]{\substack{r_2:=-r_2 \\ r_3:=\frac{-1}{2}r_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 6 & 5 & 2 & 21 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \\ &\xrightarrow[r_3:=r_3-r_5]{\substack{r_2:=r_2-2r_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 8 & 6 & 5 & 2 & 21 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[r_1:=r_1-8r_3-5r_2-6r_5]{\substack{r_2:=r_2-2r_3}} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 2 & 22 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \end{aligned}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất:

$$(x, y, z, t) = (3, 0, -5, 11).$$

□